

กรอบการทำงานปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์แบบหลายโมเดล
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะจากเรซูเม่
และการกำหนดเส้นทางการเรียนรู้เฉพาะบุคคล

*A Multi-Model Generative-AI Framework for Reducing Hallucination
in Resume-Based Skill-Gap Analysis and Personalized Learning
Pathways*

โดย
دنุสรณ์ อนันตกาล
Danusorn Anantakan
รหัสนักศึกษา 68076026

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุภกิจ นุตยะสกุล

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาระดับ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

A MULTI-MODEL GENERATIVE-AI FRAMEWORK
FOR REDUCING HALLUCINATION IN RESUME-BASED SKILL-GAP ANALYSIS
AND PERSONALIZED LEARNING PATHWAYS

BY
DANUSORN ANANTAKAN
STUDENT ID 68076026

ADVISOR
ASST. PROF. DR. SUPAKIT NOOTYASKOOL

A REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
OF THE COURSE INDEPENDENT STUDY 1
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
MAJOR IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
SEMESTER 1, ACADEMIC YEAR 2026

COPYRIGHT 2026
SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

หัวข้อ	กรอบการทำงานปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ แบบหลายโมเดล เพื่อลด ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในการวิเคราะห์ ช่องว่างทักษะจากเรซูเม่ และการกำหนด เส้นทางการเรียนรู้เฉพาะบุคคล
รหัสนักศึกษา	68076026
นักศึกษา	นายดนุสรณ์ อนันตกาล
ปริญญา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชา	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา	2569
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร. สุภกิจ นุตยะสกุล

บทคัดย่อ

การวางแผนพัฒนาทักษะจากเรซูเม่ต้องเทียบว่าสิ่งที่ผู้เรียนบันทึกไว้ตรงกับข้อกำหนดของอาชีพเป้าหมายเพียงใด การนำโมเดลภาษาขนาดใหญ่มาทำงานนี้พบปัญหาสองด้าน คือข้อสรุปของโมเดลอาจไม่มีข้อความในเอกสารรองรับ และระบบมักไม่แยกกรณีที่ยังสรุปไม่ได้ออกจากกรณีที่ไม่พบหลักฐาน การศึกษานี้จึงพัฒนาและประเมินกรอบการทำงานที่ใช้ Generative AI หลายโมเดลร่วมกับกฎตรวจสอบหลักฐาน เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างทักษะและจัดลำดับรายการเรียนรู้ตามเวลาที่ผู้เรียนจัดสรรได้

กรอบการทำงานให้โมเดลสามโมเดลอ่านเรซูเม่ชุดเดียวกันโดยไม่เห็นผลของกันและกัน และบังคับให้ทุกข้อสรุปมาพร้อมข้อความที่ยกมาจากเอกสาร โปรแกรมตรวจสอบว่าข้อความนั้นปรากฏจริงและเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายที่ตรงไว้ล่วงหน้า ก่อนรวมผลด้วยเกณฑ์เสียงตรงกันอย่างน้อยสองโมเดล ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกรายงานว่ายังสรุปไม่ได้แทนการเดา ผู้เรียนเลือกอาชีพเป้าหมายได้ 20 อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพละ 30 ข้อกำหนดจาก O*NET รุ่น 31.0 แล้วระบบจัดลำดับรายการเรียนรู้จากคลังที่ตรงไว้ภายในกรอบเวลา 6 เดือน

แผนการประเมินใช้นักศึกษาปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน และกลุ่มนักร้องอีก 5 คน คำถามข้อแรกวัดความถูกต้องของสถานะผลการตรวจสอบหลักฐานเทียบกับชุดคำตอบอ้างอิงที่จัดทำโดยไม่เห็นผลของระบบ ข้อที่สองวัดความเหมาะสมของแผนการเรียนรู้ในห้ามติ คือความตรงประเด็น ความครอบคลุมช่องว่าง ความถูกต้องของข้อมูลรายการความเป็นไปได้ด้านเวลา และ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนรับรู้ เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมบทที่ 1 ถึงบทที่ 3 ผลส่วนที่เกี่ยวกับผู้เข้าร่วมจึงเป็น
แผน ไม่ใช่ผลที่ดำเนินการแล้ว

คำสำคัญ: Generative AI, การวิเคราะห์เรซูเม่, ช่องว่างทักษะ, เส้นทางการเรียนรู้เฉพาะบุคคล,
O*NET, ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

Title	A Multi-Model Generative-AI Framework for Reducing Hallucination in Resume- Based Skill-Gap Analysis and Personalized Learning Pathways
Student	Mr. Danusorn Anantakan
Student ID	68076026
Degree	Master of Science
Program	Information Technology
Major	Information Technology Management
Academic Year	2026
Advisor	Asst. Prof. Dr. Supakit Nootyaskool

ABSTRACT

Skill development planning from a resume depends on how far the evidence a learner has documented matches the requirements of a target occupation. Applying large language models to this task raises two problems: a model may assert a conclusion that no text in the document supports, and systems rarely separate a case that cannot yet be decided from one in which supporting evidence is absent. This study develops and evaluates a framework that pairs several generative-AI models with deterministic verification rules to analyse skill gaps from resume data and to order learning resources within the study time a learner can commit.

Three models read the same resume without seeing one another's output, and every conclusion must carry text quoted from the document. A program confirms that the quoted text occurs in the document and relates to the requirement under rules fixed in advance, then combines the results when at least two models agree. Requirements that fail this test are reported as undecided rather than guessed. Learners choose one of 20 information technology occupations, each carrying 30 requirements from a frozen snapshot of the O*NET 31.0 database, and the system schedules items from a pre-frozen catalogue across a six-month horizon.

The evaluation plan covers 30 master's students in information technology and a pilot group of five. The first research question measures the accuracy of

evidence-state identification against a reference set coded without sight of system output. The second measures the appropriateness of the resulting plans on five dimensions: relevance, gap coverage, item data accuracy, time feasibility, and perceived usefulness. Because this document covers Chapters 1 to 3, results involving participants are presented as a plan rather than as completed findings.

Keywords: generative AI; resume analysis; skill gaps; personalized learning pathways; O*NET; hallucination

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	12
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	12
1.2 คำถามการวิจัย	12
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	13
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	13
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	14
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ	14
1.7 ข้อยกเว้นของการวิจัย	16
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	18
2.1 ข้อมูลในเรซูเม่กับการวางแผนพัฒนาทักษะ	18
2.2 การอ่านข้อความจากเอกสารด้วย OCR	18
2.3 การใช้ LLM วิเคราะห์ข้อความและข้อจำกัดด้านหลักฐาน	19
2.4 การรวมผลจากหลายโมเดล	19
2.5 ข้อมูลอ้างอิงอาชีพจากฐานข้อมูล O*NET.....	20
2.6 การแนะนำรายการเรียนรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนรับรู้.....	20
2.7 การสังเคราะห์งานที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดของการศึกษา.....	21
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	23
3.1 รูปแบบและขั้นตอนการวิจัย	23
3.1.1 แนวทางการวิจัย.....	23
3.1.2 ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน	23
3.1.3 สถานะของการดำเนินงาน	23
3.2 กลุ่มตัวอย่างและหน่วยวิเคราะห์.....	26
3.2.1 กลุ่มตัวอย่าง	26
3.2.2 หน่วยวิเคราะห์	26
3.3 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้.....	26
3.3.1 ข้อกำหนดอ้างอิงของอาชีพ.....	26
3.3.2 คลังรายการเรียนรู้และความเชื่อมโยง.....	32
3.3.3 โมเดล Generative AI และบริการอ่านข้อความ.....	35
3.3.4 เครื่องมือเก็บข้อมูล.....	36

3.4 การออกแบบระบบ.....	37
3.4.1 สถาปัตยกรรมของระบบ.....	37
3.4.2 workflow และการไหลของข้อมูล.....	39
3.4.3 การจัดเก็บข้อมูล	52
3.4.4 การส่งต่อข้อมูลและสถานะของงาน.....	56
3.4.5 การเก็บตรรกะไว้ในไฟล์เดียวและการจัดการข้อผิดพลาด	62
3.5 การเตรียมข้อความและการวิเคราะห์หลักฐาน	63
3.5.1 การเตรียมข้อความและการปิดบังข้อมูลระบุตัว	63
3.5.2 การออกแบบ prompt และรูปแบบผลตอบกลับ.....	64
3.5.3 สถานะผลการตรวจหลักฐาน	65
3.5.4 กฎการตรวจหลักฐาน	66
3.5.5 การรวมผลและเงื่อนไขการหยุดสรุป.....	71
3.5.6 คะแนนหลักฐานและสัดส่วนของข้อกำหนดที่ระบบสรุปได้	72
3.6 การจัดแผนการเรียนรู้.....	73
3.6.1 การกำหนดช่องว่างและจำนวนชั่วโมงเรียนสูงสุด.....	73
3.6.2 การเลือกรายการเรียนรู้ด้วย Greedy algorithm.....	73
3.6.3 รายงานที่ส่งให้ผู้ใช้และเส้นทางการสร้างไฟล์.....	75
3.7 การทดสอบระบบ การทดสอบนำร่อง และการกำหนดรุ่นของระบบ.....	76
3.8 การเก็บข้อมูลและการจัดทำชุดคำตอบอ้างอิง.....	77
3.8.1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล.....	77
3.8.2 การจัดทำชุดคำตอบอ้างอิง	77
3.8.3 การประเมินแผนการเรียนรู้.....	79
3.9 ตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ข้อมูล	79
3.9.1 แบบแผนการประเมิน	79
3.9.2 นิยามตัวชี้วัด	81
3.9.3 การคำนวณ Macro-F1 และการจัดการสถานะ abstained	82
3.9.4 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	83
3.10 จริยธรรมและการจัดการข้อมูล.....	84
3.11 ข้อจำกัดของวิธีดำเนินการ	85
เอกสารอ้างอิง.....	87
ภาคผนวก	89

ภาคผนวก ก เหตุผลของการจับคู่อาชีพเป้าหมายกับรหัส SOC	89
ภาคผนวก ข แบบประเมินประโยชน์ที่ผู้เรียนเห็นว่าได้รับ	90
ภาคผนวก ค ตัวอย่างผลการทดสอบระบบด้วยผลตอบกลับสังเคราะห์	90
ภาคผนวก ง พจนานุกรมข้อมูล	91

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.1	รายการคำย่อที่ใช้ในรายงานฉบับนี้.....	15
ตารางที่ 2.1	การเปรียบเทียบงานที่นำมาทบทวนกับการศึกษานี้	21
ตารางที่ 3.1	สถานะของการดำเนินงานตามระยะของการศึกษา	24
ตารางที่ 3.2	รายชื่ออาชีพเป้าหมาย 20 อาชีพและรหัสอ้างอิง	27
ตารางที่ 3.3	การกระจายของข้อกำหนดอ้างอิง 600 ข้อตามโดเมน.....	29
ตารางที่ 3.4	ตัวอย่างข้อกำหนดอ้างอิงของอาชีพ R01 จากชุดข้อมูล ONET31.0-IS68076026-v1.0	29
ตารางที่ 3.5	การแยกโดเมน Transferable Skills กับ Knowledge	30
ตารางที่ 3.6	ผลการตรวจความสอดคล้องของความเชื่อมโยงในคลังรายการเรียนรู้	33
ตารางที่ 3.7	โมเดล Generative AI และบริการอ่านข้อความที่ระบบเรียกใช้	35
ตารางที่ 3.8	ทะเบียนรุ่นของโมเดลและบริการอ่านข้อความที่ต้องบันทึกก่อนเก็บข้อมูลกลุ่มหลัก ...	36
ตารางที่ 3.9	workflow ทั้งห้าและหน้าที่ของแต่ละ workflow	39
ตารางที่ 3.10	พารามิเตอร์ควบคุมของ workflow ค่าที่ตรึงไว้ และผลเมื่อเปลี่ยนค่า	40
ตารางที่ 3.11	สรุปกรณีใช้งานทั้งแปดกรณีของระบบ	45
ตารางที่ 3.12	คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-01 ส่งเรซูเม่และกำหนดเงื่อนไขเวลาที่เราเรียนได้.....	45
ตารางที่ 3.13	คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-02 อ่านข้อความจากเอกสารและปิดบังข้อมูลระบุตัว.....	46
ตารางที่ 3.14	คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-03 วิเคราะห์ช่องว่างทักษะเทียบอาชีพเป้าหมาย	47
ตารางที่ 3.15	คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-04 ตรวจสอบและรวมผลของ 3 โมเดลด้วยกฎ R0 ถึง R4	48
ตารางที่ 3.16	คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-05 จัดแผนการเรียนรู้ภายใต้เวลาที่ผู้เรียนจัดสรรได้.....	49
ตารางที่ 3.17	คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-06 รับรายงานและแผนการเรียนรู้ทางอีเมล.....	50
ตารางที่ 3.18	คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-07 ติดตามสถานะงานและบันทึกเหตุการณ์ของระบบ	51
ตารางที่ 3.19	คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-08 ให้รหัสชุดคำตอบอ้างอิงและตรวจแผนในระบบเสนอ..	51
ตารางที่ 3.20	แท็บของฐานข้อมูล บทบาท โหมดการเขียน และจำนวนเขตข้อมูล	53
ตารางที่ 3.21	ข้อมูลที่ส่งต่อระหว่าง workflow.....	56
ตารางที่ 3.22	การจัดการข้อผิดพลาดและผลต่อรายงาน	62
ตารางที่ 3.23	นิยามของสถานะผลการตรวจหลักฐานทั้งสี่สถานะ	65
ตารางที่ 3.24	กฎการตรวจหลักฐานเรียงตามลำดับการประมวลผล	67
ตารางที่ 3.25	รหัสสาเหตุที่ทำให้ผลตอบกลับของโมเดลไม่ผ่านกฎ R0.....	67
ตารางที่ 3.26	ตัวอย่างการตรวจข้อกำหนดหนึ่งข้อผ่านกฎ R0 ถึง R4 ตามลำดับการประมวลผล ...	71
ตารางที่ 3.27	ตัวชี้วัดของคำถามการวิจัยทั้งสองข้อ	81
ตารางที่ 3.28	ความเชื่อมโยงระหว่างคำถามการวิจัย ข้อมูล และตัวชี้วัด	84
ตารางที่ ก.1	อาชีพที่ใช้การจับคู่แบบใกล้เคียงและเหตุผลของการจับคู่	89
ตารางที่ ค.1	ผลการรันเส้นทางเต็มด้วยผลตอบกลับสังเคราะห์สามกรณี.....	90

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย	22
รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย.....	25
รูปที่ 3.2 การเตรียมข้อกำหนดอ้างอิงของอาชีพ.....	32
รูปที่ 3.3 แบบจำลองข้อมูลอ้างอิง.....	34
รูปที่ 3.4 สถาปัตยกรรมของระบบ	38
รูปที่ 3.5 การไหลของข้อมูลระหว่าง workflow และฐานข้อมูล.....	42
รูปที่ 3.6 กรณิใช้งานและผู้กระทำของระบบ	44
รูปที่ 3.7 แบบจำลองข้อมูลการวิเคราะห์และการจัดแผน	55
รูปที่ 3.8 สถานะของงานในคอลัมน์ runs.stage	57
รูปที่ 3.9 กิจกรรมของรอบการวิเคราะห์หนึ่งรอบ.....	59
รูปที่ 3.10 ลำดับการประมวลผลภาพรวม	61
รูปที่ 3.11 เส้นทางเอกสารและขอบเขตข้อมูลระบุตัว	64
รูปที่ 3.12 การตรวจหลักฐานของผลตอบกลับรายโมเดล	69
รูปที่ 3.13 การจัดการการเรียนรู้ด้วย Greedy algorithm.....	75
รูปที่ 3.14 การจัดทำคำตอบอ้างอิงแบบไม่เห็นผลระบบ.....	78
รูปที่ 3.15 แบบแผนการประเมินตามคำถามการวิจัย	80
รูปที่ จ.1 การตรวจคลังรายการเรียนรู้และความเชื่อมโยง.....	105
รูปที่ จ.2 แบบจำลองข้อมูลการส่งรายงานและการตรวจสอบย้อนหลัง.....	106
รูปที่ จ.3 แบบจำลองข้อมูลฟอร์มและการประเมิน.....	107
รูปที่ จ.4 กิจกรรมเมื่อเกิดข้อบกพร่องและการกู้คืนงาน.....	108
รูปที่ จ.5 ลำดับการเรียกโมเดลและรวมผล.....	109
รูปที่ จ.6 ลำดับการสร้างและส่งรายงาน.....	110
รูปที่ จ.7 การรวมเสียงและการสรุปสถานะหลักฐาน	111
รูปที่ จ.8 ตัวอย่างการเลือกแผนภายใต้งบประมาณ.....	112

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับอาชีพเป้าหมายจำเป็นต้องทราบสองเรื่อง เรื่องแรกคือตนมีข้อมูลหรือประสบการณ์ด้านใดแล้ว เรื่องที่สองคือควรศึกษาเรื่องใดเพิ่มเติมและควรเริ่มจากเรื่องใดภายในเวลาที่มี เรซูเม่เป็นข้อมูลตั้งต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณานี้ได้ เพราะรวบรวม ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และทักษะที่เจ้าของเอกสารระบุไว้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในเรซูเม่ไม่ได้ครอบคลุมความสามารถทั้งหมดของบุคคล การวิเคราะห์จึงต้องแยกระหว่างการไม่พบข้อมูลในเอกสารกับการขาดทักษะจริง

มีการศึกษาการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model, LLM) เพื่อช่วยวิเคราะห์และประเมินเรซูเม่อยู่จำนวนหนึ่ง Vaishampayan และคณะ [1] เปรียบเทียบคะแนนที่ GPT-4 ให้กับเรซูเม่ 736 ฉบับกับคะแนนของผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ และพบว่าคะแนนของทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ ข้อสรุปของงานนั้นคือยังไม่ควรใช้คะแนนจากโมเดลแทนการประเมินของมนุษย์โดยตรง ผลลักษณะเดียวกันปรากฏในงานสกัดข้อมูลจากเรซูเม่ของ de Quadros และคณะ [2] ซึ่งรายงานว่ามีโมเดลต่างตระกูลให้ผลต่างกันอย่างมากมีนัยสำคัญทางสถิติบนชุดข้อมูลเดียวกัน

ประเด็นที่ตามมาไม่ได้อยู่ที่คำตอบของโมเดลถูกหรือผิดเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ว่าหากระบบไม่แสดงข้อความอ้างอิง ผู้ใช้จะตรวจสอบที่มาของข้อสรุปแต่ละข้อได้ยาก เมื่อระบบระบุว่าเจ้าของเอกสารมีทักษะการวิเคราะห์ระบบ ผู้ใช้ไม่ทราบว่าโมเดลอ้างอิงข้อความใด หรืออนุมานจากข้อมูลส่วนอื่น เช่น ชื่อตำแหน่งงาน Ji และคณะ [3] เรียกพฤติกรรมที่โมเดลสร้างข้อความซึ่งอ่านแล้วน่าเชื่อถือแต่ไม่มีแหล่งรองรับว่า hallucination ส่วน Rashkin และคณะ [4] เสนอกรอบ Attributable to Identified Sources (AIS) สำหรับให้ผู้ประเมินตัดสินว่าข้อความที่ระบบสร้างขึ้นสืบกลับไปยังแหล่งที่ระบุได้จริงหรือไม่ กรอบนี้เปลี่ยนคำถามจาก "คำตอบถูกหรือไม่" เป็น "คำตอบนี้อ้างอิงจากอะไร"

การศึกษานี้จึงพัฒนาระบบที่ใช้ Generative AI ซึ่งในงานนี้ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อความในเรซูเม่เทียบกับข้อกำหนดอ้างอิงของอาชีพเป้าหมาย โดยกำหนดให้โมเดลต้องคัดลอกข้อความจากเอกสารมาประกอบทุกข้อสรุป แล้วให้โปรแกรมตรวจข้อความนั้นด้วยกฎที่เขียนไว้ล่วงหน้าและรวมผลจากโมเดล 3 โมเดลก่อนสรุปสถานะ หากผลวิเคราะห์ยังไม่เข้าเกณฑ์ตัดสิน ระบบจะแสดงว่ายังสรุปไม่ได้แทนการเดาคำตอบ ผู้เรียนจึงพิจารณาได้ทั้งคำแนะนำและขอบเขตของข้อมูลที่ใช้สร้างคำแนะนำนั้น การแสดงข้อความอ้างอิงพร้อมตำแหน่งตัวอักษรช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบผลวิเคราะห์ได้ที่ละข้อ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ระบบคัดกรองเรซูเม่โดยทั่วไปไม่แสดง

1.2 คำถามการวิจัย

ระบบวิเคราะห์เรซูเม่ที่ใช้ LLM มีข้อจำกัดสองข้อที่ต่อเนื่องกัน ข้อแรกคือข้อสรุปที่โมเดลเสนออาจไม่มีข้อความในเอกสารรองรับ ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนของข้อมูลตามนิยามในหัวข้อ 1.6

ข้อที่สองคือเมื่อโมเดลไม่แน่ใจ ระบบมักบังคับให้ตอบอยู่ดี ทำให้กรณีที่ระบบยังสรุปไม่ได้ไม่ถูกแยกออกจากกรณีที่ไม่พบหลักฐาน ทั้งที่สองกรณีนี้ต้องปฏิบัติต่างกัน กรณีแรกควรแจ้งผู้ใช้งานระบบยังสรุปไม่ได้ ส่วนกรณีหลังหมายถึงข้อมูลในเรซูเม่ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับข้อกำหนดอ้างอิง และใช้วางแผนการเรียนรู้ได้ โดยต้องไม่ตีความว่าเป็นการยืนยันว่าบุคคลนั้นไม่มีทักษะ

การศึกษานี้ตั้งคำถามการวิจัยสองข้อ

คำถามที่ 1 ระบบที่พัฒนาขึ้นระบุสถานะผลการตรวจหลักฐานและช่องว่างทักษะจากข้อมูลในเรซูเม่ เทียบกับข้อกำหนดอ้างอิงของอาชีพเป้าหมายตามฐานข้อมูล O*NET ได้ถูกต้องเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับชุดคำตอบอ้างอิงที่จัดทำจากเอกสารตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คำถามที่ 2 เส้นทางการเรียนรู้เฉพาะบุคคลที่ระบบแนะนำมีความเหมาะสมต่อการวางแผนพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพียงใด เมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับช่องว่างอ้างอิง ความครอบคลุมของแผน ความถูกต้องของข้อมูลรายการเรียนรู้ ความเป็นไปได้ด้านเวลา และประโยชน์ที่ผู้เรียนเห็นว่าจะได้จากรายงาน

การลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเป็นเป้าหมายการออกแบบของกรอบการทำงานที่เสนอ และประเมินผ่านตัวชี้วัดสองตัว คือความถูกต้องของสถานะสุดท้ายเทียบกับชุดคำตอบอ้างอิงตามคำถามที่ 1 และอัตราข้อสรุปที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจหลักฐานซึ่งใช้ควบคุมคุณภาพ การศึกษานี้ไม่ได้ออกแบบเงื่อนไขเปรียบเทียบกับระบบโมเดลเดี่ยว จึงไม่สรุปเชิงสาเหตุว่ากลไกหลายโมเดลลดความคลาดเคลื่อนได้มากกว่าวิธีอื่นเพียงใด

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาและประเมินความถูกต้องของระบบที่ใช้โมเดล Generative AI 3 โมเดลร่วมกับกฎตรวจหลักฐาน ในการระบุสถานะผลการตรวจหลักฐานและช่องว่างทักษะจากข้อมูลในเรซูเม่ เทียบกับข้อกำหนดอ้างอิงของอาชีพเป้าหมายตามฐานข้อมูล O*NET โดยแสดงข้อความที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
2. เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของเส้นทางการเรียนรู้เฉพาะบุคคลที่จัดทำจากคลังข้อมูลหลักสูตรและใบรับรองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยพิจารณาความสอดคล้องกับช่องว่างอ้างอิง อาชีพเป้าหมาย เวลาที่ผู้เรียนจัดสรรได้ ความถูกต้องของข้อมูลรายการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ผู้เรียนเห็นว่าจะได้รับ

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

ด้านผู้เข้าร่วม การศึกษาวางแผนใช้กลุ่มตัวอย่างหลักเป็นนักศึกษาปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน ซึ่งมีเรซูเม่ภาษาอังกฤษและสมัครใจเข้าร่วม คัดเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเลือกอาชีพเป้าหมายหนึ่งอาชีพ การทดสอบนำร่องใช้ผู้เข้าร่วมอีก 5 คนที่ไม่อยู่ในกลุ่มหลัก

ด้านข้อมูล ระบบรับเรซูเม่ภาษาอังกฤษรูปแบบ PDF ขนาดไม่เกิน 10 เมกะไบต์และไม่เกิน 5 หน้า ข้อกำหนดอ้างอิงของอาชีพมาจากฐานข้อมูล O*NET รุ่น 31.0 [5] ครอบคลุมอาชีพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 อาชีพ อาชีพละ 30 ข้อ รวม 600 ข้อ คำแนะนำเลือกจากคลังหลักสูตรและใบรับรองที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวน 499 รายการ พร้อมความเชื่อมโยงกับข้อกำหนด 6,779 แถว โดยนำไปใช้แนะนำได้เฉพาะแถวที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบความสอดคล้องตามหัวข้อ 3.3.2

ด้านการทำงาน ผู้ใช้ส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มที่สร้างด้วย Google Forms เลือกอาชีพเป้าหมายหนึ่งอาชีพจาก 20 อาชีพ เลือกประเภทคำแนะนำระหว่างหลักสูตร ใบรับรอง หรือทั้งสองประเภท และระบุจำนวนชั่วโมงที่เรียนได้ต่อสัปดาห์ ระบบส่งรายงานภาษาไทยกลับทางอีเมลของผู้ตอบเป็นรายบุคคล ผู้ตอบต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ก่อนแนบไฟล์ และต้องให้ความยินยอมก่อนระบบจึงประมวลผล

ด้านการประเมิน การประเมินหลักกำหนดกรอบเวลาการเรียนรู้ไว้ที่ 6 เดือนเพื่อลดความแปรปรวนระหว่างแผน ส่วนตัวเลือก 12, 18 และ 24 เดือนที่ระบบรองรับถือเป็นความสามารถเพิ่มเติมและไม่นำมารวมกับผลการประเมินหลัก ผลการศึกษาครอบคลุมความถูกต้องของสถานะผลการตรวจหลักฐาน ความเหมาะสมของแผนที่ระบบแนะนำ และประโยชน์ที่ผู้เรียนเห็นว่าได้รับหลังอ่านรายงาน โดยไม่ติดตามผลการเรียนหรือการเปลี่ยนแปลงของทักษะในระยะยาว การกระจายของอาชีพที่ผู้เข้าร่วมเลือกรายงานเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา และไม่สรุปเปรียบเทียบผลรายอาชีพเมื่อจำนวนตัวอย่างไม่เพียงพอ ชุดทดสอบสังเคราะห์สามกรณีใช้ตรวจการทำงานของระบบก่อนเปิดรับข้อมูลจริง และไม่นำผลไปรวมกับผลจากผู้เข้าร่วม

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คาดว่าจะได้ระบบต้นแบบที่ประมวลผลตั้งแต่รับแบบฟอร์มจนถึงส่งรายงานให้ผู้ใช้อย่างอัตโนมัติ รายงานแสดงผลการตรวจหลักฐานของข้อกำหนดอ้างอิงแต่ละข้อ ข้อความในเรซูเม่ที่ใช้ประกอบข้อสรุป และรายการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องเรียงตามลำดับความสำคัญภายในเวลาที่ผู้เรียนจัดสรรได้ ผู้เรียนใช้รายงานพิจารณาสิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมตามเป้าหมายและเวลาของตน พร้อมตรวจสอบข้อความที่ใช้สนับสนุนผลวิเคราะห์ได้

ในด้านวิธีการ การศึกษาให้แนวทางประเมินระบบสองส่วนที่เชื่อมต่อกัน ได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ระบุช่องว่าง และความเหมาะสมของแผนที่สร้างจากผลวิเคราะห์จริง แนวทางนี้ช่วยจำแนกว่าคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมเกิดจากการวิเคราะห์เรซูเม่ การเชื่อมโยงรายการเรียนรู้กับข้อกำหนด ข้อมูลของรายการ หรือข้อจำกัดของคลัง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ปรับปรุงระบบต่อไป

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

ข้อกำหนดอ้างอิงของอาชีพ (requirement) หมายถึงหนึ่งองค์ประกอบจากฐานข้อมูล O*NET ที่คัดเลือกให้กับอาชีพหนึ่งตามเกณฑ์ในหัวข้อ 3.3.1 พร้อมค่าน้ำหนักที่คำนวณจากค่าความสำคัญ คำนี้นี้ไม่ได้หมายถึงเงื่อนไขการรับสมัครงานของนายจ้างทุกแห่ง

หลักฐาน (evidence) หมายถึงข้อความย่อยที่ปรากฏจริงในข้อความที่ระบบอ่านได้จากเรซูเม่ และถูกคัดลอกมาโดยโมเดลเพื่อประกอบข้อสรุปของข้อกำหนดอ้างอิงหนึ่งข้อ

ช่องว่างทักษะที่ประเมินจากข้อมูลในเรซูเม่ หมายถึงข้อกำหนดอ้างอิงที่ระบบสรุปสถานะเป็น missing หรือ partially เมื่อกำหนดนิยามนี้แล้ว เอกสารนี้เรียกโดยย่อว่าช่องว่างทักษะ ข้อกำหนดที่ระบบยังสรุปไม่ได้ไม่นับเป็นช่องว่างทักษะ

เส้นทางการเรียนรู้ (learning pathway) ในการศึกษาหมายถึงรายการเรียนรู้จากคลังที่จัดเรียงตามลำดับความสำคัญภายใต้จำนวนชั่วโมงที่ผู้เรียนจัดสรรได้ พร้อมรหัสช่องว่างที่แต่ละรายการครอบคลุม ชั่วโมงของรายการ และชั่วโมงสะสม ไม่ใช่ลำดับการเรียนรู้ที่ยืนยันความรู้พื้นฐานที่ต้องมีก่อนเรียน (prerequisite) ครบถ้วน

สถานะยังสรุปไม่ได้ (abstained) หมายถึงกรณีที่ระบบไม่ตัดสินสถานะของข้อกำหนดอ้างอิงหนึ่งข้อ เพราะจำนวนโมเดลที่ให้ผลใช้ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือไม่มีสถานะใดได้เสียตรงกันถึงสองเสียง สถานะนี้ต่างจาก missing ซึ่งเป็นข้อสรุปที่ระบบตัดสินแล้ว

ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล (hallucination) ในการศึกษาหมายถึงข้อสรุปที่โมเดลเสนอโดยไม่มีข้อความในเรซูเม่รองรับตามเกณฑ์ของการศึกษา ได้แก่ ข้อสรุปที่ข้อความอ้างอิงไม่ปรากฏในเอกสาร และข้อสรุปที่ข้อความอ้างอิงปรากฏแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนิยามนี้แคบกว่านิยามทั่วไปของ Ji และคณะ [3] และวัดได้ด้วยกฎที่ประมวลผลซ้ำได้

คะแนนหลักฐานตามข้อกำหนดอ้างอิง (R) หมายถึงคะแนนถ่วงน้ำหนักที่คำนวณจากสถานะของข้อกำหนดที่ระบบสรุปได้ ตามสมการที่ 3.4 คะแนนนี้สะท้อนหลักฐานที่ปรากฏในเรซูเม่ภายใต้เกณฑ์ของการศึกษา ไม่ได้มาจากการทดสอบทักษะหรือผลการทำงาน และไม่ใช่ความน่าจะเป็นที่บุคคลพร้อมทำงาน ฟิลด์ที่บันทึกค่านี้ในฐานข้อมูลใช้ชื่อ readiness_pct ตามรุ่นของระบบ

คลังรายการเรียนรู้ หมายถึงชุดหลักสูตรและใบรับรองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ระบบเลือกคำแนะนำจากชุดนี้เท่านั้น และไม่สร้างชื่อรายการขึ้นเอง

คำย่อภาษาอังกฤษที่ใช้ตลอดรายงานฉบับนี้รวบรวมไว้ในตารางที่ 1.1 ทุกคำย่อถูกขยายเป็นคำเต็มในครั้งแรกที่ปรากฏในเนื้อหาด้วย

ตารางที่ 1.1 รายการคำย่อที่ใช้ในรายงานฉบับนี้

คำย่อ	คำเต็ม	ความหมายในรายงานฉบับนี้
AI	Artificial Intelligence	ปัญญาประดิษฐ์
AIS	Attributable to Identified Sources	กรอบประเมินว่าข้อความที่ระบบสร้างขึ้นมีแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้รองรับหรือไม่
API	Application Programming Interface	ช่องทางที่โปรแกรมหนึ่งเรียกใช้บริการของอีกโปรแกรมหนึ่ง
CC BY 4.0	Creative Commons Attribution 4.0 International	สัญญาอนุญาตที่ให้ใช้ข้อมูลต่อได้โดยต้องระบุที่มา

คำย่อ	คำเต็ม	ความหมายในรายงานฉบับนี้
DSR	Design Science Research	แนวทางวิจัยที่สร้างและประเมินสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาจริง
IM	Importance	ค่าความสำคัญขององค์ประกอบในฐานข้อมูล O*NET มาตราวัด 1 ถึง 5
JSON	JavaScript Object Notation	รูปแบบข้อมูลที่ระบบใช้รับผลตอบกลับจากโมเดล
LLM	Large Language Model	โมเดลภาษาขนาดใหญ่
Macro-F1	Macro-averaged F1 score	ค่าเฉลี่ยของ F1 รายสถานะโดยให้น้ำหนักทุกสถานะเท่ากัน
OCR	Optical Character Recognition	การอ่านข้อความจากภาพเอกสาร
O*NET	Occupational Information Network	ฐานข้อมูลข้อกำหนดของอาชีพของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา
RARR	Retrofit Attribution using Research and Revision	วิธีค้นหาหลักฐานหลังสร้างข้อความแล้วแก้ข้อความให้ตรงกับหลักฐาน
SOC	Standard Occupational Classification	ระบบรหัสจำแนกอาชีพมาตรฐานที่ O*NET ใช้
TAM	Technology Acceptance Model	แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี

1.7 ข้อจำกัดของการวิจัย

ข้อแรก ระบบวิเคราะห์ที่ได้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏเป็นข้อความในเรซูเม่ ผู้ที่มีความสามารถแต่ไม่ได้ระบุข้อมูลรองรับไว้ในเอกสารอาจได้สถานะ missing ผลลัพธ์จึงสะท้อนหลักฐานที่ปรากฏในเรซูเม่ตามเกณฑ์ของการศึกษา ไม่ใช่การวัดความสามารถของบุคคล

ข้อที่สอง กฎตรวจหลักฐานทำงานที่ระดับข้อความ ตรวจได้ว่าข้อความที่โมเดลยกมาปรากฏจริงและมีค่าที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือไม่ แต่ไม่ตัดสินความถูกต้องเชิงความหมาย ข้อความที่ผ่านกฎยังอาจถูกโมเดลตีความผิดได้ ความถูกต้องของสถานะสุดท้ายจึงประเมินเทียบกับชุดคำตอบอ้างอิงอีกชั้นหนึ่ง รายละเอียดข้อจำกัดของการตรวจระดับคำอธิบายไว้ในหัวข้อ 3.11

ข้อที่สาม ชั่วโมงเรียนของแต่ละรายการในคลังเป็นค่าประมาณสำหรับวางแผน ไม่ใช่เวลาที่ผู้ให้บริการรับรอง แผนการเรียนรู้อาจเป็นการจัดลำดับความสำคัญภายใต้เงื่อนไขที่ประกาศไว้ ไม่ใช่การรับประกันว่าผู้เรียนจะเรียนจบภายในเวลานั้น

ข้อที่สี่ ผู้เข้าร่วม 30 คนมาจากสถาบันเดียวและเลือกอาชีพได้จาก 20 อาชีพ จำนวนตัวอย่างของบางอาชีพจึงอาจมีน้อย ผลการศึกษาอธิบายคุณภาพของต้นแบบในกลุ่มที่ศึกษา ไม่ใช่เป็นค่าประสิทธิภาพเฉพาะอาชีพหรือใช้แทนประชากรทั้งหมด

ข้อที่ห้า การศึกษาวัดความถูกต้องของการระบุสถานะหลักฐาน ความเหมาะสมของแผน ณ เวลาที่ผู้เข้าร่วมได้รับรายงาน และประโยชน์ที่ผู้เรียนเห็นว่าได้รับ แต่ไม่ติดตามการเรียนรู้สำเร็จ การเพิ่มขึ้นของทักษะ การได้งาน หรือผลการทำงานในระยะยาว

ข้อที่หก การศึกษาประเมินระบบที่ใช้โมเดล 3 โมเดลร่วมกับกฎตรวจหลักฐานเป็นเงื่อนไขเดียว ไม่มีเงื่อนไขเปรียบเทียบกับระบบโมเดลเดี่ยวและไม่มีการทดสอบแบบถอดองค์ประกอบ (ablation study) จึงไม่สรุปว่ากลไกหลายโมเดลให้ผลดีกว่าโมเดลเดี่ยวเพียงใด

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุเรื่องการนับหมายเลขเอกสารอ้างอิง หมายเลขในวงเล็บเหลี่ยมเรียงตามลำดับการอ้างครั้งแรกของทั้งเล่มตามรูปแบบ IEEE เอกสารอ้างอิงหมายเลข [1] ถึง [5] ถูกอ้างครั้งแรกไปแล้วในบทที่ 1 การอ้างในบทนี้บางหัวข้อจึงเริ่มจากหมายเลขที่มากกว่า ไม่ใช่การเรียงลำดับผิด

บทนี้จัดกลุ่มเอกสารและงานวิจัยตามแนวคิดที่นำมาใช้ออกแบบการศึกษา เริ่มจากการใช้ข้อมูลในเรซูเม่เพื่อวางแผนพัฒนาทักษะ การอ่านข้อความจากเอกสาร การใช้ LLM วิเคราะห์ข้อความ และข้อจำกัดด้านหลักฐาน การรวมผลจากหลายโมเดล ข้อมูลอ้างอิงอาชีพ และการแนะนำรายการเรียนรู้ แต่ละหัวข้ออธิบายนิยามหรือผลจากแหล่งอ้างอิง และเหตุผลที่นำแนวคิดนั้นมาใช้ในการศึกษานี้

2.1 ข้อมูลในเรซูเม่กับการวางแผนพัฒนาทักษะ

เรซูเม่ถูกใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในสองบริบทที่มีเป้าหมายต่างกัน บริบทแรกคือการคัดเลือกบุคลากร ซึ่งผู้ให้ผลลัพธ์คือองค์กรและเป้าหมายคือจัดอันดับหรือคัดกรองผู้สมัคร บริบทที่สองคือการให้คำแนะนำแก่เจ้าของเอกสารเอง ซึ่งผู้ให้ผลลัพธ์คือผู้เรียนและเป้าหมายคือระบุสิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม การศึกษานี้อยู่ในบริบทที่สอง ผลวิเคราะห์จึงส่งกลับให้เจ้าของเรซูเม่เท่านั้น และไม่ถูกใช้จัดอันดับระหว่างบุคคล

งานที่ประเมินการใช้ LLM กับเรซูเม่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองบริบท Vaishampayan และคณะ [1] เปรียบเทียบคะแนนความเหมาะสมของผู้สมัครกับตำแหน่งที่ GPT-4 ให้กับเรซูเม่ 736 ฉบับ เทียบกับคะแนนของผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ และรายงานความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนทั้งสองชุดอยู่ในระดับต่ำ ส่วน de Quadros และคณะ [2] ประเมินโมเดล 6 โมเดลในงานสกัดข้อมูลเชิงโครงสร้างจากเรซูเม่ภาษาโปรตุเกส โดยเปรียบเทียบการใช้ prompt แบบไม่ให้ตัวอย่าง (zero-shot) กับแบบให้ตัวอย่างหนึ่งรายการ (one-shot) และรายงานถึงความแตกต่างระหว่างโมเดลมีนัยสำคัญทางสถิติ

งานที่นำมาทบทวนสองเรื่องนี้รายงานผลที่ระดับคะแนนรวมหรือค่าความคล้าย และไม่ได้กำหนดให้โมเดลชี้ตำแหน่งข้อความที่ใช้ตัดสิน การศึกษานี้จึงมุ่งให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อความที่รองรับผลวิเคราะห์ได้รายชื่อ

2.2 การอ่านข้อความจากเอกสารด้วย OCR

เรซูเม่ที่ผู้ใช้ส่งเข้าระบบมีสองแบบที่ต่างกัน แบบแรกคือไฟล์ PDF ที่ผลิตจากโปรแกรมประมวลผลคำและยังมีชั้นข้อความอยู่ การดึงข้อความจากไฟล์แบบนี้ทำได้จากชั้นข้อความโดยตรง แบบที่สองคือไฟล์สแกนซึ่งเป็นภาพล้วน ต้องใช้การอ่านข้อความจากเอกสารด้วย OCR (Optical Character Recognition) ความแตกต่างนี้มีผลต่อการรายงาน เพราะระบบที่อ่านจากชั้นข้อความแต่รายงานจะใช้ OCR ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าระบบผ่านการทดสอบกับเอกสารสแกนแล้ว

Smith [6] อธิบายสถาปัตยกรรมของ Tesseract ซึ่งเป็นเครื่องมือ OCR แบบโอเพนซอร์สที่ยังใช้อ้างอิงเป็นฐานเปรียบเทียบในงานรุ่นหลัง ส่วนบริการเชิงพาณิชย์อย่าง Google Document AI [7] ให้ processor เฉพาะทางสำหรับงาน OCR พร้อมข้อมูลตำแหน่งของข้อความในหน้า ซึ่งจำเป็นเมื่อระบบต้องอ้างตำแหน่งของหลักฐาน การศึกษานี้เลือก Document AI เป็นบริการหลักตามเหตุผลด้านข้อมูลตำแหน่ง และกำหนดให้ระบบบันทึกชื่อบริการกับรุ่นที่ใช้จริงทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการสลับไปใช้บริการสำรองเกิดขึ้นโดยไม่มีร่องรอย เอกสารอ้างอิง [7] ใช้รองรับความสามารถของบริการตามที่ผู้ให้บริการประกาศ ไม่ใช่บันทึกการใช้งานของโครงการ

2.3 การใช้ LLM วิเคราะห์ข้อความและข้อจำกัดด้านหลักฐาน

Ji และคณะ [3] ทบทวนพฤติกรรม hallucination ในงานสร้างภาษาธรรมชาติ และชี้ว่าโมเดลมีแนวโน้มสร้างข้อความที่อ่านแล้วน่าเชื่อถือแต่ไม่มีแหล่งรองรับ การศึกษานี้ใช้แนวคิดดังกล่าวเป็นที่มาของนิยามความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในหัวข้อ 1.6 แต่จำกัดขอบเขตให้วัดได้ด้วยกฎ จึงไม่ถือว่าทุกข้อสรุปที่ไม่ผ่านกฎเป็น hallucination ตามนิยามทั่วไปของงานนั้น

ในด้านการวัดว่าข้อความมีแหล่งรองรับหรือไม่ Rashkin และคณะ [4] เสนอกรอบ Attributable to Identified Sources (AIS) ซึ่งให้ผู้ประเมินตัดสินว่าข้อความที่ระบบสร้างขึ้นได้รับการรองรับจากแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้หรือไม่ กรอบนี้เป็นการประเมินโดยมนุษย์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ใช้การค้นหาข้อความย่อยโดยอัตโนมัติ Min และคณะ [8] เสนอ FActScore ซึ่งแตกข้อความยาวเป็นข้อเท็จจริงย่อยแล้วให้คะแนนความถูกต้องทีละหน่วยเทียบกับฐานความรู้ ส่วน Gao และคณะ [9] เสนอวิธี Retrofit Attribution using Research and Revision (RARR) ที่ค้นหาหลักฐานหลังการสร้างข้อความแล้วแก้ไขข้อความให้ตรงกับหลักฐานที่ค้นได้ แนวคิดร่วมของสามงานนี้คือการแยกชิ้นสร้างข้อความออกจากขั้นตอนตรวจสอบ

การศึกษานี้ใช้แนวคิดการแยกสองขั้นดังกล่าวในรูปแบบที่แคบลง คือกำหนดให้โมเดลคัด

ลอกข้อความจากเอกสารมาตรงตัว แล้วให้โปรแกรมตรวจว่าข้อความนั้นปรากฏในเอกสารจริงและมีค่าที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือไม่ วิธีนี้ไม่ต้องเรียกโมเดลเพิ่มและให้ผลเดิมทุกครั้งที่มีข้อมูลเข้าเหมือนกัน ข้อแลกเปลี่ยนคือการตรวจระดับข้อความยืนยันได้เพียงว่าข้อความอ้างอิงผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ได้รับรองว่าโมเดลตีความข้อความนั้นถูกต้อง ความถูกต้องของสถานะสุดท้ายจึงต้องประเมินเทียบกับชุดคำตอบอ้างอิงที่จัดทำแยกจากผลของระบบ

2.4 การรวมผลจากหลายโมเดล

Wang และคณะ [10] แสดงว่าการสุ่มคำตอบหลายเส้นทางจากโมเดลเดียวแล้วเลือกคำตอบที่ปรากฏบ่อยที่สุด ให้ความแม่นยำสูงกว่าการเลือกผลลัพธ์ที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดทีละขั้น (greedy decoding) ในงานให้เหตุผล ผลดังกล่าวเป็นแรงสนับสนุนทางแนวคิดว่าการพิจารณาคำตอบหลายชุดช่วยลดการพึ่งพาคำตอบเดียว แต่ไม่ใช่หลักฐานว่าการใช้โมเดลจากผู้ให้บริการสามารถให้ผลดีกว่าวิธีอื่นในงานนี้ การศึกษานี้เลือกใช้โมเดลจากผู้ให้บริการต่างรายโดยให้เหตุผลว่าคำตอบจากโมเดลเดียวกันมีแนวโน้มคลาดเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน แต่ไม่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความผิดพลาดระหว่างโมเดล จึงไม่อ้างว่าความผิดพลาดของทั้งสามโมเดลเป็นอิสระทางสถิติ

การให้โมเดลตัดสินผลของโมเดลอื่นเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง Zheng และคณะ [11] วัดความสอดคล้องระหว่างโมเดลผู้ตัดสินกับมนุษย์ในงานเปรียบเทียบคำตอบและพบว่าอยู่ในระดับสูง แต่ก็รายงานความลำเอียงเชิงตำแหน่งของตัวเลือกและแนวโน้มที่โมเดลให้คะแนนคำตอบยาวสูงกว่า การศึกษานี้จึงไม่ใช้โมเดลเป็นผู้ตัดสิน แต่ใช้กฎที่เขียนด้วยโปรแกรมตรวจว่าข้อความที่โมเดลยกมาปรากฏจริงในเอกสารหรือไม่ เพราะกฎแบบนี้ให้ผลเดิมทุกครั้งและอธิบายได้ว่าข้อสรุปหนึ่งถูกปฏิเสธเพราะเหตุใด ข้อสรุปเรื่องความลำเอียงข้างต้นจำกัดอยู่ในบริบทการทดลองของงานนั้น และไม่ใช้เป็นเหตุผลปฏิเสธการใช้โมเดลเป็นผู้ตัดสินในทุกกรณี

2.5 ข้อมูลอ้างอิงอาชีพจากฐานข้อมูล O*NET

การศึกษานี้ใช้ฐานข้อมูล O*NET [5] เป็นแหล่งข้อกำหนดอ้างอิงของอาชีพ ฐานข้อมูลนี้อธิบายอาชีพด้วยองค์ประกอบหลายกลุ่ม เช่น Essential Skills, Transferable Skills, Knowledge และ Work Activities พร้อมค่าความสำคัญและค่าระดับที่ได้จากการสำรวจ องค์ประกอบแต่ละรายการมีรหัสกำกับ จึงใช้เชื่อมโยงผลวิเคราะห์กับข้อมูลต้นทางได้ ฐานข้อมูลรุ่น 31.0 เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution 4.0 การศึกษานี้ใช้ค่าความสำคัญเป็นฐานของน้ำหนัก และไม่ใช้กลุ่ม Abilities เพราะองค์ประกอบในกลุ่มนั้นอธิบายความสามารถเชิงจิตวิทยาที่ไม่ปรากฏเป็นข้อความในเรซูเม่

เนื่องจาก O*NET อธิบายอาชีพในบริบทของสหรัฐอเมริกา การนำมาใช้ในการศึกษานี้จึงเป็นการใช้เกณฑ์อ้างอิงเพื่อวางแผนพัฒนาทักษะ ผลวิเคราะห์ไม่ได้แสดงว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสมัครงานขององค์กรในประเทศไทย

ฝั่งยุโรปใช้ระบบจัดหมวดหมู่ทักษะ (taxonomy) ชื่อ ESCO เป็นฐานอ้างอิง งานสังกัดทักษะจำนวนมากจึงตั้งโจทย์เป็นการจับคู่ข้อความกับรหัสในระบบจัดหมวดหมู่ Magron และคณะ [12] เสนอ JOBSKAPE ซึ่งสร้างประกาศงานสังเคราะห์ที่มีหลายทักษะต่อประโยค แล้วใช้ชุดข้อมูลนั้นฝึกการจับคู่ทักษะกับ ESCO ผลของงานนั้นแสดงว่าข้อมูลสังเคราะห์ที่กำหนดเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าใช้ประเมินระบบจับคู่ได้ การศึกษานี้ใช้เหตุผลเดียวกันในการสร้างชุดทดสอบ โดยกำหนดเฉลยของหลักฐานก่อนแล้วจึงประกอบข้อความเรซูเม่ขึ้นจากเฉลยนั้น ทั้งนี้การสร้างข้อมูลสังเคราะห์ในบริบทของประกาศงานไม่ได้ยืนยันคุณภาพของชุดทดสอบสามกรณีในโครงการนี้โดยอัตโนมัติ

2.6 การแนะนำรายการเรียนรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนรับรู้

Li และคณะ [13] ทบทวนงานแนะนำเส้นทางการเรียนรู้ที่ใช้กราฟความรู้ และอธิบายความต่างระหว่างรายการเรียนรู้ที่จัดอันดับตามความเกี่ยวข้อง กับเส้นทางที่กำหนดความสัมพันธ์ของการเรียนระหว่างหัวข้อ ประเด็นที่งานทบทวนนั้นระบุว่ายังเป็นข้อจำกัดคือความสามารถในการอธิบายเหตุผลของคำแนะนำ

การศึกษานี้เลือกคำแนะนำจากคลังรายการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และเลือกรายการด้วย Greedy algorithm ที่มีเกณฑ์ประกาศไว้ก่อน ทุกคำแนะนำจึงระบุได้ว่าครอบคลุมข้อกำหนดข้อใด ใช้เวลาเท่าใด และเหลือช่องว่างข้อใดที่ยังไม่มีรายการรองรับ ข้อแลกเปลี่ยนคือคุณภาพของแผนขึ้นกับความครอบคลุมของคลังโดยตรง หากคลังไม่มีรายการที่ตรงกับช่องว่างข้อหนึ่ง ระบบ

รายงานว่ามีรายการรองรับแทนการเสนอรายการที่ใกล้เคียง ตามนิยามในหัวข้อ 1.6 ผลลัพธ์ของระบบเป็นลำดับความสำคัญ ไม่ใช่เส้นทางที่ยืนยัน prerequisite ครบถ้วน

ความเหมาะสมของแผนแบ่งได้เป็นสองส่วน ส่วนแรกตรวจได้จากข้อมูล ได้แก่ ความสอดคล้องระหว่างช่องว่างกับเนื้อหาของรายการ ความครอบคลุมของช่องว่าง ความถูกต้องของชื่อและแหล่งที่มา และชั่วโมงรวมที่ไม่เกินเวลาที่ผู้เรียนจัดสรรได้ ส่วนที่สองขึ้นกับผู้เรียน คือผู้เรียนเห็นว่ารายงานช่วยระบุสิ่งที่ควรเริ่ม ช่วยจัดลำดับการพัฒนา และเหมาะกับเวลาของตนเพียงใด แนวคิดประโยชน์ที่รับรู้ของ Davis [14] ใช้เป็นกรอบกำหนดคำถามของส่วนหลัง การศึกษานี้ไม่ได้ทดสอบแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีหรือความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร และไม่เรียกแบบสอบถามที่ปรับขึ้นใช้ในงานนี้ว่ามาตรวัดฉบับสมบูรณ์

2.7 การสังเคราะห์งานที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดของการศึกษา

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบงานที่นำมาทบทวนกับการศึกษานี้ในมิติเดียวกัน ได้แก่ ข้อมูลที่ใช้ หน่วยของผลลัพธ์ วิธีตรวจหลักฐาน และการจัดการเมื่อยังสรุปไม่ได้ ข้อความ "ไม่ระบุในส่วนที่ทบทวน" หมายถึงยังไม่พบข้อมูลดังกล่าวจากส่วนที่ผู้วิจัยอ่าน ไม่ใช่ข้อยืนยันว่างานต้นทางไม่มีคุณลักษณะนั้น

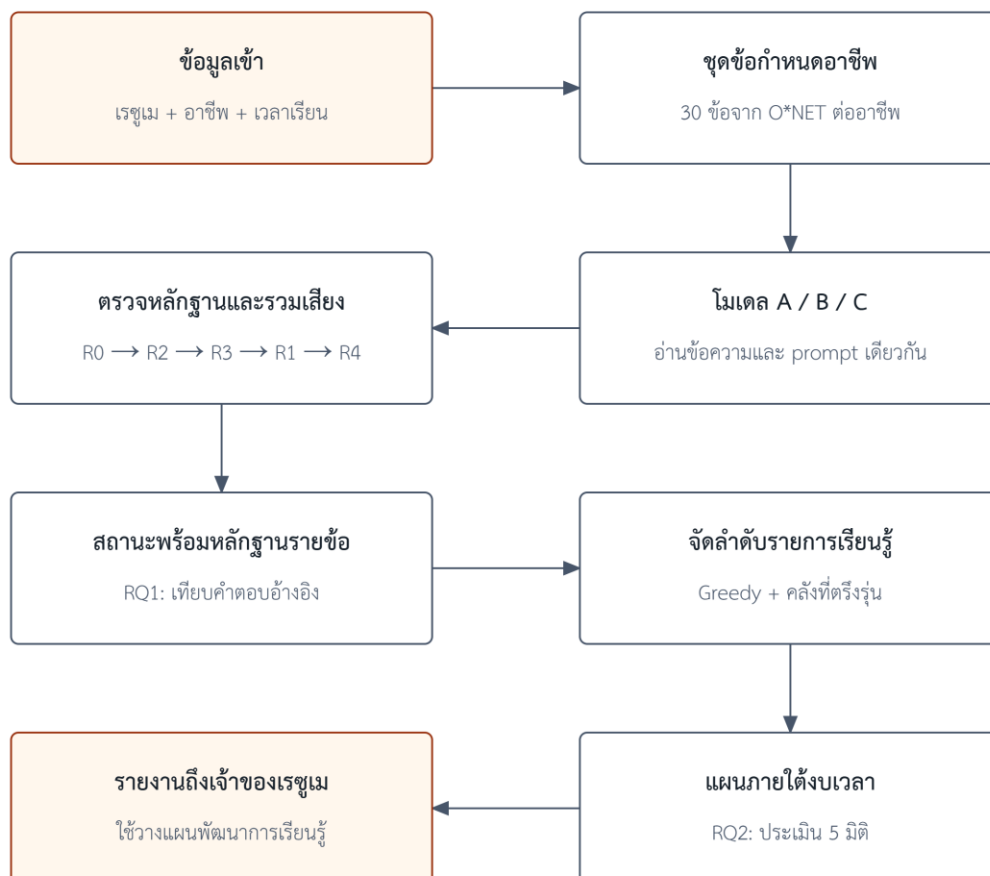
ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบงานที่นำมาทบทวนกับการศึกษานี้

งาน	ข้อมูลที่ใช้	หน่วยของผลลัพธ์	วิธีตรวจหลักฐาน	การจัดการเมื่อยังสรุปไม่ได้
Vaishampayan และคณะ [1]	เรซูเม่จริง 736 ฉบับ	คะแนนความเหมาะสมต่อตำแหน่ง	ไม่ระบุในส่วนที่ทบทวน	ไม่ระบุในส่วนที่ทบทวน
de Quadros และคณะ [2]	เรซูเม่ภาษาโปรตุเกส	เขตข้อมูลที่สกัดได้	ไม่ระบุในส่วนที่ทบทวน	ไม่ระบุในส่วนที่ทบทวน
Min และคณะ [8]	ข้อความยาวที่โมเดลสร้าง	ข้อเท็จจริงย่อย	ตรวจข้อเท็จจริงย่อยกับฐานความรู้	ไม่ระบุในส่วนที่ทบทวน
Gao และคณะ [9]	ข้อความที่โมเดลสร้าง	ข้อความหลังแก้ไข	ค้นหลักฐานแล้วแก้ไขข้อความ	ไม่ระบุในส่วนที่ทบทวน
Magron และคณะ [12]	ประกาศงานสังเคราะห์	คู่ประโยคกับรหัสทักษะ	เทียบกับเฉลยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	ไม่ระบุในส่วนที่ทบทวน
การศึกษานี้	เรซูเม่ PDF ที่อ่านด้วย OCR	สถานะของข้อกำหนดอ้างอิงรายชื่อ	ตรวจข้อความที่โมเดลยกมาด้วยกฎ R2 และ R3	มีสถานะ abstained แยกจาก missing

กรอบแนวคิดของการศึกษาสรุปความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเข้า การวิเคราะห์หลักฐาน การจัดแผน และผลลัพธ์ตามคำถามวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 2.1

กรอบแนวคิดของการวิจัย

D01 / Conceptual framework



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. ลูกศรแสดงลำดับเชิงแนวคิด ไม่ใช่ผลเชิงสาเหตุที่พิสูจน์แล้ว
2. RQ1 วัดสถานะหลักฐาน; RQ2 วัดแผนและประโยชน์ที่ผู้เรียนรับรู้
3. งานนี้ไม่มีการเปรียบเทียบโมเดลเดี่ยว และไม่วัดทักษะจริง

รูปที่ 2.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 รูปแบบและขั้นตอนการวิจัย

3.1.1 แนวทางการวิจัย

การศึกษานี้เป็นการวิจัยและพัฒนาตามแนวทาง Design Science Research ซึ่ง Hevner และคณะ [15] อธิบายว่าเป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์เชิงสารสนเทศเพื่อตอบปัญหาที่ระบุไว้ แล้วประเมินสิ่งประดิษฐ์นั้นด้วยเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า กิจกรรมของการศึกษานี้สัมพันธ์กับแนวทางดังกล่าวสามส่วน ส่วนแรกคือการระบุปัญหาจากงานที่พบทวนในบทที่ 2 ว่าระบบวิเคราะห์เรซูเม่ด้วย LLM ยังไม่เปิดให้ผู้ใช้งานตรวจสอบที่มาของข้อมูลสรุปย่อ ส่วนที่สองคือการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ระบบที่บังคับให้ทุกข้อมูลสรุปผูกกับข้อความในเอกสารและตรวจด้วยกฎที่ประมวลผลซ้ำได้ ส่วนที่สามคือการประเมินตามคำถามการวิจัยสองข้อด้วยชุดคำตอบอ้างอิงและการประเมินแผนโดยผู้ประเมินและผู้เรียน

การประเมินถือว่าระบบที่ใช้โมเดล Generative AI 3 โมเดลร่วมกับกฎตรวจหลักฐานเป็นเงื่อนไขเดียว การศึกษานี้ไม่เปรียบเทียบว่าโมเดลใดดีกว่า ไม่ทดสอบระบบที่ใช้โมเดลเดียว และไม่ทำการทดสอบแบบถอดองค์ประกอบ ข้อมูลรายโมเดลยังถูกเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังและการวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาด

3.1.2 ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับการดำเนินงานมีห้าขั้น ขั้นแรกกำหนดนิยามของสถานะ เกณฑ์การให้รหัส และตัวชี้วัดพร้อมตัวหารให้ครบก่อนเก็บข้อมูล ขั้นที่สองพัฒนาระบบและตรวจการทำงานด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติและชุดทดสอบสังเคราะห์ ขั้นที่สามทดสอบนำร่องกับผู้เข้าร่วม 5 คนเพื่อตรวจความเข้าใจของคำชี้แจง คู่มือให้รหัส และแบบประเมิน ขั้นที่สี่กำหนดรุ่นของ prompt กฎตรวจหลักฐาน ค่า θ คลังข้อมูล และแบบประเมินให้คงเดิมตลอดการเก็บข้อมูลหลัก ขั้นที่ห้าเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลัก จัดทำชุดคำตอบอ้างอิง และวิเคราะห์ผลตามตัวชี้วัดที่ประกาศไว้

การกำหนดตัวหารของตัวชี้วัดไว้ก่อนมีความสำคัญ เพราะระบบมีสถานะยังสรุปไม่ได้ซึ่งต้องรายงานแยกจากสถานะไม่พบหลักฐาน หากเลือกวิธีคำนวณหลังเห็นผล ค่าที่รายงานอาจดูดีขึ้นจากการไม่นับข้อที่ระบบตัดสินใจไม่ได้

3.1.3 สถานะของการดำเนินงาน

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมบทที่ 1 ถึงบทที่ 3 ผลที่ระบุไว้เกี่ยวกับผู้เข้าร่วม 30 คนจึงเป็นแผนการประเมิน ไม่ใช่ผลที่ดำเนินการแล้ว ตารางที่ 3.1 แยกสถานะของแต่ละกิจกรรมตามหลักฐานที่โครงการมีอยู่ ณ วันที่จัดทำเอกสาร

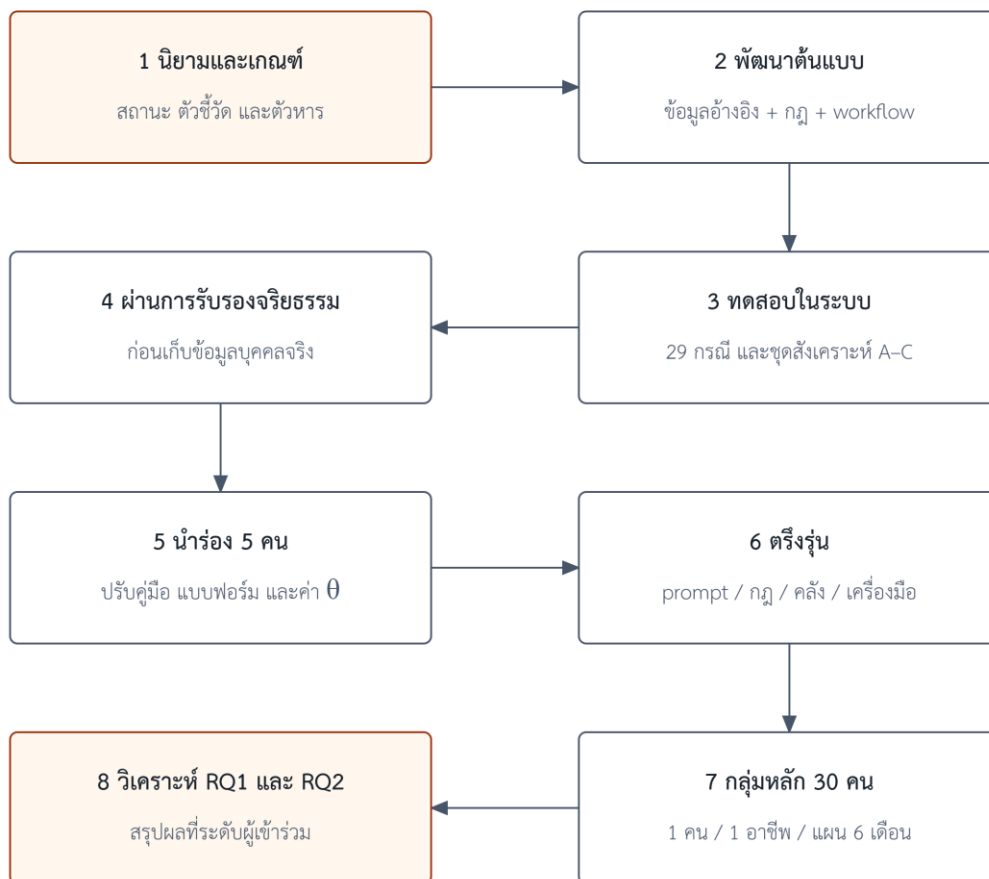
ตารางที่ 3.1 สถานะของการดำเนินงานตามระยะของการศึกษา

กิจกรรม	สถานะ	หลักฐานหรือเงื่อนไข
จัดทำชุดข้อกำหนดอ้างอิง 600 ข้อ จาก O*NET 31.0	ดำเนินการแล้ว	ไฟล์ข้อมูลอ้างอิงของโครงการ รุ่น ONET31.0-IS68076026-v1.0
จัดทำคลังรายการเรียนรู้ 499 รายการและความเชื่อมโยง 6,779 แถว	ดำเนินการแล้ว	ไฟล์คลังและไฟล์ความเชื่อมโยงของโครงการ
ตรวจสอบสอดคล้องของความเชื่อมโยงด้วยสคริปต์	ดำเนินการแล้ว	รายงานผลการตรวจ ลงวันที่ 10 กันยายน 2569
พัฒนา workflow และตรรกะของระบบ	ดำเนินการแล้ว	ไฟล์ workflow 5 ไฟล์และไฟล์ตรรกะเดียวที่ฝังอยู่ใน workflow
ทดสอบอัตโนมัติและรันเส้นทางเต็มด้วยผลตอบกลับสังเคราะห์	ดำเนินการแล้ว	ผลการทดสอบ 29 กรณี และผลการรันสามกรณีในภาคผนวก ค
เชื่อมต่อบริการ OCR โมเดล และบัญชี Google ที่ใช้จริง	กำลังดำเนินการ	ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบุว่า ยังไม่ได้ตั้งค่าการเข้าถึงบริการครบ
ทดสอบนำร่องกับผู้เข้าร่วม 5 คน	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการหลังตั้งค่าบริการและได้รับการรับรองจริยธรรม
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างหลัก 30 คน	ยังไม่ดำเนินการ	เริ่มได้หลังได้รับหนังสือรับรองจริยธรรม

ลำดับการพัฒนา การทดสอบนำร่อง และการเก็บข้อมูลกับกลุ่มหลักแสดงในรูปที่ 3.1

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

D02 / Research process



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. ขึ้นกับผู้เข้าร่วมเป็นแผน ณ ฉบับ 18SEP26 ยังไม่ใช่ผลที่ดำเนินการแล้ว
2. กลุ่มนำร่อง 5 คนแยกจากกลุ่มหลัก; ผลสังเคราะห์ไม่รวมผลกลุ่มหลัก
3. ตรึงเกณฑ์ก่อนเก็บกลุ่มหลัก ห้ามปรับค่า θ ตามผลกลุ่มหลัก

รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

3.2 กลุ่มตัวอย่างและหน่วยวิเคราะห์

3.2.1 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างหลักเป็นนักศึกษาปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คนที่มีเรซูเม่ภาษาอังกฤษและสมัครใจเข้าร่วม คัดเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด ผู้เข้าร่วมเลือกอาชีพเป้าหมายหนึ่งอาชีพจาก 20 อาชีพตามเป้าหมายของตนเอง การกระจายของอาชีพจึงเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา และไม่ได้กำหนดโควตาเท่ากันทุกอาชีพ

จำนวน 30 คนกำหนดจากเหตุผลสามข้อ ข้อแรก การศึกษาอยู่ในระยะประเมินต้นแบบ เป้าหมายคือตรวจว่าระบบทำงานได้ตามนิยามและระบุรูปแบบข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ ไม่ใช่การประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร ข้อที่สอง ผู้เข้าร่วมหนึ่งคนให้ข้อมูลระดับข้อกำหนด 30 รายการ จำนวนรายการตรวจรวมสูงสุด 900 รายการจึงเพียงพอต่อการสร้างตารางความสับสนและคำนวณค่า F1 รายสถานะ ข้อที่สาม การจัดทำชุดคำตอบอ้างอิงต้องให้รหัสด้วยมือทุกรายการ จำนวนนี้อยู่ในขอบเขตที่ผู้วิจัยและผู้ตรวจคนที่สองดำเนินการได้ภายในเวลาของการศึกษา การศึกษาไม่อ้างว่าจำนวน 30 คนเพียงพอทางสถิติสำหรับการเปรียบเทียบรายอาชีพหรือการทดสอบสมมติฐานทุกกรณี

การทดสอบนำร่องใช้ผู้เข้าร่วมอีก 5 คนที่ไม่อยู่ในกลุ่มหลัก ผลจากกลุ่มนำร่องใช้ปรับถ้อยคำและเกณฑ์ก่อนตรึงรุ่นของระบบ และไม่นำมารวมกับผลของกลุ่มหลัก ชุดทดสอบสังเคราะห์สามกรณีใช้ตรวจการทำงานของระบบ และไม่นับเป็นข้อมูลของผู้เข้าร่วม

3.2.2 หน่วยวิเคราะห์

สำหรับคำถามที่ 1 หน่วยข้อมูลย่อยที่สุดคือหนึ่งข้อกำหนดอ้างอิงของผู้เข้าร่วมหนึ่งคน ผู้เข้าร่วมหนึ่งคนมีข้อกำหนด 30 ข้อ จึงเกิดรายการตรวจสูงสุด 900 รายการ ทั้งนี้รายการที่มาจากเรซูเม่ฉบับเดียวกันไม่เป็นอิสระต่อกัน หน่วยสรุปผลหลักจึงเป็นผู้เข้าร่วมหนึ่งคน ค่าระดับข้อกำหนดใช้สร้างตารางความสับสนและคำนวณค่า F1 ส่วนค่าเฉลี่ยและช่วงความไม่แน่นอนคำนวณข้ามผู้เข้าร่วมตามหัวข้อ 3.9.4

สำหรับคำถามที่ 2 หน่วยวิเคราะห์คือแผนการเรียนรู้หนึ่งแผนต่อผู้เข้าร่วมหนึ่งคน ตัวชี้วัดที่นับรายการเรียนรู้คำนวณจากรายการที่ไม่ซ้ำกันภายในแผนหนึ่งแผน ไม่นับจากจำนวนแถวความเชื่อมโยงระหว่างรายการกับข้อกำหนด

3.3 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้

3.3.1 ข้อกำหนดอ้างอิงของอาชีพ

ข้อกำหนดอ้างอิงมาจากฐานข้อมูล O*NET รุ่น 31.0 [5] ที่โครงการบันทึกเป็นชุดข้อมูลรุ่นคงที่ชื่อ ONET31.0-IS68076026-v1.0 การคัดเลือกใช้กฎคงที่สี่ข้อ ข้อแรก ใช้เฉพาะองค์ประกอบที่มีค่าความสำคัญ (Importance, IM) ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป ข้อที่สอง ใช้สี่โดเมน ได้แก่ Essential Skills, Transferable Skills, Knowledge และ Work Activities โดยไม่ใช้กลุ่ม Abilities ตามเหตุผลในหัวข้อ 2.5 ข้อที่สาม กำหนดโควตาขั้นต่ำโดเมนละ 3 ข้อเพื่อไม่ให้ข้อกำหนดกระจุกอยู่ในโดเมนเดียว

ข้อที่สี่ เรียงตามค่าความสำคัญจากมากไปน้อย ตัดสินกรณีค่าเท่ากันด้วยรหัสสองคํประกอบ แล้วเลือก 30 ข้อแรกต่อหนึ่งอาชีพ รายชื่ออาชีพทั้ง 20 อาชีพพร้อมรหัส SOC แสดงในตารางที่ 3.2 ผลการคัดเลือกของทั้ง 20 อาชีพกระจายตามตารางที่ 3.3

รหัสอาชีพ R01 ถึง R20 ที่ใช้อ้างถึงตลอดรายงานฉบับนี้ พร้อมชื่ออาชีพตามต้นทางและรหัส SOC ที่จับคู่กับฐานข้อมูล O*NET แสดงในตารางที่ 3.2 อาชีพที่ฐานข้อมูลไม่มีรหัสตรงกันใช้การจับคู่แบบใกล้เคียง และเหตุผลของการจับคู่แต่ละรายการอยู่ในภาคผนวก ก

ตารางที่ 3.2 รายชื่ออาชีพเป้าหมาย 20 อาชีพและรหัสอ้างอิง

รหัส	อาชีพเป้าหมาย	ชื่อตามต้นทาง	รหัส SOC	สายงาน
R01	วิศวกรซอฟต์แวร์ หรือนักพัฒนา ซอฟต์แวร์	Software Engineer (Backend/Full- stack)	15-1252.00	software
R02	นักพัฒนาเว็บ	Web Developer	15-1254.00	software
R03	นักพัฒนา แอปพลิเคชันและ โมบายล์	Application / Mobile Developer	15-1251.00	software
R04	วิศวกรทดสอบและ QA Automation	QA & Test Automation Engineer	15-1253.00	software
R05	นักออกแบบ UX/UI	UX/UI & Digital Product Designer	15-1255.00	software
R06	นักวิทยาศาสตร์ ข้อมูล	Data Scientist	15-2051.00	data
R07	วิศวกรแมชชีน เลิร์นนิงและ ปัญญาประดิษฐ์	Machine Learning / AI Engineer	15-1221.00	data
R08	วิศวกรข้อมูล	Data Engineer	15-1243.00	data
R09	นักวิเคราะห์ข้อมูล เชิงธุรกิจ	Data / BI Analyst	15-2051.01	analytics

รหัส	อาชีพเป้าหมาย	ชื่อตามต้นทาง	รหัส SOC	สายงาน
R10	ผู้ดูแลฐานข้อมูล	Database Administrator	15-1242.00	data
R11	นักวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	Information Security / SOC Analyst	15-1212.00	security
R12	วิศวกรความมั่นคงปลอดภัย	Security Engineer	15-1299.05	security
R13	ผู้ทดสอบเจาะระบบ	Penetration Tester	15-1299.04	security
R14	นักนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและการรับมือเหตุการณ์	Digital Forensics & Incident Response	15-1299.06	security
R15	วิศวกรและสถาปนิกเครือข่าย	Network Engineer / Architect	15-1241.00	network
R16	วิศวกรและสถาปนิกระบบคลาวด์	Cloud Engineer / Solutions Architect	15-1299.08	cloud
R17	วิศวกร DevOps และ SRE	DevOps / Site Reliability Engineer	15-1244.00	cloud
R18	นักวิเคราะห์ระบบและนักวิเคราะห์ธุรกิจสายไอที	Systems / Business Analyst (IT)	15-1211.00	analytics
R19	ผู้จัดการโครงการไอที	IT Project Manager	15-1299.09	management
R20	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ	IT / IS Manager	11-3021.00	management

ที่มา ประมวลจากฐานข้อมูล O*NET รุ่น 31.0 [5] ชุดข้อมูลรุ่นคงที่ ONET31.0-IS68076026-v1.0 เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution 4.0 International โดย O*NET เป็นเครื่องหมายการค้าของ USDOL/ETA

ตารางที่ 3.3 การกระจายของข้อกำหนดอ้างอิง 600 ข้อตามโดเมน

โดเมน	จำนวนข้อกำหนด	สัดส่วน
Work Activities	343	57.2%
Essential Skills	104	17.3%
Transferable Skills	77	12.8%
Knowledge	76	12.7%
รวม	600	100.0%

ที่มา ประมวลจากฐานข้อมูล O*NET รุ่น 31.0 [5] ชุดข้อมูลรุ่นคงที่ ONET31.0-IS68076026-v1.0 เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution 4.0 International โดย O*NET เป็นเครื่องหมายการค้าของ USDOL/ETA

ตารางที่ 3.4 แสดงตัวอย่างข้อกำหนดอ้างอิงจริงของอาชีพ R01 วิศวกรซอฟต์แวร์ จำนวน 8 ข้อจากทั้งหมด 30 ข้อ เพื่อให้เห็นรูปแบบของรหัสข้อกำหนด ค่าความสำคัญที่ใช้ถ่วงน้ำหนัก และ คำพ้องที่กฎ R3 ใช้ตัดสินความเกี่ยวข้อง สิ่งที่เห็นได้จากตารางนี้คือข้อกำหนดที่มีค่าความสำคัญต่ำกว่าอีกหลายข้อยังเข้าชุดได้ เพราะกฎโควตาขั้นต่ำโดเมนละ 3 ข้อดึงขึ้นมา ไม่ใช่เพราะค่าความสำคัญเพียงอย่างเดียว

ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างข้อกำหนดอ้างอิงของอาชีพ R01 จากชุดข้อมูล ONET31.0-IS68076026-v1.0

รหัสข้อกำหนด	โดเมน	ชื่อองค์ประกอบ (element_id)	IM	เหตุผลที่ถูกเลือก	ตัวอย่างคำพ้องที่ใช้ในกฎ R3
REQ-R01-2.C.3.a	Knowledge	Computers and Electronics (2.C.3.a)	4.75	โควตาโดเมน	computers and electronics, computer systems, hardware
REQ-R01-4.A.3.b.1	Work Activities	Working with Computers (4.A.3.b.1)	4.61	โควตาโดเมน	working with computers, program computer systems
REQ-R01-4.A.2.a.2	Work Activities	Processing Information (4.A.2.a.2)	4.38	โควตาโดเมน	processing information, data processing, etl
REQ-R01-2.B.3.e	Transferable Skills	Programming (2.B.3.e)	4.00	โควตาโดเมน	programming, coding, software development

รหัสข้อกำหนด	โดเมน	ชื่อองค์ประกอบ (element_id)	IM	เหตุผลที่ ถูกเลือก	ตัวอย่างคำพ้องที่ใช้ในกฎ R3
REQ-R01-2.A.2.a	Essential Skills	Critical Thinking (2.A.2.a)	3.88	โควตา โดเมน	critical thinking, root cause analysis
REQ-R01-2.B.4.e	Transferable Skills	Judgment and Decision Making (2.B.4.e)	3.62	โควตา โดเมน	judgment and decision making, decision making
REQ-R01-2.C.4.a	Knowledge	Mathematics (2.C.4.a)	3.57	โควตา โดเมน	mathematics, statistics, algebra
REQ-R01-2.A.1.a	Essential Skills	Reading Comprehension (2.A.1.a)	3.50	โควตา โดเมน	reading comprehension, read documentation

ที่มา ประมวลจากฐานข้อมูล O*NET รุ่น 31.0 [5] ชุดข้อมูลรุ่นคงที่ ONET31.0-IS68076026-v1.0 เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution 4.0 International โดย O*NET เป็นเครื่องหมายการค้าของ USDOL/ETA

โดเมน Transferable Skills กับ Knowledge อยู่ใกล้กันจนสับสนได้ง่าย เพราะทั้งสองโดเมนอธิบายสิ่งที่ผู้เขียนเรซูเม่มีอยู่เหมือนกัน ตารางที่ 3.5 จึงสรุปเกณฑ์ที่ใช้แยกสองโดเมนนี้ เส้นแบ่งนี้มีผลต่อการคัดเลือกโดยตรง เพราะกฎข้อที่สามกำหนดโควตาขั้นต่ำโดเมนละ 3 ข้อ ถ้าองค์ประกอบหนึ่งถูกจัดผิดโดเมน ชุดข้อกำหนด 30 ข้อของอาชีพนั้นจะเปลี่ยนไป และสัดส่วน 12.8 กับ 12.7 เปอร์เซ็นต์ในตารางที่ 3.3 จะสื่อความหมายผิด การศึกษาไม่ได้ตัดสินโดเมนเอง แต่ใช้การจัดกลุ่มตามพื้นฐานข้อมูล O*NET กำหนดไว้ทุกรายการ

ตารางที่ 3.5 การแยกโดเมน Transferable Skills กับ Knowledge

ประเด็นที่ใช้แยก	Transferable Skills	Knowledge
รหัสในฐานข้อมูล	กลุ่ม 2.B Cross-Functional Skills	กลุ่ม 2.C Knowledge
สิ่งที่วัด	ความสามารถในการลงมือทำที่ถ่ายโอนข้ามงานได้	องค์ความรู้เชิงเนื้อหาในสาขาหนึ่ง
คำถามที่ใช้แยก	ผู้เขียนเรซูเม่ทำอะไรได้	ผู้เขียนเรซูเม่รู้เรื่องอะไร
ตัวอย่างในอาชีพ R01	Programming (2.B.3.e) และ Judgment and Decision Making (2.B.4.e)	Computers and Electronics (2.C.3.a) และ Mathematics (2.C.4.a)
รูปแบบหลักฐานที่พบบ่อย	ประโยคบรรยายผลงานหรือหน้าที่ที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยาการทำงาน	ชื่อรายวิชา ใบรับรอง หรือชื่อเทคโนโลยีที่ระบุไว้
ผลเมื่อจัดกลุ่มผิด	โควตาขั้นต่ำของโดเมนเคลื่อน ชุดข้อกำหนด 30 ข้อจึงเปลี่ยนองค์ประกอบ	เช่นเดียวกัน และทำให้สัดส่วนในตารางที่ 3.3 ถูกตีความผิด

น้ำหนักของข้อกำหนดที่ i ในอาชีพหนึ่งคำนวณจากการทำให้ค่าความสำคัญเป็นสัดส่วนภายในชุดที่เลือกไว้ 30 ข้อ

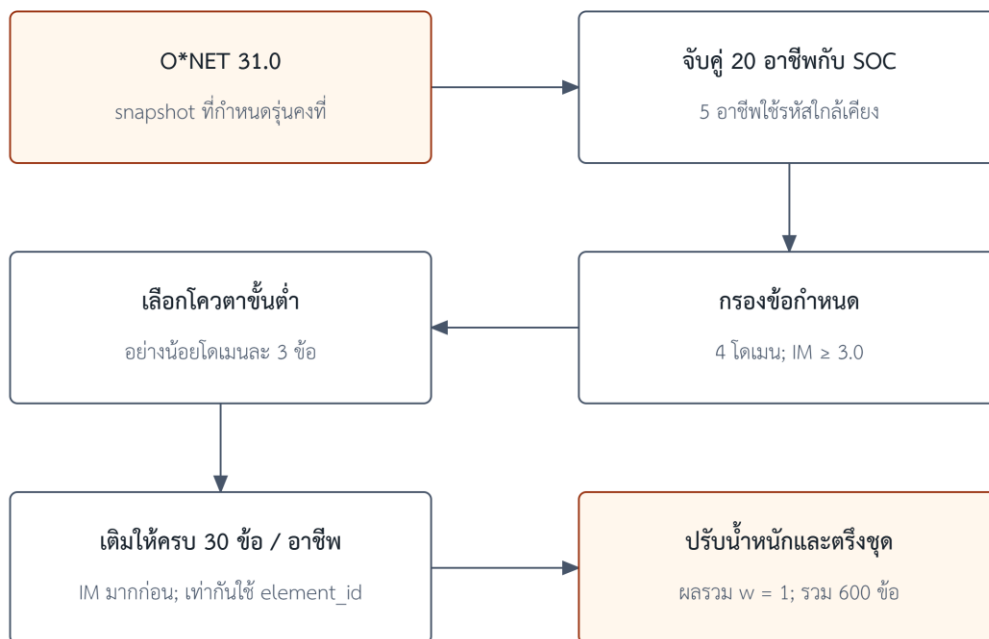
$$w_i = \frac{IM_i}{\sum_{j=1}^{30} IM_j} \quad (3.1)$$

โดย IM_i คือค่าความสำคัญของข้อกำหนดที่ i และตัวหารคือผลรวมค่าความสำคัญของข้อกำหนดทั้ง 30 ข้อในอาชีพนั้น ผลรวมของน้ำหนักในแต่ละอาชีพจึงเท่ากับ 1 ระบบยังบันทึกค่า `weight_share_of_pool` ซึ่งบอกน้ำหนักของ 30 ข้อที่เลือกครอบคลุมกี่ส่วนของชุดข้อกำหนดที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นก่อนคัดเหลือ 30 ข้อ ค่านี้อยู่ระหว่าง 0.5128 ถึง 0.9749 ในบรรดา 20 อาชีพ ซึ่งแสดงว่าการคัดเหลือ 30 ข้อตัดข้อกำหนดที่มีน้ำหนักรวมต่างกันไปในแต่ละอาชีพ

ขั้นตอนคัดเลือกและเตรียมข้อกำหนดอ้างอิงของอาชีพแสดงในรูปที่ 3.2

การคัดเลือกข้อกำหนดอ้างอิงของอาชีพ

D03A / Selection flow



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. 4 โดเมน: Essential Skills, Transferable Skills, Knowledge, Work Activities
2. ไม่ใช่ Abilities; เลือกโควตาก่อนเติมส่วนที่เหลือตาม IM
3. ผลลัพธ์ ref_requirements ใช้อ่านด้วย role_id ไม่ใช่ vector search

รูปที่ 3.2 การเตรียมข้อกำหนดอ้างอิงของอาชีพ

3.3.2 คลังรายการเรียนรู้และความเชื่อมโยง

คลังรายการเรียนรู้มี 499 รายการ แบ่งเป็นหลักสูตร 281 รายการและใบรับรอง 218 รายการ แต่ละรายการบันทึกชื่อ ผู้ให้บริการ ลิงก์ต้นทาง ชั่วโมงประมาณการ ระยะของการเรียน และประเภทคำแนะนำที่ใช้ได้ ชั่วโมงประมาณการของรายการที่นำไปใช้ได้อยู่ระหว่าง 2 ถึง 800 ชั่วโมง ค่ามัธยฐานมีฐานเท่ากับ 80 ชั่วโมง ความเชื่อมโยงระหว่างรายการกับข้อกำหนดมี 6,779 แถว แบ่งเป็นชั้น L1 ที่ผู้วิจัยกำกับเอง 1,955 แถว และชั้น L2 ที่ได้จากกฎขยายผล 4,824 แถว

ความเชื่อมโยงทุกแถวเริ่มต้นที่สถานะ pending_review และระบบไม่นำแถวที่ยังไม่ผ่านการตรวจไปใช้แนะนำ การตรวจทำด้วยสคริปต์ที่มีเกณฑ์ห้าข้อ ได้แก่ รายการต้องมีสถานะ verified และลิงก์ต้นทางเป็น https ข้อกำหนดต้องอยู่ในชุด 30 ข้อของอาชีพนั้นจริง ความเชื่อมโยงต้องอยู่ใน

ชั้น L1 รหัสข้อกำหนดต้องปรากฏในเขตข้อมูล competency_ids_l1 ของรายการนั้นด้วย ซึ่งเป็นการตรวจว่าข้อมูลสองแหล่งในชุดข้อมูลตรงกัน และรายการต้องมีชั่วโมงประมาณการมากกว่าศูนย์พร้อมประเภทคำแนะนำที่ใช้ได้ ผลการตรวจสอบแสดงในตารางที่ 3.6

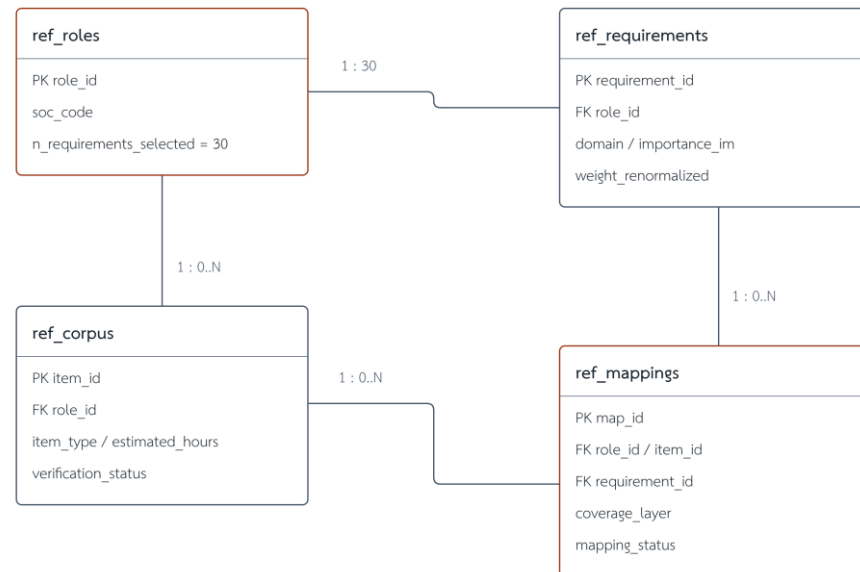
ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของความเชื่อมโยงในคลังรายการเรียนรู้

รายการ	จำนวน
แถวความเชื่อมโยงทั้งหมดที่นำเข้าตรวจ	6,779
แถวที่ผ่านเกณฑ์และได้สถานะ source_checked_by_script	1,955
แถวที่ไม่ผ่านเพราะไม่ใช่ชั้น L1 และข้อมูลสองแหล่งไม่ตรงกัน	4,824
รายการเรียนรู้ที่ปรากฏในแถวที่ผ่านเกณฑ์	499
ข้อกำหนดอ้างอิงที่มีรายการรองรับอย่างน้อยหนึ่งรายการ	479 จาก 600
อาชีพที่ผ่านการตรวจครบ	20 จาก 20

สถานะ source_checked_by_script หมายถึงแถวนั้นผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลด้วยสคริปต์ ไม่ใช่การรับรองความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ การประเมินตามคำถามที่ 2 จึงตรวจเนื้อหาของรายการที่ระบบเลือกอีกครั้ง แทนการใช้สถานะนี้เป็นคำตอบอ้างอิงของตนเอง เมื่อพิจารณารายอาชีพ จำนวนข้อกำหนดที่มีรายการรองรับอยู่ระหว่าง 18 ถึง 27 ข้อจาก 30 ข้อ ดังนั้นในทุกอาชีพยังมีข้อกำหนดที่คลังไม่มีรายการรองรับ ระบบรายงานข้อเหล่านี้ตามจริงพร้อมรหัสข้อกำหนด และการประเมินความครอบคลุมของแผนต้องตีความร่วมกับข้อจำกัดนี้

ความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลอ้างอิง

D04 / Logical ER



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. PK/FK เป็นเพียงเชิงตรรกะ; Google Sheets ไม่บังคับ relational constraints
2. ref_mappings เชื่อม item กับ requirement และอ้าง role_id ด้วย
3. ความสัมพันธ์ role → mappings ตรวจสอบด้วย role_id; ไม่ลากเส้นซ้ำเพื่อลดเส้นตัดกัน

รูปที่ 3.3 แบบจำลองข้อมูลอ้างอิง

แบบจำลองนี้แยกชุดข้อมูลอ้างอิงที่เก็บที่นำเข้าครั้งเดียว แท็บประเมินสองแท็บของคำถามการวิจัยทั้งสองข้อ และแท็บสองแท็บที่ Google Forms เป็นผู้เขียนและระบบอ่านอย่างเดียว รายละเอียดรายเขตข้อมูลอยู่ในภาคผนวก ง

3.3.3 โมเดล Generative AI และบริการอ่านข้อความ

ระบบเรียกโมเดลจากผู้ให้บริการสามารถตามค่าตั้งต้นในตารางที่ 3.7 โมเดลทั้งสามได้รับข้อความชุดเดียวกันและ prompt ชุดเดียวกัน และแต่ละโมเดลไม่ได้รับผลวิเคราะห์ของโมเดลอื่น การตั้งค่านี้นำให้ผลของโมเดลหนึ่งไม่ขึ้นกับผลของอีกโมเดลภายในรอบเดียวกัน แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าความผิดพลาดของทั้งสามโมเดลเป็นอิสระทางสถิติ

ตารางที่ 3.7 โมเดล Generative AI และบริการอ่านข้อความที่ระบบเรียกใช้

องค์ประกอบ	ผู้ให้บริการ	ค่าควบคุมที่กำหนด	สถานะ
โมเดล A	OpenAI (ปลายทาง chat completions)	temperature 0 · จำกัดผลลัพธ์ 4,096 token · หมดเวลา 90 วินาที · เรียกซ้ำไม่เกิน 2 ครั้ง	รอการทดสอบเชื่อมต่อ
โมเดล B	Anthropic (ปลายทาง messages)	ค่าเดียวกับโมเดล A	รอการทดสอบเชื่อมต่อ
โมเดล C	Google (ปลายทาง generative language)	ค่าเดียวกับโมเดล A	รอการทดสอบเชื่อมต่อ
บริการอ่านข้อความหลัก	Google Document AI ชนิด processor แบบ OCR	บันทึกค่าบริการและรุ่น ทูกรอบ	รอการตั้งค่า
บริการอ่านข้อความสำรอง	บริการ OCR ที่ติดตั้งภายในเครื่อง	ใช้เมื่อบริการหลักไม่พร้อม	ยังไม่ได้ตั้งค่า

การเลือกใช้สามโมเดลจากผู้ให้บริการสามารถมีเหตุผลสามข้อ ข้อแรก เกณฑ์รวมผลของการศึกษานี้ใช้เสียงตรงกันอย่างน้อยสองเสียง จำนวนโมเดลจึงต้องเป็นเลขคู่เพื่อให้เกิดเสียงข้างมาก ได้โดยไม่ต้องเพิ่มกฎตัดสินเสมอ ข้อที่สอง โมเดลจากผู้ให้บริการเดียวกันมักมีข้อมูลฝึกและพฤติกรรมใกล้เคียงกัน การใช้ผู้ให้บริการต่างรายจึงลดโอกาสที่ทุกโมเดลจะผิดพลาดพร้อมกันในลักษณะเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ไฟล์ตั้งค่าของโครงการจึงระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามเรียกผู้ให้บริการรายเดียวสามครั้งแล้วรายงานว่าเป็นสามโมเดล ข้อที่สาม โมเดลที่เลือกต้องกำหนดรูปแบบผลตอบกลับเป็น JSON ได้ รับข้อความยาวระดับเรซูเม่ทั้งหมดได้ในการเรียกครั้งเดียว และเรียกใช้ได้จากประเทศไทยด้วยบัญชีระดับนักพัฒนา

รหัสรุ่นของโมเดลไม่ได้เขียนไว้ในโปรแกรม แต่อ่านจากตัวแปรสภาพแวดล้อมตามตารางที่ 3.8 เพื่อให้เปลี่ยนรุ่นได้โดยไม่แก้ตรรกะ ผลที่ตามมาคือรหัสรุ่นที่เรียกจริงจะทราบเมื่อรันจริงเท่านั้น ก่อนเก็บข้อมูลกลุ่มหลักจึงต้องบันทึกรหัสรุ่นที่เรียกจริง วันและเวลาที่เรียก และรุ่นของ prompt ลงในแท็บ model_calls แล้วคัดมาเติมในตารางที่ 3.8 ของเอกสารเล่มสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้อ่านทำซ้ำและอธิบายข้อจำกัดของผลได้

ตารางที่ 3.8 ทะเบียนรุ่นของโมเดลและบริการอ่านข้อความที่ต้องบันทึกก่อนเก็บข้อมูลกลุ่มหลัก

รหัส	ผู้ให้บริการ	ปลายทางที่เรียก	ตัวแปรสภาพแวดล้อมที่เก็บรหัสรุ่น	รหัสรุ่นที่เรียกจริง	สถานะ
A	OpenAI	api.openai.com/v1/chat/completions	MODEL_A_ID	บันทึกเมื่อผ่านการทดสอบเชื่อมต่อ	รอการทดสอบเชื่อมต่อ
B	Anthropic	api.anthropic.com/v1/messages	MODEL_B_ID	บันทึกเมื่อผ่านการทดสอบเชื่อมต่อ	รอการทดสอบเชื่อมต่อ
C	Google	generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models	MODEL_C_ID	บันทึกเมื่อผ่านการทดสอบเชื่อมต่อ	รอการทดสอบเชื่อมต่อ
บริการอ่านข้อความหลัก	Google	Document AI processor ชนิด OCR	DOCAI_PROCESSOR_ID	บันทึกเมื่อผ่านการทดสอบเชื่อมต่อ	รอการตั้งค่า
บริการอ่านข้อความสำรอง	บริการที่ติดตั้งภายในเครื่อง	กำหนดผ่านตัวแปรสภาพแวดล้อม	LOCAL_OCR_URL	บันทึกเมื่อเปิดใช้งาน	ยังไม่ได้ตั้งค่า

รหัสรุ่นของโมเดลทั้งสามกำหนดผ่านตัวแปรสภาพแวดล้อม และยังอยู่ในสถานะรอการทดสอบเชื่อมต่อ ก่อนเก็บข้อมูลกลุ่มหลักต้องบันทึกรหัสรุ่นที่เรียกจริง วันที่เรียก และรุ่นของ prompt ลงในฐานข้อมูลและในเอกสารเล่มสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้อ่านทำซ้ำและอธิบายข้อจำกัดของผลได้ ข้อกำหนดของโครงการระบุว่าห้ามเรียกผู้ให้บริการรายเดียวสามครั้งแล้วรายงานว่าเป็นสามโมเดล

3.3.4 เครื่องมือเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บข้อมูลมีสามชุด ชุดแรกคือแบบฟอร์มรับเรซูเม่และเงื่อนไขการเรียนรู้ที่สร้างด้วย Google Forms ซึ่งบันทึกอาชีพเป้าหมาย กรอบเวลา ชั่วโมงที่เรียนได้ต่อสัปดาห์ ประเภหคำแนะนำ และความยินยอม ชุดที่สองคือคู่มือให้รหัสสำหรับจัดทำชุดคำตอบอ้างอิง ซึ่งกำหนดเกณฑ์

แยกสถานะตามตารางที่ 3.23 พร้อมตัวอย่างการตัดสินใจ ชุดที่สามคือแบบประเมินประโยชน์ที่ผู้เรียนเห็นว่าได้รับ ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมตอบหลังอ่านรายงาน รายละเอียดของแบบประเมินอยู่ในภาคผนวก ข

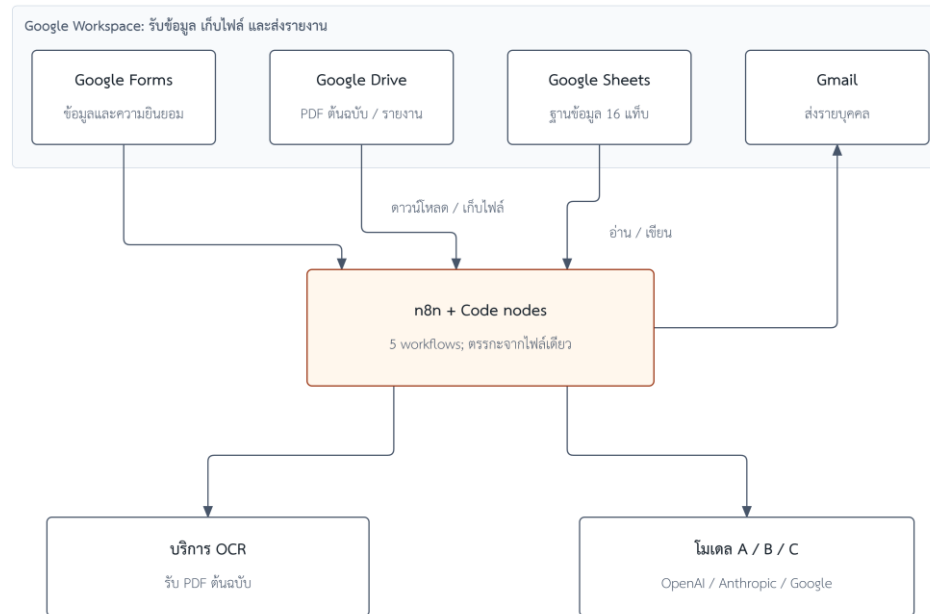
3.4 การออกแบบระบบ

3.4.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

ระบบประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ บริการของ Google Workspace ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล เก็บไฟล์ และเป็นฐานข้อมูล เครื่องมือจัดลำดับการทำงาน n8n ที่ควบคุมการประมวลผลด้วยตรรกะจากไฟล์เดียว และบริการภายนอกสองชนิด คือบริการอ่านข้อความจากเอกสารและโมเดล Generative AI ที่เรียกผ่าน API

สถาปัตยกรรมของระบบ

D05 / System architecture



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. ผู้เข้าร่วมส่งข้อมูลผ่าน Forms และรับรายงานทาง Gmail; ผู้วิจัยติดตามผ่าน Sheets
2. n8n รับข้อมูลด้วย polling; ส่ง PDF ไป OCR และส่งข้อความหลังปิดบังให้ A/B/C
3. แบบสถาปัตยกรรมตามเอกสาร: รุ่นโมเดลและสภาพแวดล้อมใช้งานจริงยังรอทดสอบ

รูปที่ 3.4 สถาปัตยกรรมของระบบ

ในรูปนี้ จะเห็นสามส่วนของระบบและทิศทางการเรียกใช้ระหว่างส่วน โดย n8n เป็นส่วนที่ควบคุมลำดับการทำงานและเป็นจุดเดียวที่ติดต่อกับบริการภายนอก

ส่วนแรก บริการของ Google Workspace ทำหน้าที่เป็นทั้งหน้ารับข้อมูล ที่เก็บไฟล์ และฐานข้อมูล ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มที่สร้างด้วย Google Forms และแนบไฟล์ PDF Google Forms เขียนไฟล์ลงโฟลเดอร์ใน Google Drive และเขียนคำตอบเป็นแถวใหม่ในสเปรดชีตที่ใช้เป็นฐานข้อมูลของระบบ อีเมลของผู้ตอบมาจากการยืนยันตัวตนของ Google ไม่ใช่ข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์เอง เงื่อนไขนี้จำเป็นเพราะระบบส่งผลวิเคราะห์กลับไปยังอีเมลนั้น การรับอีเมลจากช่องข้อความเปิดโอกาสให้ส่งเอกสารของบุคคลหนึ่งไปยังกล่องจดหมายของอีกบุคคลเมื่อพิมพ์ผิด

ส่วนที่สอง n8n ควบคุมการทำงานตั้งแต่ตรวจพบคำตอบใหม่ ดาวน์โหลดและตรวจไฟล์ ไปจนถึงเรียกบริการอ่านข้อความและโมเดลทั้งสาม จากนั้นระบบใช้กฎตรวจสอบผลวิเคราะห์ จัดแผนการเรียนรู้ สร้างรายงาน อัปโหลดไฟล์ขึ้น Google Drive และส่งอีเมลให้ผู้เข้าร่วม พร้อมบันทึกแต่ละขั้นตอนลงฐานข้อมูล การทำงานแบ่งเป็น 5 workflow ตามหน้าที่ในตารางที่ 3.9

ส่วนที่สาม บริการภายนอก ประกอบด้วยบริการอ่านข้อความจากเอกสารและโมเดล Generative AI สามโมเดลตามตารางที่ 3.7 ระบบเรียกบริการเหล่านี้ผ่าน API และบันทึกผลการเรียกทุกครั้ง รวมถึงครั้งที่ล้มเหลว

โครงการไม่ได้พัฒนาบริการฝั่งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเอง ตรรกะทั้งหมดทำงานภายใน Code node ของ n8n และการจัดเก็บข้อมูลใช้ Google Sheets ในระยะพัฒนา n8n ทำงานแบบติดตั้งในเครื่องของผู้วิจัยและเรียกใช้ที่อยู่ภายในเครื่อง ก่อนเก็บข้อมูลกลุ่มหลักต้องระบุสภาพแวดล้อมที่ใช้จริงและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องไว้ในเอกสารเล่มสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้อ่านตรวจสอบเงื่อนไขการทำงานได้

3.4.2 workflow และการไหลของข้อมูล

ตารางที่ 3.9 workflow ทั้งห้าและหน้าที่ของแต่ละ workflow

workflow	หน้าที่	จำนวน node
WF_Main_Intake	รับคำตอบใหม่ กันงานซ้ำ ดาวน์โหลดและตรวจไฟล์ เรียก บริการอ่านข้อความ ปิดบังข้อมูล ระบุตัว แล้วเรียก workflow ย่อย ตามลำดับ	17
WF_SUB_GapEngine	อ่านข้อกำหนดจากฐานข้อมูล ประกอบ prompt เรียกโมเดลสาม โมเดล และบันทึกผลการเรียกทุก ครั้ง	11

workflow	หน้าที่	จำนวน node
WF_SUB_Decide	ตรวจสอบและรวมผลด้วยกฎ R0 ถึง R4 คำนวณคะแนน จัดแผนการเรียนรู้ แล้วบันทึกผลรายข้อ	13
WF_SUB_Deliver	สร้างไฟล์รายงาน อัปโหลดขึ้น Drive ส่งอีเมลรายบุคคล และ บันทึกสถานะการส่ง	13
WF_Error	ดักข้อผิดพลาดจากทุก workflow บันทึกเหตุการณ์ ทำเครื่องหมายว่า งานล้มเหลว และแจ้งผู้วิจัย	6

ค่าควบคุมของ workflow ทุกตัวถูกตรึงไว้ในไฟล์ตั้งค่าของโครงการหรือไฟล์ตั้งค่าของโมเดล ไม่ได้กระจายอยู่ในแต่ละโหนด ตารางที่ 3.10 สรุปความหมาย ค่าที่ตรึงไว้ แหล่งที่มาของค่า และผลที่เกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนค่า การแยกค่าควบคุมออกจากตรรกะทำให้ระบุได้ว่ารอบการวิเคราะห์หนึ่งรอบใช้ค่าชุดใด และทำให้การทดสอบนำร่องปรับค่าได้โดยไม่ต้องแก้โปรแกรม

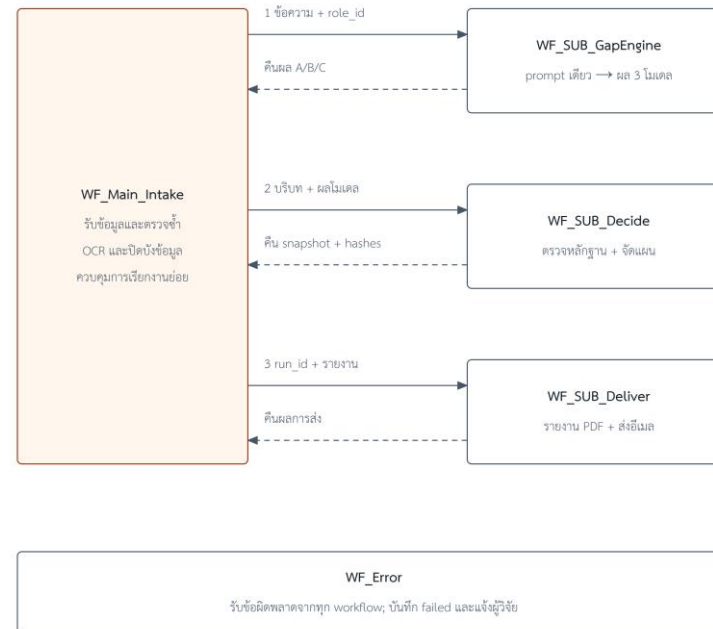
ตารางที่ 3.10 พารามิเตอร์ควบคุมของ workflow ค่าที่ตรึงไว้ และผลเมื่อเปลี่ยนค่า

พารามิเตอร์	workflow ที่ใช้	ความหมาย	ค่าที่ตรึงไว้	แหล่งที่มาของค่า	ผลเมื่อเปลี่ยนค่า
requirements_per_role	WF_SUB_GapEngine	จำนวนข้อกำหนดอ้างอิงต่อหนึ่งอาชีพ	30	ไฟล์ตั้งค่าของโครงการ	เปลี่ยนตัวหารของคะแนน R และสัดส่วน C ทั้งหมด
max_file_bytes	WF_Main_Intake	ขนาดไฟล์เรซูเม่สูงสุดที่รับ	10,485,760 ไบต์ หรือ 10 เมกะไบต์	ไฟล์ตั้งค่าของโครงการ	ไฟล์ที่เกินถูกปฏิเสธ ตั้งแต่ขั้นรับข้อมูล
max_pages	WF_Main_Intake	จำนวนหน้าสูงสุดของเรซูเม่	5 หน้า	ไฟล์ตั้งค่าของโครงการ	เพิ่มค่าแล้วเวลาและค่าใช้จ่ายของการอ่านข้อความเพิ่มเติม
temperature	WF_SUB_GapEngine	ความสุ่มของผลตอบกลับของโมเดล	0	ไฟล์ตั้งค่าของโมเดล	ค่ามากกว่า 0 ทำให้ผลไม่คงที่และทำซ้ำไม่ได้

พารามิเตอร์	workflow ที่ใช้	ความหมาย	ค่าที่ตรงไว้	แหล่งที่มาของค่า	ผลเมื่อเปลี่ยนค่า
max_output_tokens	WF_SUB_GapEngine	เพดานความยาว ผลตอบกลับต่อ การเรียกหนึ่ง ครั้ง	4,096 token	ไฟล์ตั้ง ค่าของ โมเดล	ค่าน้อยเกินไปทำให้ตอบ ไม่ครบและติดกฎ RO รหัส incomplete_coverage
timeout_ms	WF_SUB_GapEngine	เวลารอผลตอบ กลับสูงสุด	90,000 มิลลิวินาที หรือ 90 วินาที	ไฟล์ตั้ง ค่าของ โมเดล	หมดเวลาแล้วนับเป็น รหัสสาเหตุ no_output
max_attempts	WF_SUB_GapEngine	จำนวนครั้งที่ เรียกโมเดลเดิม ซ้ำเมื่อล้มเหลว	2 ครั้ง	ไฟล์ตั้ง ค่าของ โมเดล	ค่ามากขึ้นลดการ ล้มเหลวชั่วคราว แต่เพิ่ม เวลาและค่าใช้จ่าย
theta	WF_SUB_Decide	เกณฑ์คะแนน ความเกี่ยวข้อง ขั้นต่ำของกฎ R3	0.15	ไฟล์ตั้ง ค่าของ โครงการ	ค่าสูงขึ้นทำให้ข้อสรุปถูก ปรับเป็น missing มาก ขึ้น
min_usable_models	WF_SUB_Decide	จำนวนโมเดลที่ ใช้ได้ขั้นต่ำก่อน รวมผล	2 โมเดล	ไฟล์ตั้ง ค่าของ โครงการ	ต่ำกว่านี้ระบบหยุดสรุป และให้สถานะ abstained ทั้งรอบ
allowed_months	WF_SUB_Plan	กรอบเวลาที่ ผู้เรียนเลือกได้	6, 12, 18 และ 24 เดือน โดย การประเมินหลักใช้ 6 เดือน	ไฟล์ตั้ง ค่าของ โครงการ	กำหนดเพดานชั่วโมง เรียนรวมของแผน
allowed_modes	WF_SUB_Plan	ประเภทคำ แนะนำที่ผู้เรียน เลือกได้	course_only, certification_only และ both	ไฟล์ตั้ง ค่าของ โครงการ	จำกัดชนิดของ รายการเรียนรู้ที่เข้าแผน ได้
approved_mapping_statuses	WF_SUB_Plan	สถานะของความ เชื่อมโยงที่นำไป แนะนำได้	source_checked_by_script และ expert_reviewed	ไฟล์ตั้ง ค่าของ โครงการ	แถวที่ยังเป็น pending_review ไม่ถูก นำไปใช้
prompt_version	WF_SUB_GapEngine	รุ่นของคำสั่งที่ส่ง ให้โมเดล	analyst_v1.0	ไฟล์ตั้ง ค่าของ โครงการ	ต้องบันทึกทุกกรอบ เพราะเปลี่ยนรุ่นแล้วผล เทียบกันไม่ได้

การควบคุม workflow และข้อมูลที่ส่งต่อ

D06 / System flow



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

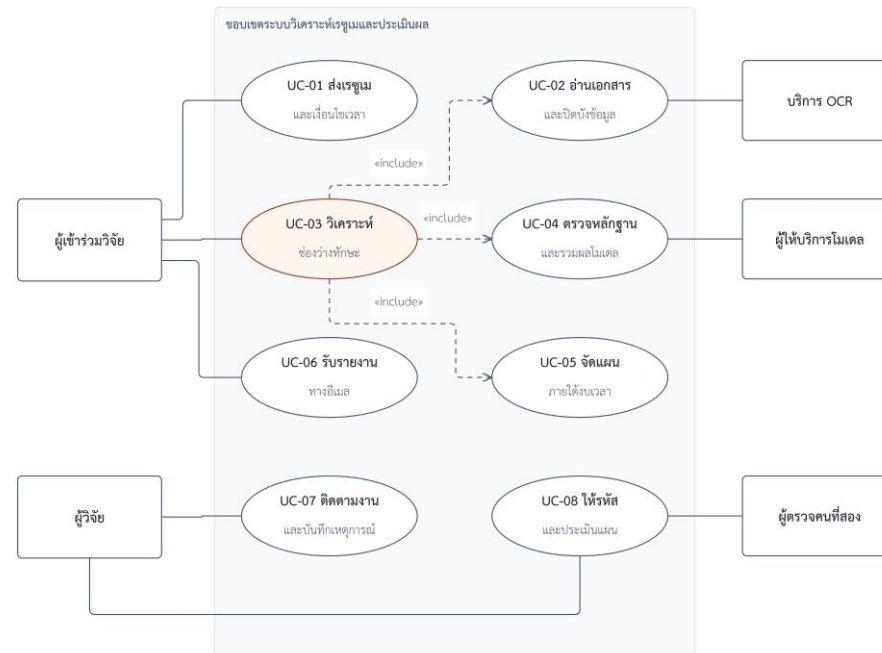
- เส้นทึบ: Main เขียนงานย่อย; เส้นประ: คืนผลให้ Main ไม่เขียนงานย่อยต่อไปเอง
- GapEngine คืนผลโมเดล; Decide คืน report snapshot + hashes; Deliver คืนผลส่ง
- WF_Error รับข้อผิดพลาดจากทุก workflow; ตารางอ่าน/เขียนอยู่ในคู่มือประกอบ

รูปที่ 3.5 การไหลของข้อมูลระหว่าง workflow และฐานข้อมูล

รูปนี้ไล่ลำดับการทำงานสี่ชั้นของ n8n พร้อมระบุว่าแต่ละชั้นอ่านและเขียนแท็บใดในสเปรดชีต และ WF_Error ดักข้อผิดพลาดจากทุกชั้น การดึงข้อกำหนดทำด้วยรหัสอาชีพจากแท็บ ref_requirements ซึ่งใช้แทนการค้นด้วยฐานข้อมูลเวกเตอร์

กรณีใช้งานและผู้กระทำของระบบ

D07 / Use case



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

- เส้นไม่มีหัวลูกศร: ผู้กระทำเกี่ยวข้องกับกรณีใช้งาน; กล้องผู้กระทำใช้แทน actor
- include: UC-03 รวม UC-02, UC-04 และ UC-05; ลูกศรชี้กรณีที่ถูกเรียก
- ผู้วิจัยและผู้ตรวจคนทั้งสองรวม UC-08; รายละเอียดและข้อยกเว้นอยู่ตาราง 3.12-3.19

รูปที่ 3.6 กรณีใช้งานและผู้กระทำของระบบ

ขอบเขตของระบบในรูปแบบนี้ครอบคลุมผู้กระทำสำร่าย ได้แก่ ผู้เข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัย บริการอ่านข้อความจากเอกสาร และผู้ให้บริการโมเดล กับกรณีใช้งานแปดกรณีภายในขอบเขตระบบ โดยกรณี UC-03 รวมกรณีย่อยสามกรณีด้วยความสัมพันธ์ «include» คำอธิบายรายการกรณีอยู่ในภาคผนวก ง

กรณีใช้งานทั้งแปดกรณีในรูปแบบที่ 3.6 สรุปไว้ในตารางที่ 3.11 และมีคำอธิบายรายการกรณีในตารางที่ 3.12 ถึงตารางที่ 3.19 คำอธิบายแต่ละกรณีระบุผู้กระทำ เงื่อนไขก่อน ลำดับเหตุการณ์หลัก ทางเลือกและข้อยกเว้น และเงื่อนไขหลัง เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าลำดับการทำงานที่อธิบายในหัวข้อถัดไปครอบคลุมทุกกรณีที่ออกแบบไว้

ตารางที่ 3.11 สรุปกรณีใช้งานทั้งแปดกรณีของระบบ

รหัส	ชื่อกรณีใช้งาน	ผู้กระทำ	เงื่อนไขหลังเมื่อจบกรณี
UC-01	ส่งเรซูเม่และกำหนดเงื่อนไขเวลา ที่เรียนได้	ผู้เข้าร่วมวิจัย	เกิดแถวใหม่ในแท็บ form_responses และไฟล์ อยู่ในโฟลเดอร์ของแบบฟอร์มบน Drive
UC-02	อ่านข้อความจากเอกสารและ ปิดบังข้อมูลระบุตัว	ระบบ (WF_Main_Intake) และบริการอ่านข้อความจาก เอกสาร	ได้ข้อความชุดเดียวที่ทั้งสามโมเดลและกฎ R2 ใช้ ร่วมกัน
UC-03	วิเคราะห์ช่องว่างทักษะเทียบ อาชีพเป้าหมาย	ระบบ (WF_Main_Intake) และผู้เข้าร่วมวิจัย	แท็บ decisions มีข้อสรุปครบทุกข้อกำหนด และ แท็บ plan_items พร้อมส่ง
UC-04	ตรวจสอบและรวมผลของ 3 โมเดล ด้วยกฎ R0 ถึง R4	ระบบ (WF_SUB_GapEngine, WF_SUB_Decide) และ ผู้ให้บริการโมเดล	มีแถวในแท็บ findings รายโมเดล และแท็บ decisions รายข้อกำหนดพร้อมข้อความหลักฐาน
UC-05	จัดแผนการเรียนรู้ภายใต้เวลาที่ ผู้เรียนจัดสรรได้	ระบบ (WF_SUB_Decide)	แท็บ plan_items เรียงตามลำดับความสำคัญที่ เสนอ ไม่ใช่ลำดับ prerequisite ที่ยืนยันแล้ว
UC-06	รับรายงานและแผนการเรียนรู้ ทางอีเมล	ผู้เข้าร่วมวิจัย และระบบ (WF_SUB_Deliver)	สถานะของงานเป็น delivered และผู้ใช้ได้รับ รายงาน PDF ฉบับเดียวที่มีผลครบทั้ง 5 ส่วน
UC-07	ติดตามสถานะงานและบันทึก เหตุการณ์ของระบบ	ผู้วิจัย	ทราบสถานะและสาเหตุของทุกงานได้จาก สเปรดชีตโดยไม่ต้องเปิด n8n
UC-08	ให้รหัสชุดคำตอบอ้างอิงและ ตรวจแผนที่ระบบเสนอ	ผู้วิจัย และผู้ตรวจคนที่สอง	ได้ชุดคำตอบอ้างอิงสำหรับคำถามที่ 1 และผล ตรวจแผนสำหรับคำถามที่ 2

ตารางที่ 3.12 คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-01 ส่งเรซูเม่และกำหนดเงื่อนไขเวลาที่ยื่นได้

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำ	ผู้เข้าร่วมวิจัย

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขก่อน	ได้รับลิงก์แบบฟอร์มและคำชี้แจงการวิจัย
	ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เพื่อให้อีเมลได้รับการยืนยันตัวตน
ลำดับเหตุการณ์หลัก	1. เปิดแบบฟอร์มและอ่านคำชี้แจงที่หัวแบบฟอร์ม
	2. แนบไฟล์เรซูเม่ภาษาอังกฤษรูปแบบ PDF
	3. เลือกอาชีพเป้าหมาย 1 อาชีพจาก 20 อาชีพในแท็บ ref_roles
	4. ระบุกรอบเวลา ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และประเภทคำแนะนำ
	5. ให้ความยินยอมและส่งแบบฟอร์ม
ทางเลือกและข้อยกเว้น	5a ไม่ให้ความยินยอม → ระบบปฏิเสธตั้งแต่ขั้นตรวจสอบข้อมูลเข้า
	2a ไฟล์ไม่ใช่ PDF หรือดาวน์โหลดไม่ได้ → หยุดงานพร้อมรหัสสาเหตุ
เงื่อนไขหลัง	เกิดแถวใหม่ในแท็บ form_responses และไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ของแบบฟอร์มบน Drive

ตารางที่ 3.13 คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-02 อ่านข้อความจากเอกสารและปิดบังข้อมูลระบุตัว

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำ	ระบบ (WF_Main_Intake) และบริการอ่านข้อความจากเอกสาร
เงื่อนไขก่อน	ดาวน์โหลดไฟล์ PDF จาก Drive สำเร็จ
	ค่า response_id ไม่ซ้ำกับงานที่อยู่ในสถานะ running, ready หรือ delivered
ลำดับเหตุการณ์หลัก	1. ส่งไฟล์ไปยังบริการอ่านข้อความจากเอกสาร
	2. ทำข้อความให้เป็นรูปแบบเดียวกันด้วยกฎคงที่ 5 ข้อ

หัวข้อ	รายละเอียด
	3. แทนอีเมล ลิงก์ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัว 13 หลัก ด้วยข้อความแทนข้อมูล
	4. บันทึกค่าบริการ จำนวนหน้า จำนวนตัวอักษร จำนวนจุดที่ปิดบัง และค่าแฮชของข้อความ
ทางเลือกและข้อยกเว้น	1a บริการหลักล้มเหลว → เปลี่ยนไปใช้บริการสำรอง และบันทึกค่าบริการที่ใช้จริงในรายงานทุกครั้ง
เงื่อนไขหลัง	ได้ข้อความชุดเดียวที่ทั้งสามโมเดลและกฎ R2 ใช้ร่วมกัน
	ชื่อบริษัทและชื่อสถาบันการศึกษาไม่ถูกปิดบัง ซึ่งระบุเป็นข้อจำกัดในหัวข้อ 3.10

ตารางที่ 3.14 คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-03 วิเคราะห์ช่องว่างทักษะเทียบอาชีพเป้าหมาย

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำ	ระบบ (WF_Main_Intake) และผู้เข้าร่วมวิจัย
เงื่อนไขก่อน	มีแถวใหม่ในแท็บ form_responses ที่ให้ความยินยอมแล้ว
	รหัสอาชีพที่เลือกอยู่ในแท็บ ref_roles
ลำดับเหตุการณ์หลัก	1. «include» UC-02 เตรียมข้อความและปิดบังข้อมูลระบุตัว
	2. อ่านข้อกำหนด 30 ข้อของอาชีพจากแท็บ ref_requirements ด้วยรหัสอาชีพ
	3. «include» UC-04 เรียกโมเดล 3 โมเดลและรวมผลด้วยกฎ R0 ถึง R4
	4. «include» UC-05 จัดแผนการเรียนรู้ภายใต้จำนวนชั่วโมงเรียนสูงสุด
	5. บันทึกชุดข้อมูลรายงานเป็นรุ่นคงที่พร้อมค่าแฮช 5 ค่า และตั้งสถานะเป็น ready

หัวข้อ	รายละเอียด
ทางเลือกและข้อยกเว้น	3a มีโมเดลที่ใช้ได้น้อยกว่า 2 โมเดล → ทุกข้อได้ abstained และคะแนน R เป็น N/A
	1a ขึ้นใดขั้นหนึ่งล้มเหลว → WF_Error บันทึกเหตุการณ์และตั้งสถานะเป็น failed
เงื่อนไขหลัง	แท็บ decisions มีข้อสรุปครบทุกข้อกำหนด และแท็บ plan_items พร้อมส่ง

ตารางที่ 3.15 คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-04 ตรวจสอบและรวมผลของ 3 โมเดลด้วยกฎ R0 ถึง R4

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำ	ระบบ (WF_SUB_GapEngine, WF_SUB_Decide) และผู้ให้บริการโมเดล
เงื่อนไขก่อน	มีข้อกำหนด 30 ข้อของอาชีพและข้อความที่ปิดบังแล้ว
ลำดับเหตุการณ์หลัก	1. ประกอบ prompt ชุดเดียว เรียกโมเดล 3 โมเดล และบันทึกทุกครั้งที่บันทึก model_calls
	2. R0 ตรวจสอบว่าผลตอบกลับเป็น JSON ตรงรูปแบบรหัสอาชีพและรหัสข้อกำหนดตรงกัน
	3. R2 ตรวจสอบว่าข้อความที่ยกมาปรากฏจริง แล้วบันทึกตำแหน่งตัวอักษร
	4. R3 ตรวจสอบความเกี่ยวข้องด้วยคะแนนจากค่าที่ปรากฏร่วมกัน โดยเกณฑ์ผ่านคือ $ov(q, r) \geq 0.15$
	5. R1 รวมเสียง สถานะที่ได้อย่างน้อยสองเสียงจึงเป็นข้อสรุปสุดท้าย
	6. R4 บันทึกสัดส่วนความเห็นตรงกัน แล้วคำนวณคะแนน R สัดส่วน C และอัตรา U
ทางเลือกและข้อยกเว้น	2a ไม่ผ่าน R0 → ผลของโมเดลนั้นใช้ไม่ได้ทั้งชุด ค่า m ลดลง 1
	3a และ 4a ไม่ผ่าน → เสียงของโมเดลนั้นเปลี่ยนเป็น missing และนับในอัตรา U

หัวข้อ	รายละเอียด
	5a ไม่มีสถานะใดได้ถึงสองเสียง → ข้อกำหนัดนั้นได้สถานะ abstained
	5b เสียงเท่ากันที่ระดับชนะ → ใช้ลำดับสำรอง missing ก่อน partially และ evidenced ซึ่งไม่เกิดขึ้นเมื่อใช้ 3 โมเดล
เงื่อนไขหลัง	มีแถวในแท็บ findings รายโมเดล และแท็บ decisions รายข้อกำหนัดพร้อมข้อความหลักฐาน

ตารางที่ 3.16 คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-05 จัดแผนการเรียนรู้ภายใต้เวลาให้ผู้เรียนจัดสรรได้

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำ	ระบบ (WF_SUB_Decide)
เงื่อนไขก่อน	มีช่องว่างทักษะ คือข้อที่สถานะเป็น missing หรือ partially
	ความเชื่อมโยงชั้น L1 ผ่านการตรวจความสอดคล้องแล้ว
ลำดับเหตุการณ์หลัก	1. คำนวณจำนวนชั่วโมงเรียนสูงสุดตามสมการที่ 3.7
	2. คัดเฉพาะรายการที่ความเชื่อมโยงผ่านการตรวจ อยู่ชั้น L1 ข้อกำหนัดเป็นช่องว่าง และประเภทตรงกับที่ผู้ใช้เลือก
	3. วนเลือกรายการที่มีค่า d_k สูงสุดตามสมการที่ 3.8
	4. ข้ามรายการที่ทำให้ชั่วโมงสะสมเกินเพดาน และหยุดเมื่อไม่มีรายการใดเพิ่มความครอบคลุมได้
	5. บันทึกลำดับ เหตุผล ชั่วโมงรายการ และชั่วโมงสะสมลงแท็บ plan_items
ทางเลือกและข้อยกเว้น	3a ค่า d_k เท่ากัน → ตัดสินด้วยรหัสรายการ เพื่อให้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง

หัวข้อ	รายละเอียด
	2a ช่องว่างที่ไม่มีรายการรองรับ → รายงานตามจริง พร้อมรหัสข้อกำหนด ไม่ซ่อนและไม่แทนด้วยรายการที่ใกล้เคียง
เงื่อนไขหลัง	แท็บ plan_items เรียงตามลำดับความสำคัญที่เสนอ ไม่ใช่ลำดับ prerequisite ที่ยืนยันแล้ว

ตารางที่ 3.17 คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-06 รับรายงานและแผนการเรียนรู้ทางอีเมล

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำ	ผู้เข้าร่วมวิจัย และระบบ (WF_SUB_Deliver)
เงื่อนไขก่อน	มีชุดข้อมูลรายงานรุ่นคงที่พร้อมค่าแฮช 5 ค่า
ลำดับเหตุการณ์หลัก	1. Code node สร้างเอกสาร HTML ที่แปลงอักขระพิเศษและตรวจว่าลิงก์เป็น https
	2. อัปโหลดขึ้น Drive โดยระบุชนิดปลายทางเป็นเอกสาร Google Docs
	3. เรียกส่งออกเป็น application/pdf แล้วเก็บในโฟลเดอร์รายงาน
	4. ลบเอกสารกลางทิ้ง
	5. ส่งอีเมลรายบุคคลด้วยโหนด Gmail แบบ OAuth2 ไปยังอีเมลที่ยืนยันตัวตนแล้ว
	6. บันทึกค่าแฮชของรายงาน รหัสไฟล์ PDF และสถานะการส่งลงแท็บ deliveries
ทางเลือกและข้อยกเว้น	3a สร้างหรือแปลง PDF ไม่สำเร็จ → บันทึกสถานะล้มเหลว ผลวิเคราะห์ยังอยู่ครบ
	5a ส่งอีเมลไม่สำเร็จ → ไฟล์ยังอยู่บน Drive ผู้วิจัยส่งซ้ำจากแถวที่บันทึกไว้ได้
	6a พบค่าแฮชของรายงานเดิมที่ส่งสำเร็จแล้ว → คืนรหัสไฟล์เดิม ไม่สร้างและไม่ส่งซ้ำ

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขหลัง	สถานะของงานเป็น delivered และผู้ใช้ได้รับรายงาน PDF ฉบับเดียวที่มีผลครบทั้ง 5 ส่วน

ตารางที่ 3.18 คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-07 ติดตามสถานะงานและบันทึกเหตุการณ์ของระบบ

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำ	ผู้วิจัย
เงื่อนไขก่อน	มีสิทธิ์เข้าถึงสเปรดชีตของระบบ
ลำดับเหตุการณ์หลัก	1. เปิดแท็บ runs และดูคอลัมน์ stage ของแต่ละงาน
	2. ตรวจสอบสาเหตุและสถานะการส่งอีเมลของงานที่ไม่สำเร็จ
	3. เปิดแท็บ audit_log เพื่อดูลำดับเหตุการณ์ของงานนั้น
ทางเลือกและข้อยกเว้น	2a งานค้างที่สถานะ running นานผิดปกติ → ตรวจสอบแท็บ model_calls และ ocr_results เพื่อดูว่าติดที่ขั้นใด
เงื่อนไขหลัง	ทราบสถานะและสาเหตุของทุกงานได้จากสเปรดชีตโดยไม่ต้องเปิด n8n

ตารางที่ 3.19 คำอธิบายกรณีใช้งาน UC-08 ให้รหัสชุดคำตอบอ้างอิงและตรวจแผนในระบบเสนอ

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำ	ผู้วิจัย และผู้ตรวจคนที่สอง
เงื่อนไขก่อน	คู่มือให้รหัสและค่า θ ถูกกำหนดรุ่นคงที่หลังการทดสอบนำร่อง
	ไฟล์งานให้รหัสมีเฉพาะเอกสารของผู้เข้าร่วมและรายการข้อกำหนด โดยไม่มีผลของระบบ
ลำดับเหตุการณ์หลัก	1. ให้รหัส evidenced, partially หรือ missing จากไฟล์ PDF ต้นฉบับ แล้วบันทึกลงแท็บ ground_truth

หัวข้อ	รายละเอียด
	2. ผู้ตรวจคนที่สองให้รหัสตัวอย่างอิสระในตัวอย่างอย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้เข้าร่วม และทบทวนทุกกรณีที่ผู้เข้าร่วมแจ้งไม่เห็นด้วย
	3. เปิดผลของระบบและเปรียบเทียบกับชุดคำตอบอ้างอิง
	4. ตรวจรายการที่ระบบเลือกเทียบช่องว่างอ้างอิง แล้วบันทึกลงแท็บ pathway_review
	5. จำแนกสาเหตุเมื่อคำแนะนำไม่เหมาะสมเป็น 4 ประเภท ตามหัวข้อ 3.8.3
ทางเลือกและข้อยกเว้น	2a ให้รหัสไม่ตรงกัน → เก็บรหัสเดิมของทั้งสองคนแล้วบันทึกวิธีหาข้อยุติ
	1a ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลลักษณะนอกเรขูเม → บันทึกแยกไม่ย้อนแก้ชุดคำตอบอ้างอิง
เงื่อนไขหลัง	ได้ชุดคำตอบอ้างอิงสำหรับคำถามที่ 1 และผลตรวจแผนสำหรับคำถามที่ 2

ระบบไม่ใช้ฐานข้อมูลเวกเตอร์ การดึงข้อกำหนดของอาชีพทำด้วยการอ่านแถวจากแท็บ ref_requirements ด้วยรหัสอาชีพ เหตุผลคือข้อกำหนดของแต่ละอาชีพเป็นชุดคงที่ 30 ข้อที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว การอ่านตามรหัสจึงให้ผลชุดเดิมทุกครั้งและตรวจย้อนกลับได้ ขณะที่การค้นด้วยความคล้ายของเวกเตอร์เพิ่มความไม่แน่นอนที่ต้องอธิบายเพิ่มโดยไม่ได้ประโยชน์ในใจพยานี้

3.4.3 การจัดเก็บข้อมูล

ฐานข้อมูลของระบบคือสเปรดชีตหนึ่งไฟล์ มีแท็บที่สคริปต์สร้าง 14 แท็บ แบ่งเป็นแท็บข้อมูลการทำงาน 8 แท็บ ได้แก่ runs, ocr_results, model_calls, findings, decisions, plan_items, deliveries และ audit_log แท็บประเมิน 2 แท็บ ได้แก่ ground_truth และ pathway_review และแท็บข้อมูลอ้างอิง 4 แท็บ ได้แก่ ref_roles, ref_requirements, ref_corpus และ ref_mappings นอกจากนี้มีแท็บ form_responses และ evaluation_responses ที่ Google Forms เป็นผู้เขียนและระบบอ่านอย่างเดียว รวมทั้งหมด 16 แท็บ

ตารางที่ 3.20 สรุปบทบาทของทุกแท็บ โหมดการเขียนข้อมูล และจำนวนเขตข้อมูล โหมดการเขียนเป็นข้อกำหนดเชิงออกแบบที่ต้องแยกให้ชัด แท็บ runs เป็นแท็บเดียวที่ปรับปรุงแถวเดิมได้

ตามรหัสงาน ส่วนแท็บบันทึกผลอื่นเพิ่มแถวได้อย่างเดียว เพื่อไม่ให้ผลของรอบก่อนถูกเขียนทับและยังตรวจสอบย้อนหลังได้ รายละเอียดรายการเขตข้อมูลของทุกแท็บอยู่ในภาคผนวก ง

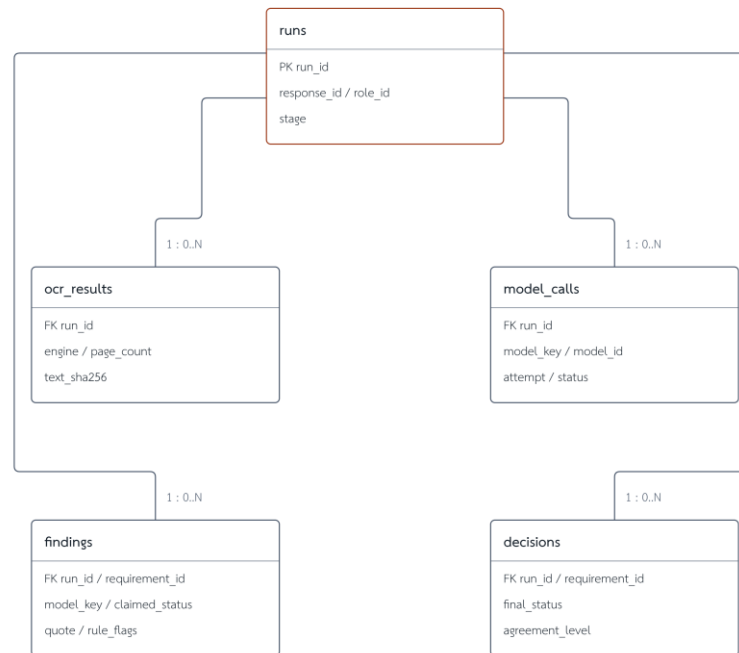
ตารางที่ 3.20 แท็บของฐานข้อมูล บทบาท โหมดการเขียน และจำนวนเขตข้อมูล

แท็บ	บทบาท	โหมดเขียน	จำนวนเขตข้อมูล
runs	หนึ่งแถวต่อหนึ่งคำตอบที่ประมวลผล เป็นข้อมูลหลักสำหรับตรวจสอบสถานะงาน	upsert ด้วยคีย์ run_id	24
ocr_results	ผลการอ่านข้อความต่อหนึ่งงาน เก็บเฉพาะสรุป ไม่เก็บข้อความเต็ม	เพิ่มแถวเท่านั้น	8
model_calls	หนึ่งแถวต่อหนึ่งครั้งที่เรียกโมเดล รวมครั้งที่ล้มเหลว	เพิ่มแถวเท่านั้น	12
findings	ข้อสรุปรายโมเดลก่อนรวมผล ใช้ตรวจสอบย้อนหลังและวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาด	เพิ่มแถวเท่านั้น	12
decisions	ข้อสรุปสุดท้ายหลังกฎ R0 ถึง R4 หนึ่งแถวต่อหนึ่งข้อกำหนด	เพิ่มแถวเท่านั้น	14
plan_items	รายการในแผนที่เลือกจากความเชื่อมโยงที่ผ่านการตรวจแล้วเท่านั้น	เพิ่มแถวเท่านั้น	14
deliveries	ไฟล์ที่สร้างและอีเมลที่ส่งใช้กันการทำงานซ้ำ	เพิ่มแถวเท่านั้น	9
audit_log	เหตุการณ์สำคัญทั้งหมดตามลำดับเวลา	เพิ่มแถวเท่านั้น	5

แท็บ	บทบาท	โหมดเขียน	จำนวนเขตข้อมูล
ground_truth	ชุดคำตอบอ้างอิงของคำถามที่ 1 จัดทำโดยไม่เห็นผลระบบ หนึ่งแถวต่อข้อกำหนด	เพิ่มแถวเท่านั้น	10
pathway_review	ผลตรวจแผนของคำถามที่ 2 แยกสาเหตุของข้อผิดพลาดรายการและแผน	เพิ่มแถวเท่านั้น	10
ref_roles	อาชีพเป้าหมายทั้ง 20 อาชีพและนโยบายการเลือกข้อกำหนด	อ่านอย่างเดียว 20 แถว	7
ref_requirements	ข้อกำหนดอ้างอิง 600 ข้อที่ระบบอ่านแทนการค้นด้วยฐานข้อมูลเวกเตอร์	อ่านอย่างเดียว 600 แถว	10
ref_corpus	คลังหลักสูตรและใบรับรอง 499 รายการ	อ่านอย่างเดียว 499 แถว	10
ref_mappings	ความเชื่อมโยงรายการกับข้อกำหนด 6,779 แถว พร้อมสถานะการตรวจ	อ่านอย่างเดียว 6,779 แถว	7
form_responses	คำตอบจาก Google Forms ระบบอ่านอย่างเดียวและไม่เขียนทับ	เขียนโดย Google Forms	8
evaluation_responses	แบบประเมินประโยชน์ที่ผู้เรียนเห็นว่าได้รับหลังอ่านรายงาน	เขียนโดย Google Forms	6

ข้อมูลการทำงานในขั้นวิเคราะห์

DDBA / Logical ER



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. ทุกแถวถูกอ้าง **run_id**; 0..N รองรับงานที่ยังไม่เสร็จขั้นหรือ failed
2. **findings** และ **decisions** อ้าง **ref_requirements** ผ่าน **requirement_id**
3. **model_calls** มีหลาย **attempt**; **findings** ยังไม่มี FK ถึงการเรียกเฉพาะครั้ง

รูปที่ 3.7 แบบจำลองข้อมูลการวิเคราะห์และการจัดแผน

แบบจำลองนี้อธิบายความสัมพันธ์ของแท็บการทำงานแปดแท็บ โดยแท็บ runs เป็นตารางหลักที่เก็บหนึ่งแถวต่อหนึ่งคำตอบ และแท็บอื่นอ้างอิงกลับมาที่ run_id ด้วยความสัมพันธ์หนึ่งต่อหลายรายการ รายละเอียดรายเขตข้อมูลอยู่ในภาคผนวก ง

3.4.4 การส่งต่อข้อมูลและสถานะของงาน

เมื่อระบบไม่มีบริการฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง ข้อตกลงการเชื่อมต่อจึงมีสองอย่าง คือ รูปแบบข้อมูลที่ workflow หนึ่งส่งให้อีก workflow หนึ่ง และโครงสร้างของแท็บในฐานข้อมูล

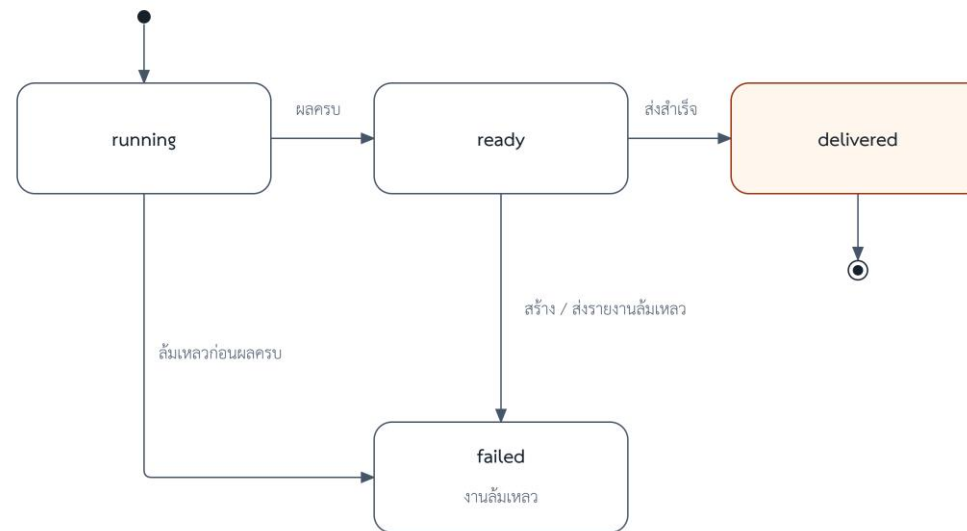
ตารางที่ 3.21 ข้อมูลที่ส่งต่อระหว่าง workflow

การส่งต่อ	ผู้ส่ง	ข้อมูลที่ส่ง
เข้าสู่ระบบ	Google Forms	หนึ่งแถวในแท็บ form_responses พร้อมลิงก์ไฟล์ใน Drive
WF_Main_Intake → WF_SUB_GapEngine	Code node	run_id, role_id และข้อความที่ผ่าน การปิดบังข้อมูลระบุตัวแล้ว
WF_SUB_GapEngine → WF_Main_Intake	Code node	ผลตอบกลับของทั้งสามโมเดล พร้อมสถานะ รหัสข้อผิดพลาด เวลา และจำนวน token
WF_Main_Intake → WF_SUB_Decide	Code node	บริบทของงานทั้งหมดและผลของ โมเดล
WF_SUB_Decide → WF_Main_Intake	Code node	ชุดข้อมูลรายงานที่บันทึกเป็นรุ่น คงที่ พร้อมค่าแฮชหาค่า
WF_Main_Intake → WF_SUB_Deliver	Code node	run_id และชุดข้อมูลรายงาน

สถานะของงานเก็บอยู่ในคอลัมน์ stage ของแท็บ runs เดินตามลำดับ running แล้ว ready แล้ว delivered หรือจบที่ failed ผู้วิจัยติดตามความคืบหน้าได้จากคอลัมน์นี้โดยไม่ต้องเปิด n8n

สถานะของงานใน runs.stage

D10 / State diagram



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. ตรวจสอบ response_id ก่อนเริ่ม; งานซ้ำที่ running / ready / delivered ถูกข้าม
2. failed หลังมี snapshot: ส่งใหม่ได้โดยไม่เรียกโมเดล; ดู D11B
3. โมเดลใช้ได้ไม่พอทำให้ abstained ไม่ใช่ failed โดยอัตโนมัติ

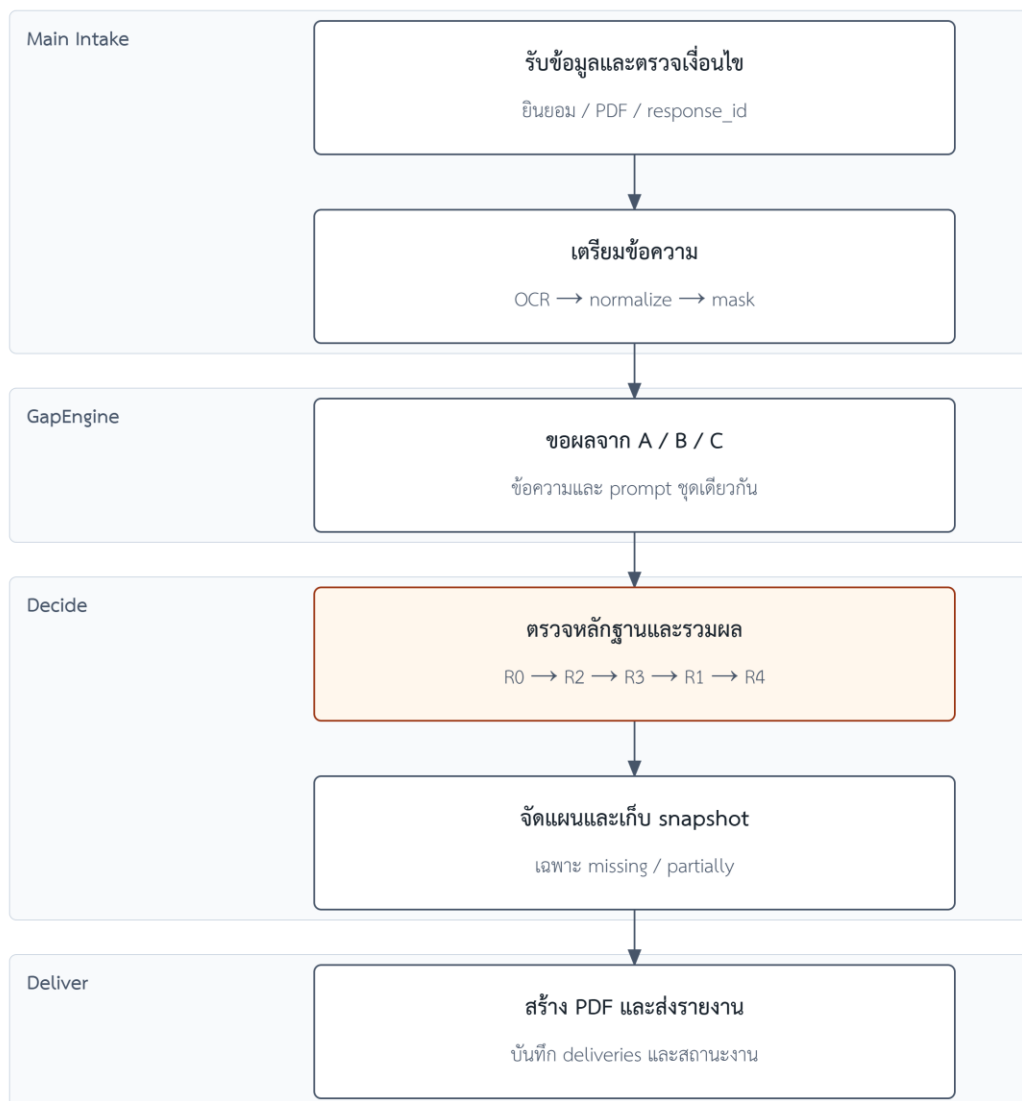
รูปที่ 3.8 สถานะของงานในคอลัมน์ runs.stage

รูปนี้ติดตามเส้นทางจาก running ไป ready และ delivered เมื่อทุกขั้นสำเร็จ หรือจบที่ failed เมื่อขั้นใดขั้นหนึ่งล้มเหลว

งานที่ล้มเหลวหลังจากบันทึกผลวิเคราะห์ครบแล้ว เช่น ล้มเหลวตอนสร้างไฟล์รายงาน หรือตอนส่งอีเมล สามารถสร้างรายงานและส่งซ้ำจากแถวที่บันทึกไว้ได้โดยไม่ต้องเรียกโมเดลใหม่ ส่วนงานที่ล้มเหลวก่อนบันทึกผลวิเคราะห์ครบต้องประมวลผลใหม่ทั้งรอบ เพราะฐานข้อมูลยังไม่มีข้อสรุปรายข้อกำหนดของงานนั้น

กิจกรรมของรอบวิเคราะห์หนึ่งรอบ

D11A / Activity with workflow ownership

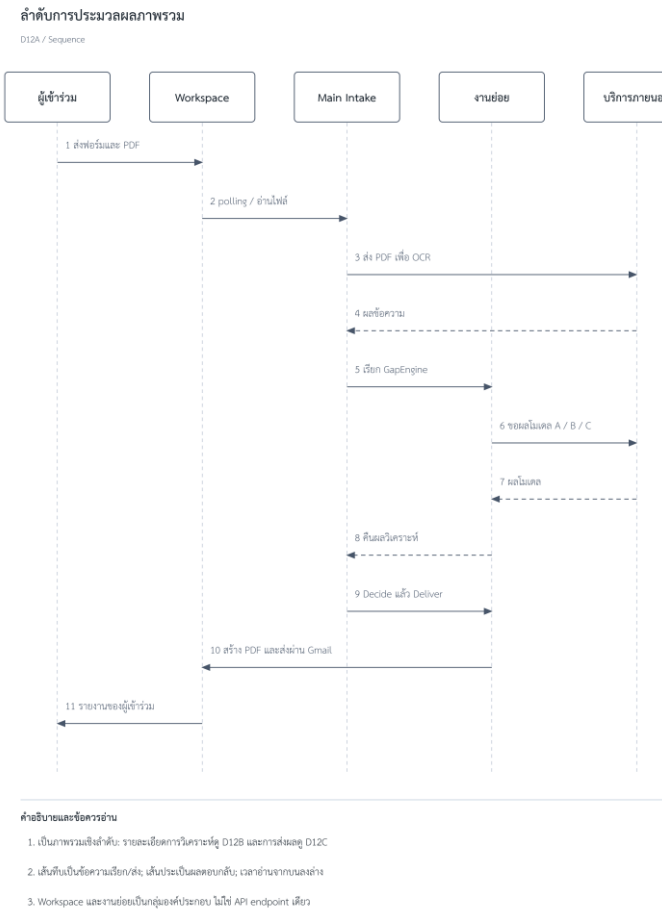


คำอธิบายและข้อควรอ่าน

- แต่ละแถบระบุ workflow ผู้รับผิดชอบ; กล่องเป็นกิจกรรมย่อยที่มีรายละเอียดแยก
- ตรวจสอบข้อมูลและชื่อยกเว้นดู D11B; การตรวจหลักฐานดู D14A-B
- ไม่ใช่ fork เพื่ออ้างว่าโมเดลรันขนาน; การจัดลำดับเป็นแบบการออกแบบ

รูปที่ 3.9 กิจกรรมของรอบการวิเคราะห์หนึ่งรอบ

จุดสำคัญในรูปนี้คือจุดตัดสินใจสามจุด คือการตรวจความยินยอม การกันงานซ้ำด้วย response_id และเงื่อนไขหยุดสรุปเมื่อมีโมเดลที่ใช้ได้น้อยกว่าสองโมเดล โดยแถบด้านซ้ายระบุว่า workflow ใดรับผิดชอบกิจกรรมช่วงใด



รูปที่ 3.10 ลำดับการประมวลผลภาพรวม

รูปนี้เรียงการส่งข้อความระหว่างผู้เข้าร่วมวิจัย บริการของ Google Workspace workflow หลัก workflow ย่อย และบริการภายนอก ตั้งแต่ส่งแบบฟอร์มจนได้รับรายงานทางอีเมล กรอบ loop คือการเรียกโมเดลสามโมเดลด้วย prompt ชุดเดียวกัน

การกันงานซ้ำใช้คีย์ `response_id` ซึ่งคำนวณจากค่าแฮช SHA-256 ของเวลาที่ส่ง อีเมลของผู้ตอบ และรหัสไฟล์ ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง workflow อ่านแท็บ `runs` ด้วยคีย์นี้ ถ้าพบแถวที่สถานะเป็น `running`, `ready` หรือ `delivered` จะหยุดและบันทึกเหตุการณ์ว่าข้ามเพราะซ้ำ กลไกนี้จำเป็น เพราะการตรวจข้อมูลใหม่เป็นระยะ (polling trigger) อาจอ่านแถวเดิมซ้ำได้เมื่อระบบเริ่มทำงานใหม่ ซึ่งเป็นข้อควรระวังที่เอกสารของผู้ให้บริการระบุไว้ [16]

การส่งออกมีการกันซ้ำในระดับของตนเอง แท็บ `deliveries` เก็บค่าแฮชของรายงานคู่กับสถานะการส่ง ถ้าพบว่ารายงานที่มีค่าแฮชเดียวกันถูกส่งสำเร็จแล้ว ระบบจะคืนรหัสไฟล์เดิมแทนการสร้างไฟล์ใหม่และส่งอีเมลซ้ำ

3.4.5 การเก็บตรรกะไว้ในไฟล์เดียวและการจัดการข้อผิดพลาด

กฎตรวจหลักฐาน การให้คะแนน การจัดแผน การเรียบเรียงรายงาน และการประกอบอีเมล อยู่ในไฟล์ JavaScript ไฟล์เดียวที่ไม่เรียกใช้ไลบรารีภายนอก ไม่ติดต่อเครือข่าย และไม่เก็บสถานะ สคริปต์สร้าง workflow อ่านไฟล์นี้แล้วฝังลงใน Code node ที่ต้องใช้ พร้อมบันทึกค่าแฮชของไฟล์ต้นทางไว้ในไฟล์ workflow ชุดทดสอบอัตโนมัติเรียกฟังก์ชันจากไฟล์เดียวกันนี้ และตัวตรวจ workflow เปรียบเทียบโค้ดที่ฝังอยู่กับไฟล์ต้นทางที่ละไบต์ ตัวตรวจจึงระบุความแตกต่างระหว่างโค้ดใน workflow กับไฟล์ต้นทางได้

รุ่นนี้เรียกโมเดล Generative AI สามครั้งต่อรอบวิเคราะห์ และไม่ใช้โมเดลทำหน้าที่แยกวิเคราะห์โครงสร้างเอกสาร จัดอันดับคำแนะนำ หรือเขียนรายงาน งานเหล่านั้นทำด้วยโปรแกรมและแม่แบบทั้งหมด เหตุผลมีสองข้อ ข้อแรก การเพิ่มขั้นตอนที่ใช้โมเดลทำให้ต้องกำหนดวิธีตรวจสอบผลของขั้นตอนนั้นเพิ่มเติม ข้อที่สอง การจัดอันดับและการคำนวณคะแนนมีนิยามชัดเจนอยู่แล้ว การเขียนเป็นโปรแกรมจึงให้ผลเดิมทุกครั้งและอธิบายได้

ตารางที่ 3.22 การจัดการข้อผิดพลาดและผลต่อรายงาน

กรณี	การจัดการ	ผลต่อรายงาน
บริการอ่านข้อความล้มเหลว	เปลี่ยนไปใช้บริการสำรองและบันทึกชื่อบริการที่ใช้จริง	ระบุชื่อบริการและรุ่นในรายงานทุกครั้ง
โมเดลตอบกลับด้วยรหัส 429 หรือหมดเวลา	บันทึกเป็นความล้มเหลวของโมเดลนั้น และเรียกซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนด	ไม่ถูกแปลงเป็น missing โมเดลนั้นถูกนับว่าใช้ไม่ได้
ผลตอบกลับไม่ตรงรูปแบบที่กำหนด	ปฏิเสธทั้งชุดตามกฎหมาย RO	โมเดลนั้นถูกนับว่าใช้ไม่ได้ พร้อมรหัสสาเหตุ

กรณี	การจัดการ	ผลต่อรายงาน
โมเดลที่ใช้ได้น้อยกว่าสองโมเดล	หยุดสรุปทั้งรายงาน	ทุกข้อกำหนดได้สถานะ abstained และคะแนน R รายงาน เป็น N/A
ตัวตรวจสอบข้อมูลใหม่อ่านคำตอบเดิม ซ้ำ	ตรวจคีย์ response_id ในฐานข้อมูล ก่อนเริ่มงาน	ข้ามงานนั้นและบันทึกเหตุการณ์ ไม่ประมวลผลซ้ำ
ดาวน์โหลดไฟล์จาก Drive ไม่ได้	หยุดงานและบันทึกรหัสสาเหตุ	สาเหตุที่พบบ่อยคือยังไม่ได้แชร์ โฟลเดอร์ของแบบฟอร์มให้บัญชีที่ ใช้ประมวลผล
สร้างหรือแปลงไฟล์ PDF ไม่สำเร็จ	บันทึกสถานะการส่งเป็นล้มเหลว	ผลวิเคราะห์ยังอยู่ครบในฐานข้อมูล สร้างไฟล์ใหม่ได้โดยไม่ต้องเรียก โมเดลอีก
ส่งอีเมลไม่สำเร็จ	บันทึกสถานะการส่งเป็นล้มเหลว พร้อมรหัสสาเหตุ	ไฟล์รายงานยังอยู่บน Drive ผู้วิจัย ส่งซ้ำจากแถวที่บันทึกไว้ได้
ระบบทำงานผิดพลาดโดยไม่ คาดหมาย	WF_Error บันทึกเหตุการณ์และแจ้ง ผู้วิจัย	ผู้เข้าร่วมไม่ได้รับข้อความข้อ ผิดพลาดทางเทคนิค

3.5 การเตรียมข้อความและการวิเคราะห์หลักฐาน

3.5.1 การเตรียมข้อความและการปิดบังข้อมูลระบุตัว

ข้อความที่ได้จากบริการอ่านข้อความผ่านการทำให้เป็นรูปแบบเดียวกันด้วยกฎคงที่ห้าข้อ ได้แก่ การรวมรูปแบบการขึ้นบรรทัด การแทนช่องว่างพิเศษด้วยช่องว่างปกติ การแทนขีดและ
อัญประกาศรูปแบบต่าง ๆ ด้วยรูปแบบเดียว การยุบช่องว่างซ้ำ และการตัดบรรทัดว่างที่เกินสอง
บรรทัด จากนั้นระบบปิดบังข้อมูลระบุตัวด้วยรูปแบบค้นหาข้อความ (regular expression) สี่ชุด คือ
อีเมล ลิงก์ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัว 13 หลัก แล้วแทนที่ด้วยข้อความแทนข้อมูล
[EMAIL], [URL], [PHONE] และ [ID] ตามลำดับ

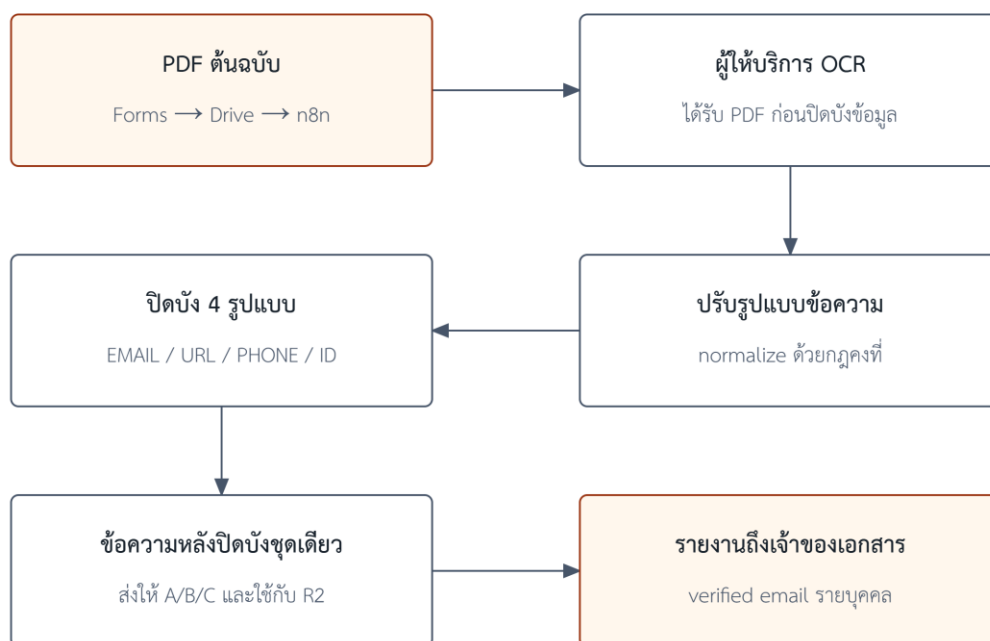
โมเดลทั้งสามและกฎตรวจหลักฐานใช้ข้อความชุดเดียวกันหลังผ่านสองขั้นนี้ เงื่อนไขนี้
จำเป็นเพราะการตรวจว่าข้อความที่โมเดลยกมาปรากฏจริงต้องเทียบกับข้อความชุดเดียวกัน และ
ตำแหน่งตัวอักษรที่รายงานให้ผู้ใช้อ้างอิงข้อความชุดเดียวกันด้วย ระบบบันทึกค่าแฮชของ
ข้อความชุดนี้ไว้เพื่อยืนยันว่าทั้งสามโมเดลได้รับข้อความเดียวกัน

การปิดบังครอบคลุมข้อมูลที่ตรงกับรูปแบบที่ระบุดังกล่าวนั้น ข้อมูลระบุตัวที่ไม่ตรงรูปแบบยังอาจคงอยู่ในข้อความที่ส่งให้โมเดล เช่น ชื่อบุคคล ที่อยู่ ชื่อบริษัท และชื่อสถาบันการศึกษา ข้อจำกัดนี้อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.10

เส้นทางเอกสารตั้งแต่รับไฟล์จนถึงข้อความที่ปิดบังข้อมูลระบุตัวแสดงในรูปที่ 3.11

เส้นทางเอกสารและการปิดบังข้อมูล

D13 / Data flow / privacy boundary



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. ชื่อบุคคล ที่อยู่ บริษัท และสถาบันอาจยังอยู่ ไม่ใช่ anonymization สมบูรณ์
2. OCR ได้ PDF ต้นฉบับ; hash ไม่สามารถใช้สร้างข้อความกลับเพื่อเทียบ offset
3. เอกสารกำหนดลบข้อมูลระบุตัวหลังส่งผล 90 วัน ไม่ยืนยันว่าลบอัตโนมัติแล้ว

รูปที่ 3.11 เส้นทางเอกสารและขอบเขตข้อมูลระบุตัว

3.5.2 การออกแบบ prompt และรูปแบบผลตอบกลับ

คำสั่งที่ส่งให้โมเดล (prompt) มีชุดเดียวใช้กับทั้งสามโมเดล และกำหนดกฎไว้เก้าข้อ สารสำคัญคือให้ตัดสินทีละข้อที่กำหนดจากข้อความที่ให้เท่านั้น ห้ามอนุมานจากชื่อดำเนินงาน ชื่อ บริษัท หรือจำนวนปีของประสบการณ์ ให้เลือกสถานะจากสามค่า ได้แก่ evidenced, partially และ missing และเมื่อสถานะไม่ใช่ missing ต้องคัดลอกข้อความย่อยจากเอกสารมาตรงตัว ความยาว 20 ถึง 300 ตัวอักษร ห้ามถอดความ ห้ามแก้คำสะกด และห้ามต่อขึ้นส่วนจากคนละตำแหน่ง ถ้าคัดลอก

ไม่ได้ให้ตอบ missing เงื่อนไขความยาวข้อความเป็นคำสั่งใน prompt ส่วนกฎ R0 ไม่ได้ตรวจความยาว จึงต้องรายงานการกระจายของความยาวข้อความอ้างอิงเป็นข้อมูลควบคุมคุณภาพ

ระบบไม่ส่งคำพ้องของข้อกำหนดเข้าไปใน prompt เพราะคำพ้องใช้ในขั้นตรวจกฎฝั่งโปรแกรม การส่งเข้าไปพร้อมกันจะทำให้โมเดลคัดลอกคำจากรายการคำพ้องมาเป็นข้อความอ้างอิง ซึ่งทำให้การตรวจไม่มีความหมาย

ผลตอบกลับต้องเป็นวัตถุ JSON ตามรูปแบบที่กำหนด ประกอบด้วยเขตข้อมูลระบุรุ่นของรูปแบบ รหัสอาชีพ และรายการผลประเมินที่แต่ละรายการมีรหัสข้อกำหนด สถานะ ข้อความอ้างอิง และค่าความมั่นใจที่โมเดลรายงาน ค่าความมั่นใจนี้เป็นค่าที่โมเดลรายงานเอง ไม่ใช่ความน่าจะเป็นที่ข้อสรุปถูกต้อง ยังไม่ได้สอบเทียบกับความถูกต้องจริง และไม่ถูกใช้ลบถ่วงผลการตรวจข้อความ

3.5.3 สถานะผลการตรวจหลักฐาน

ระบบใช้สถานะสี่สถานะตามตารางที่ 3.23 สามสถานะแรกเป็นข้อสรุปที่ระบบตัดสินใจ ส่วนสถานะที่สี่เป็นผลระดับระบบซึ่งเกิดจากเงื่อนไขการรวมผล ตารางนี้ใช้เป็นเกณฑ์เดียวกันทั้งในการอ่านผลของระบบและในการให้รหัสชุดคำตอบอ้างอิง

ตารางที่ 3.23 นิยามของสถานะผลการตรวจหลักฐานทั้งสี่สถานะ

สถานะ	คำแสดงผลในรายงาน	เกณฑ์ตัดสิน
evidenced	พบหลักฐานตามเกณฑ์	เอกสารมีข้อความที่ระบุการปฏิบัติงานหรือความรู้ตรงตามองค์ประกอบของข้อกำหนด โดยระบุงาน เครื่องมือ หรือผลงานที่สอดคล้อง ไม่ใช่การกล่าวชื่อทักษะลอย ๆ
partially	พบหลักฐานบางส่วน	เอกสารมีข้อความที่สนับสนุนเพียงบางองค์ประกอบของข้อกำหนดหรือกล่าวถึงเรื่องนั้นในระดับรายวิชา การอบรม หรือการกล่าวชื่อทักษะโดยไม่มีบริบทการใช้งาน คู่มือให้รหัสต้องระบุว่าส่วนใดได้รับการสนับสนุนและส่วนใดยังไม่ชัด

สถานะ	คำแสดงผลในรายงาน	เกณฑ์ตัดสิน
missing	ไม่พบหลักฐานที่ผ่านเกณฑ์	เอกสารไม่มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนั้น หรือมีข้อความที่โมเดลยกมาแต่ไม่ผ่านกฎ R2 หรือ R3 ระบบบันทึกสองกรณีนี้แยกกันด้วยรหัสกำกับผลการตรวจ
abstained	ระบบยังสรุปไม่ได้	จำนวนโมเดลที่ใช้ได้น้อยกว่าเกณฑ์ หรือไม่มีสถานะใดได้เสียงตรงกันถึงสองเสียง เป็นผลระดับระบบ ไม่ใช่ข้อสรุปเกี่ยวกับเอกสาร

การตัดสินสถานะเกิดขึ้นสามระดับที่ต้องแยกจากกัน ระดับแรกคือสถานะที่โมเดลเสนอซึ่งบันทึกไว้ในแท็บ findings ระดับที่สองคือผลการตรวจข้อความของแต่ละโมเดล ซึ่งอาจเปลี่ยนเสียงของโมเดลนั้นเป็น missing เมื่อไม่ผ่านกฎ ระดับที่สามคือสถานะสุดท้ายหลังรวมผลของทุกโมเดล ซึ่งบันทึกไว้ในแท็บ decisions ค่าที่ใช้ตอบคำถามที่ 1 คือสถานะสุดท้าย ส่วนสองระดับแรกใช้ตรวจสอบย้อนหลังและวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาด

ชุดคำตอบอ้างอิงใช้เพียงสามสถานะแรก เพราะ abstained เป็นผลของกลไกระบบ ไม่ใช่คุณสมบัติของเอกสาร การเปรียบเทียบผลระบบกับคำตอบอ้างอิงจึงต้องรายงานข้อที่ abstained แยกออกมาตามหัวข้อ 3.9.3

3.5.4 กฎการตรวจหลักฐาน

รหัสของกฎ R0 ถึง R4 เป็นชื่อเรียกตามที่กำหนดไว้ในระบบ ไม่ใช่ลำดับการประมวลผล ลำดับการทำงานจริงเป็น R0 แล้ว R2 แล้ว R3 แล้ว R1 และ R4 ตามตารางที่ 3.24 กฎเหล่านี้ยังทำงานที่ระดับข้อมูลต่างกัน กฎ R0 ทำงานที่ระดับผลตอบกลับของโมเดลหนึ่งชุด กฎ R2 และ R3 ทำงานที่ระดับข้อสรุปรายข้อของโมเดลหนึ่งโมเดล ส่วนกฎ R1 และ R4 ทำงานที่ระดับข้อกำหนดหลังรวมผลของทุกโมเดล

ตารางที่ 3.24 กฎการตรวจหลักฐานเรียงตามลำดับการประมวลผล

ลำดับ	กฎ	ระดับที่ตรวจ	สิ่งที่ตรวจ	ผลเมื่อไม่ผ่าน
1	R0	ผลตอบกลับของ หนึ่งโมเดล	แปลงเป็น JSON ได้ ตรงรูปแบบที่ กำหนด รหัสอาชีพ ตรงกัน และรหัส ข้อกำหนดอยู่ในชุด ที่ส่งไป	ผลของโมเดลนั้นถูก จัดเป็นใช้ไม่ได้ทั้ง ชุด พร้อมรหัส สาเหตุตามตารางที่ 3.25
2	R2	ข้อสรุปรายข้อของ หนึ่งโมเดล	ข้อความที่ยกมา ปรากฏจริงใน ข้อความที่ผ่านการ ปิดบังแล้ว	เสียงของโมเดลนั้น สำหรับข้อกำหนด นั้นเปลี่ยนเป็น missing และนับ เป็นข้อสรุปที่ไม่ผ่าน เกณฑ์ตรวจ หลักฐาน
3	R3	ข้อสรุปรายข้อของ หนึ่งโมเดล	ข้อความที่ยกมา เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดตาม คะแนนจากคำที่ ปรากฏร่วมกัน	ผลเช่นเดียวกับ R2 และบันทึกรหัส กำกับแยกจากกรณี ไม่พบข้อความ
4	R1	ข้อกำหนดหลังรวม ผล	มีอย่างน้อยสอง เสียงที่ให้สถานะ ตรงกัน	ข้อกำหนดนั้นได้ สถานะ abstained
5	R4	ข้อกำหนดหลังรวม ผล	บันทึกสัดส่วน โมเดลที่ให้ผลตรง กับข้อสรุปสุดท้าย	ไม่มีผลปฏิเสธ ใช้ แสดงต่อผู้ใช้

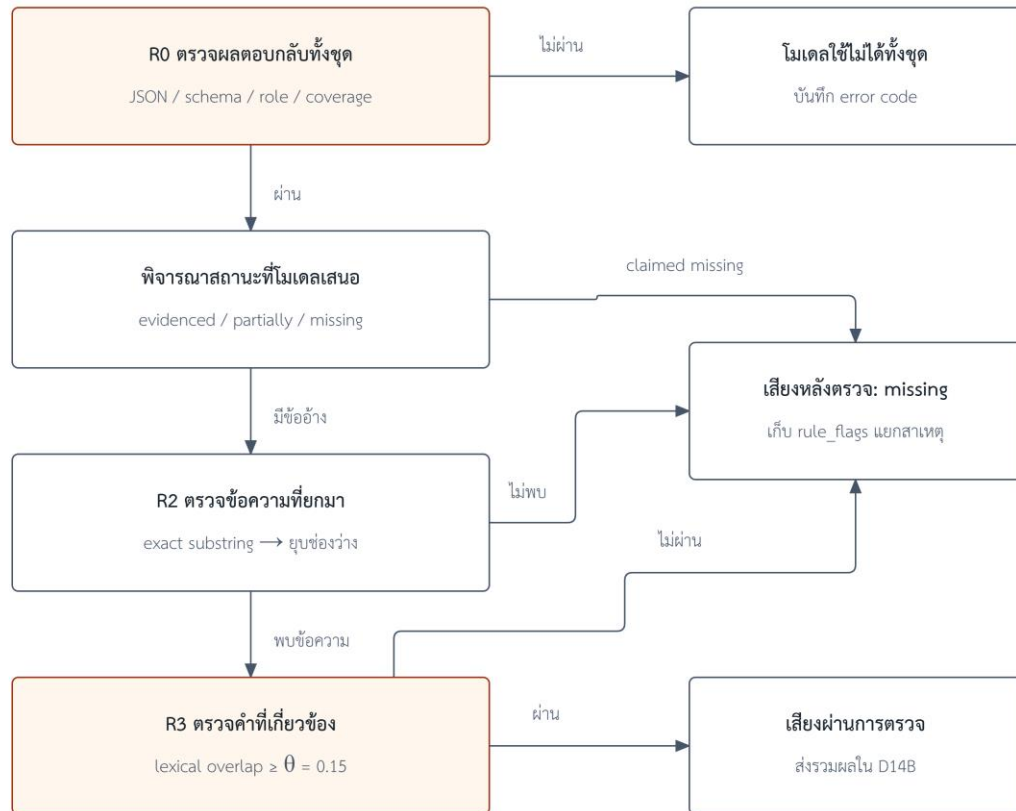
ตารางที่ 3.25 รหัสสาเหตุที่ทำให้ผลตอบกลับของโมเดลไม่ผ่านกฎ R0

รหัสสาเหตุ	เงื่อนไข
no_output	ไม่มีผลตอบกลับจากโมเดล

รหัสสาเหตุ	เงื่อนไข
invalid_json	ผลตอบกลับแปลงเป็น JSON ไม่ได้
schema_mismatch	รุ่นของรูปแบบไม่ตรง หรือโครงสร้างผลประเมินไม่ถูกต้อง
role_mismatch	รหัสอาชีพในผลตอบกลับไม่ตรงกับรหัสที่ส่งไป
incomplete_coverage	จำนวนข้อกำหนดที่ไม่ได้ตอบน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของข้อกำหนดที่ส่งไป

การตรวจหลักฐานของผลตอบกลับรายโมเดล

D14A / Evidence verification flow



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. R0 ไม่ผ่าน: ตัดทั้งโมเดล; R2/R3 ไม่ผ่าน: เปลี่ยนเฉพาะเสียงรายชื่อเป็น missing
2. claimed missing ไม่ต้องผ่านการตรวจ quote แบบข้ออ้างเชิงบวก
3. R2 ใช้ [start,end] เริ่มที่ 0; fallback ต้องเพิ่มข้อมูลรุ่นข้อความที่ offset อ้างอิง
4. ความยาว quote 20–300 เป็นกฎ prompt; ไม่ใช่สิ่งที่ R0 ตรวจครบแล้ว

รูปที่ 3.12 การตรวจหลักฐานของผลตอบกลับรายโมเดล

ลำดับการตรวจในรูปแบบนี้เดินจากบนลงล่างตามเวลาจริง เริ่มที่ผลตอบกลับของโมเดลหนึ่งชุด ซึ่งกฎ R0 ตรวจก่อน ต่อด้วยข้อสรุปรายชื่อของโมเดลนั้นซึ่งกฎ R2 แล้วกฎ R3 ตรวจตามลำดับ จากนั้นจึงรวมเสียงของทุกโมเดลให้กฎ R1 และกฎ R4 ทำงานที่ระดับข้อกำหนด เส้นทางด้านขวาของรูปคือผลที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ผ่านกฎแต่ละข้อ ได้แก่ ผลทั้งหมดของโมเดลนั้นใช้ไม่ได้เมื่อไม่ผ่าน R0 เสียงของโมเดลนั้นเปลี่ยนเป็น missing เมื่อไม่ผ่าน R2 หรือ R3 และข้อกำหนดนั้นได้สถานะ abstained เมื่อไม่ผ่าน R1 ส่วนกฎ R4 ไม่ปฏิเสธข้อใด ตัวเลขลำดับที่กำกับไว้ในรูปคือลำดับการทำงานจริง ซึ่งไม่ตรงกับลำดับของรหัสกฎ

กฎ R2 ใช้การค้นหาข้อความย่อยแบบตรงตัวก่อน ถ้าไม่พบจะค้นอีกครั้งหลังยุบช่องว่างซ้ำทั้งสองฝั่ง เพื่อรองรับกรณีที่บริการอ่านข้อความใส่ช่องว่างต่างจากต้นฉบับ เมื่อพบ ระบบบันทึกตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุดของข้อความนั้น ตำแหน่งเริ่มต้นนับจาก 0 และตำแหน่งสิ้นสุดคือตำแหน่งถัดจากอักขระสุดท้ายของข้อความ จึงไม่รวมอักขระที่ตำแหน่งนั้น ตำแหน่งคู่นี้บันทึกลงฐานข้อมูลและแสดงในรายงานเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ ข้อจำกัดที่ต้องระบุคือเมื่อระบบพบข้อความจากการค้นครั้งที่สอง ตำแหน่งที่ได้อ้างอิงข้อความรุ่นที่ยุบช่องว่างแล้ว ไม่ใช่ข้อความรุ่นที่ส่งให้โมเดลก่อนเก็บข้อมูลกลุ่มหลักต้องเพิ่มการบันทึกว่าตำแหน่งของแถวนั้นอ้างอิงข้อความรุ่นใด เพื่อให้ผู้ใช้เทียบตำแหน่งกับข้อความต้นทางได้ถูกต้อง

กฎ R3 คำนวณคะแนนจากค่าที่ปรากฏร่วมกันระหว่างข้อความที่ยกมากับข้อกำหนด หากข้อความที่ยกมามีคำพ้องของข้อกำหนดปรากฏตรงตัวและคำพ้องนั้นยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษร ระบบให้คะแนนเท่ากับ 1 ทั้งนี้ กรณีอื่นคำนวณตามสมการที่ 3.2

$$ov(q, r) = \frac{|T(q) \cap T(r)|}{\min(|T(q)|, 25)} \quad (3.2)$$

โดย $T(q)$ คือเซตคำไม่ซ้ำของข้อความที่ยกมาหลังตัดคำทั่วไปที่ไม่นำมาคำนวณ (stop words) ออก เช่น the, and, for, with และ using ส่วน $T(r)$ คือเซตคำเป้าหมายของข้อกำหนด ซึ่งประกอบจากชื่อองค์กรประกอบ คำอธิบายองค์กรประกอบ และคำพ้องทั้งหมด การตัดคำใช้กฎคงที่ที่คงตัว อักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่พบในชื่อเทคโนโลยี และตัดคำที่มีความยาวไม่เกินหนึ่งตัว อักษรออก ข้อสรุปผ่านกฎ R3 เมื่อ $ov(q, r) \geq \theta$ การศึกษานี้กำหนด θ เท่ากับ 0.15 ตามค่าที่บันทึกไว้ในไฟล์ตั้งค่าของโครงการ ค่านี้นเลือกจากการทดลองกับชุดทดสอบสังเคราะห์ให้ผ่านกรณีที่ข้อความอ้างอิงตรงประเด็นและปฏิเสธกรณีที่อ้างอิงข้อความทั่วไป และกำหนดให้ทดสอบอีกครั้งในขั้นตอนการนำร่องก่อนตรึงรุ่นตามหัวข้อ 3.7

การหารด้วยค่าที่น้อยกว่าระหว่างขนาดของ $T(q)$ กับ 25 ป้องกันไม่ให้ข้อความยาวเสียเปรียบจากการมีคำที่ไม่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เมื่อ $T(q)$ หรือ $T(r)$ เป็นเซตว่าง ระบบกำหนดให้คะแนนเท่ากับ 0 เพื่อไม่ให้เกิดการหารด้วยศูนย์ ค่าที่คำนวณได้อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 เมื่อจำนวนคำใน $T(q)$ ไม่เกิน 25 คำ และในทางทฤษฎีอาจมากกว่า 1 ได้เมื่อ $T(q)$ มีค่าเกิน 25 คำและค่าที่ปรากฏร่วมกันมีจำนวนมากกว่า 25 คำ ระบบไม่จำกัดเพดานของค่าไว้ที่ 1 การเปรียบเทียบกับ θ ไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ เพราะค่าที่มากกว่า 1 ยังผ่านเกณฑ์เช่นเดียวกัน พจนานุกรมข้อมูลในภาคผนวก ง จึงประกาศช่วงค่าของเซตข้อมูลนี้เป็นจำนวนจริงตั้งแต่ 0 ขึ้นไป ไม่ใช่ 0 ถึง 1

เมื่อข้อสรุปของโมเดลใดไม่ผ่านกฎ R2 หรือ R3 ระบบถือว่าเสียงของโมเดลนั้นสำหรับข้อกำหนดนั้นเท่ากับ missing และบันทึกให้สำคัญกับไว้ การแปลงนี้เป็นการตัดสินใจเชิงออกแบบเพื่อไม่ให้ข้อสรุปที่ยังไม่มีข้อความรองรับมีน้ำหนักเท่ากับข้อสรุปที่ผ่านการตรวจ ข้อควรระวังคือการที่ข้อความอ้างอิงชิ้นหนึ่งไม่ผ่านการตรวจ ไม่ได้พิสูจน์ว่าในเรซูเม่ไม่มีข้อความอื่นที่รองรับข้อกำหนดนั้น ระบบจึงบันทึกจำนวนกรณีที่โมเดลตอบ missing โดยตรงแยกจากจำนวนกรณีที่ถูกรับเป็น missing หลังการตรวจ และการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดตามหัวข้อ 3.9.4 ต้องตรวจอัตราการระบุผิดเป็น missing ของกลุ่มหลังเทียบกับชุดคำตอบอ้างอิงเป็นการเฉพาะ ข้อสรุปเดิม สถานะที่โมเดลเสนอ และเหตุผลที่ถูกปฏิเสธถูกบันทึกไว้ในแท็บ findings และแสดงสรุปไว้ในรายงาน

เพื่อให้เห็นว่ากฎแต่ละข้อทำงานที่จุดใดของลำดับ ตารางที่ 3.26 เดินตามข้อกำหนดหนึ่งข้อผ่านกฎทั้งห้าตามลำดับการประมวลผลจริง ตัวอย่างนี้ใช้ข้อมูลสมมติเพื่ออธิบายกลไก ไม่ใช่ผลของผู้เข้าร่วม กำหนดให้ข้อกำหนดคือ REQ-R01-2.B.3.e ซึ่งเป็นองค์ประกอบ Programming ของอาชีพ R01 และโมเดล A ตอบสถานะ evidenced พร้อมยกข้อความจากเรซูเม่ว่า Built and deployed a Python programming service for batch data processing

ตารางที่ 3.26 ตัวอย่างการตรวจข้อกำหนดหนึ่งข้อผ่านกฎ R0 ถึง R4 ตามลำดับการประมวลผล

ลำดับ	กฎ	สิ่งที่ตรวจ	ผลของตัวอย่างนี้	สถานะหลังจากขั้นนี้
1	R0	ผลตอบกลับของโมเดล A แปลงเป็น JSON ได้ ตรงรูปแบบที่กำหนด รหัสอาชีพตรงกัน และรหัสข้อกำหนดอยู่ในชุดที่ส่งไป	ผ่าน ผลของโมเดล A ใช้ได้ทั้งคู่	ข้อสรุปของโมเดล A เข้าสู่การตรวจรายข้อ
2	R2	ข้อความที่ยกมาปรากฏจริงในข้อความที่ผ่านการปิดบังแล้วหรือไม่	พบจากการค้นแบบตรงตัวครั้งแรก บันทึกคู่ตำแหน่งไว้ในแท็บ findings	เสียงของโมเดล A ยังเป็น evidenced
3	R3	คะแนนจากคำที่ปรากฏร่วมกันระหว่างข้อความที่ยกมากับข้อกำหนด	พบคำพ้อง programming ปรากฏตรงตัว และยาวเกินสี่ตัวอักษร ระบบจึงให้คะแนนเท่ากับ 1 ซึ่งไม่น้อยกว่า θ ที่กำหนดไว้ 0.15	เสียงของโมเดล A ยังเป็น evidenced
4	R1	เสียงของทุกโมเดลที่ผ่านการตรวจแล้วมีสถานะตรงกันอย่างน้อยสองเสียงหรือไม่	โมเดล A และ B ให้ evidenced ส่วนโมเดล C ให้ missing จึงมีสองเสียงตรงกัน	ข้อกำหนดนี้ได้สถานะสุดท้าย evidenced
5	R4	สัดส่วนของโมเดลที่ให้ผลตรงกับข้อสรุปสุดท้าย	2 ใน 3 เท่ากับ 0.67	ไม่มีผลปฏิเสธ คำนี้ใช้แสดงในรายงาน

ตัวอย่างที่ให้ผลต่างออกไปช่วยให้เห็นขอบเขตของกฎชัดเจน กรณีแรก ถ้าโมเดลยกข้อความว่า Familiar with database concepts มาประกอบข้อกำหนด Programming ข้อความนั้นผ่านกฎ R2 เพราะปรากฏจริงในเอกสาร แต่ไม่ผ่านกฎ R3 เพราะคะแนนคำที่ปรากฏร่วมกันต่ำกว่าเกณฑ์ เสียงของโมเดลนั้นจึงเปลี่ยนเป็น missing และถูกนับเป็นข้อสรุปที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจหลักฐาน กรณีที่สอง ถ้าโมเดลสองโมเดลให้สถานะต่างกันคนละอย่างและโมเดลที่สามไม่ผ่านกฎ R0 จะเหลือเสียงที่ใช้ได้เพียงสองเสียงที่ไม่ตรงกัน ข้อกำหนดนั้นจึงไม่ผ่านกฎ R1 และได้สถานะ abstained ซึ่งเป็นผลของกลไกระบบ ไม่ใช่ข้อสรุปเกี่ยวกับเอกสาร

3.5.5 การรวมผลและเงื่อนไขการหยุดสรุป

ระบบนับเฉพาะโมเดลที่ผ่านกฎ R0 เป็นโมเดลที่ใช้ได้ ให้ m คือจำนวนโมเดลที่ใช้ได้ในรอบนั้น ถ้า $m < 2$ ระบบไม่สรุปข้อใดเลย ทุกข้อกำหนดได้สถานะ abstained และคะแนน R รายงานเป็น N/A เงื่อนไขนี้ทำให้ระบบไม่รายงานผลจากเสียงเดียว

เมื่อ $m \geq 2$ ระบบนับเสียงของสถานะที่ผ่านการตรวจแล้วในแต่ละข้อกำหนด สถานะที่ได้เสียงมากที่สุดและได้น้อยสองเสียงเป็นข้อสรุปสุดท้าย ถ้าไม่มีสถานะใดได้ถึงสองเสียง ข้อกำหนดนั้นได้สถานะ abstained ระบบยังกำหนดลำดับสำรองไว้สำหรับกรณีที่สองสถานะได้เสียงเท่ากันที่ระดับชนะ โดยให้ missing มาก่อน partially และ evidenced ซึ่งเป็นการเลือกทางที่ระมัดระวังกว่า ทั้งนี้เมื่อใช้โมเดลไม่เกิน 3 โมเดลและกำหนดเกณฑ์อย่างน้อยสองเสียง สองสถานะไม่สามารถได้เสียงเท่ากันที่ระดับชนะได้ ลำดับสำรองนี้จึงเป็นกฎรองรับการขยายจำนวนโมเดลในอนาคต ไม่ใช่เงื่อนไขที่เกิดขึ้นในการศึกษาปัจจุบัน

สัดส่วนความเห็นตรงกันของข้อกำหนดหนึ่งคำนวณตามสมการที่ 3.3

$$a_i = \frac{n_i^{\text{agree}}}{m_i} \quad (3.3)$$

โดย n_i^{agree} คือจำนวนโมเดลที่ให้สถานะตรงกับข้อสรุปสุดท้ายของข้อกำหนดที่ i และ m_i คือจำนวนโมเดลที่ตอบข้อกำหนดนั้นและผ่านกฎ R0 ค่านี้แสดงในรายงานทุกข้อ เพื่อให้ผู้ใช้แยกข้อที่ทุกโมเดลเห็นตรงกันออกจากข้อที่เห็นตรงกันเพียงสองในสาม ค่า a_i เป็นสัดส่วนความเห็นตรงกัน ไม่ใช่ความน่าจะเป็นที่ข้อสรุปถูกต้อง

ข้อความที่แสดงเป็นหลักฐานในรายงานเลือกจากโมเดลที่ให้สถานะตรงกับข้อสรุปสุดท้าย และมีข้อความที่ผ่านกฎ R2 โดยเลือกข้อความที่มีคะแนนจากกฎ R3 สูงสุด และเลือกข้อความที่สั้นกว่าเมื่อคะแนนเท่ากัน เกณฑ์นี้ทำให้รายงานแสดงข้อความเดิมทุกครั้งที่มีข้อมูลเข้าเหมือนกัน

3.5.6 คะแนนหลักฐานและสัดส่วนของข้อกำหนดที่ระบบสรุปได้

ระบบกำหนดคะแนนของแต่ละสถานะดังนี้ evidenced เท่ากับ 1 partially เท่ากับ 0.5 และ missing เท่ากับ 0 ให้ D คือเซตของข้อกำหนดที่ระบบสรุปได้ นั่นคือข้อที่สถานะไม่ใช่ abstained คะแนนหลักฐานตามข้อกำหนดอ้างอิงคำนวณตามสมการที่ 3.4

$$R = \frac{\sum_{i \in D} s_i w_i}{\sum_{i \in D} w_i} \times 100 \quad (3.4)$$

โดย s_i คือคะแนนของสถานะที่ข้อกำหนดที่ i ได้รับ และ w_i คือน้ำหนักตามสมการที่ 3.1 ตัวหารคือผลรวมน้ำหนักของข้อที่สรุปได้เท่านั้น ข้อที่ abstained ไม่เข้าทั้งเศษและส่วน ถ้า D เป็นเซตว่าง ระบบรายงานค่าเป็น N/A ไม่ใช่ศูนย์ เพราะศูนย์หมายถึงไม่พบหลักฐานในทุกข้อที่สรุปได้ ซึ่งเป็นข้อความคนละความหมายกับการที่ระบบยังสรุปไม่ได้ คะแนนนี้สะท้อนหลักฐานที่ปรากฏในเรซูเม่ภายใต้เกณฑ์ของการศึกษา ไม่ได้มาจากการทดสอบทักษะหรือผลการทำงาน

เนื่องจากตัวหารของคะแนน R เปลี่ยนตามจำนวนข้อที่สรุปได้ ระบบจึงรายงานสัดส่วนน้ำหนักของข้อกำหนดที่สรุปได้คู่กันเสมอ ตามสมการที่ 3.5

$$C = \frac{\sum_{i \in D} w_i}{\sum_{i \in A} w_i} \quad (3.5)$$

โดย A คือข้อกำหนดทั้ง 30 ข้อของอาชีพนั้ ค่า C เป็นสัดส่วนของน้ำหนัก ไม่ใช่สัดส่วนของจำนวนข้อ รายงานจึงแสดงทั้งจำนวนข้อที่สรุปได้และค่า C ควบคู่กัน และไม่แปลงจำนวนข้อเป็น

ค่า C โดยตรง ค่า C ยังต่างจากความครอบคลุมช่องว่างของแผนในหัวข้อ 3.9.2 ซึ่งนับจากช่องว่างอ้างอิงที่มีรายการเรียนรู้รองรับ

ตัวอย่างการคำนวณต่อไปนี้ใช้ข้อมูลสมมติเพื่ออธิบายสูตร ไม่ใช่ผลของผู้เข้าร่วม สมมติว่าอาชีพหนึ่งมีข้อกำหนด 30 ข้อ น้ำหนักรวมเท่ากับ 1 ระบบสรุปได้ 5 ข้อซึ่งมีน้ำหนักรวม 0.20 ในจำนวนนี้มี 2 ข้อที่ได้ evidenced น้ำหนักรวม 0.09 และ 3 ข้อที่ได้ partially น้ำหนักรวม 0.11 คะแนน R เท่ากับ $(0.09 \times 1 + 0.11 \times 0.5) \div 0.20 \times 100$ ซึ่งเท่ากับ 72.50 ขณะที่ค่า C เท่ากับ 0.20 ตัวเลขคู่นี้แสดงว่าคะแนน 72.50 คำนวณจากน้ำหนักเพียงหนึ่งในห้าของอาชีพนั้น จึงอ่านต่างจากคะแนนเดียวกันที่คำนวณจากข้อกำหนดครบทั้ง 30 ข้อ

อัตราข้อสรุปที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจหลักฐานคำนวณแยกต่างหากตามสมการที่ 3.6 โดยนับเฉพาะข้อสรุปที่ไม่ได้ระบุสถานะไม่ใช่ missing เพราะเฉพาะกรณีเหล่านั้นที่ต้องมีข้อความอ้างอิง

$$U = \frac{n_{\text{rejected}}}{n_{\text{claims}}} \quad (3.6)$$

โดย n_{rejected} คือจำนวนข้อสรุปที่ไม่ผ่านกฎ R2 หรือ R3 และ n_{claims} คือจำนวนข้อสรุปทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุสถานะไม่ใช่ missing คำนวณรายการทั้งระดับรวมและระดับรายโมเดล อัตราดังกล่าวใช้ประกอบการตรวจสอบคุณภาพและการวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาด ส่วนความถูกต้องของสถานะสุดท้ายประเมินเทียบกับชุดคำตอบอ้างอิงตามหัวข้อ 3.9 ค่า U ยังเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนความคลาดเคลื่อนของข้อมูลตามนิยามในหัวข้อ 1.6 ภายในขอบเขตที่กฎตรวจได้

3.6 การจัดแผนการเรียนรู้

3.6.1 การกำหนดช่องว่างและจำนวนชั่วโมงเรียนสูงสุด

ช่องว่างทักษะคือเซตของข้อกำหนดที่มีสถานะ missing หรือ partially ข้อที่ abstained ไม่ถูกนับเป็นช่องว่าง เพราะระบบยังไม่ได้ตัดสินใจ และแสดงแยกไว้ในรายงาน จำนวนชั่วโมงเรียนสูงสุดคำนวณจากกรอบเวลาและชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ผู้ใช้ระบุ ตามสมการที่ 3.7

$$H_{\text{max}} = M \times 4.33 \times h \quad (3.7)$$

โดย M คือจำนวนเดือนของกรอบเวลา h คือจำนวนชั่วโมงที่ผู้เรียนเรียนต่อสัปดาห์ และค่า 4.33 คือจำนวนสัปดาห์เฉลี่ยต่อเดือน การประเมินหลักกำหนด M เท่ากับ 6

3.6.2 การเลือกรายการเรียนรู้ด้วย Greedy algorithm

ระบบพิจารณาเฉพาะรายการที่ผ่านเงื่อนไขสี่ข้อ คือความเชื่อมโยงต้องผ่านการตรวจตามหัวข้อ 3.3.2 ต้องอยู่ในชั้น L1 ข้อกำหนดที่ความเชื่อมโยงนั้นอ้างอิงต้องเป็นช่องว่างของผู้เรียนคนนั้น และประเภทคำแนะนำของรายการต้องตรงกับประเภทที่ผู้ใช้เลือก พร้อมมีชั่วโมงประมาณการมากกว่าศูนย์

การเลือกใช้ Greedy algorithm ซึ่งในแต่ละรอบเลือกรายการที่ได้คะแนนตามเกณฑ์สูงสุดหนึ่งรายการ เกณฑ์ที่ใช้คือน้ำหนักของช่องว่างที่รายการนั้นครอบคลุมเพิ่มได้ต่อชั่วโมง ตามสมการที่ 3.8

$$d_k = \frac{\sum_{i \in (G_k \cap G_{\text{gap}}) \setminus S} w_i}{h_k} \quad (3.8)$$

โดย G_k คือเซตข้อกำหนดที่รายการ k ครอบคลุมตามความเชื่อมโยงที่ผ่านการตรวจ G_{gap} คือเซตช่องว่างของผู้เรียนคนนั้น S คือเซตช่องว่างที่รายการซึ่งเลือกไว้ก่อนหน้าครอบคลุมไปแล้ว และ h_k คือชั่วโมงประมาณการของรายการนั้น ตัวเศษจึงนับเฉพาะน้ำหนักของช่องว่างที่ยังไม่ถูกครอบคลุม ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ช่องว่างไม่เข้าสู่อการคำนวณ ทั้งสถานะ missing และ partially ใช้ น้ำหนัก w_i เต็มจำนวนในสูตรนี้ โดยไม่หักตามคะแนนสถานะในสมการที่ 3.4 เพราะทั้งสองสถานะถือเป็นช่องว่างที่ต้องพัฒนาเช่นเดียวกัน

ในแต่ละรอบ ระบบเลือกรายการที่มีค่า d_k สูงสุดจากรายการที่ยังเพิ่มความครอบคลุมได้ และไม่ทำให้ชั่วโมงสะสมเกิน H_{max} รายการที่ทำให้ชั่วโมงสะสมเกินเพดานจะถูกข้ามในรอบนั้น แต่การเลือกยังดำเนินต่อยกกับรายการที่สั้นกว่า การเลือกสิ้นสุดเมื่อไม่มีรายการใดที่เพิ่มความครอบคลุมได้ภายในเพดานเวลา กรณีค่า d_k เท่ากันตัดสินด้วยรหัสรายการ เพื่อให้ผลการเลือกเหมือนเดิมทุกครั้ง ข้อมูลเข้าเหมือนกัน ชั่วโมงของรายการหนึ่งนับครั้งเดียวแม้รายการนั้นครอบคลุมหลายข้อกำหนด

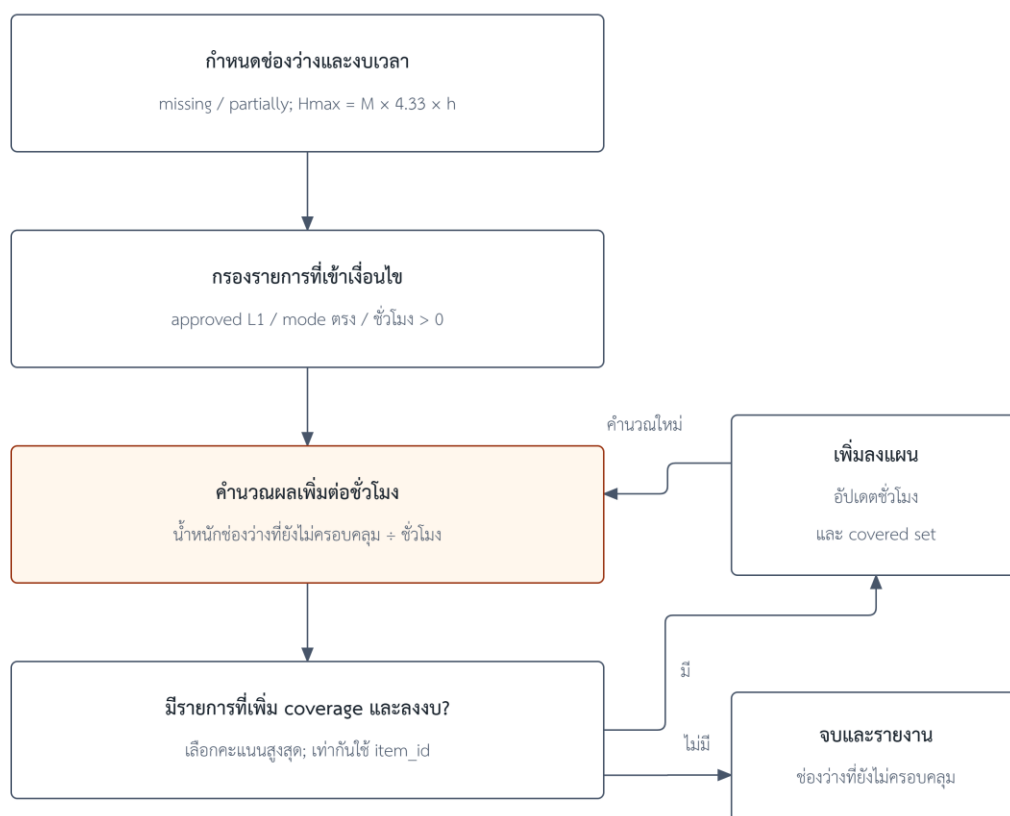
ตัวอย่างต่อไปนี้จะใช้ข้อมูลสมมติเพื่ออธิบายสูตร สมมติว่าผู้เรียนมีเวลา H_{max} เท่ากับ 150 ชั่วโมง และมีรายการให้เลือกสามรายการ รายการที่ 1 ใช้ 100 ชั่วโมง ครอบคลุมช่องว่างน้ำหนักรวม 0.10 จึงได้ d_k เท่ากับ 0.0010 รายการที่ 2 ใช้ 40 ชั่วโมง ครอบคลุมช่องว่างน้ำหนักรวม 0.06 จึงได้ 0.0015 และรายการที่ 3 ใช้ 30 ชั่วโมง ครอบคลุมช่องว่างน้ำหนักรวม 0.03 ซึ่งซ้อนทับกับรายการที่ 2 ทั้งหมด จึงได้ 0.0010 ระบบเลือกรายการที่ 2 ก่อนเพราะมีค่าสูงสุด จากนั้นรายการที่ 3 ไม่เพิ่มความครอบคลุมจึงถูกตัดออก และรายการที่ 1 ถูกเลือกต่อเพราะชั่วโมงสะสม 140 ชั่วโมงยังไม่เกินเพดาน แผนที่ได้จึงมีสองรายการและใช้เวลารวม 140 ชั่วโมง

ช่องว่างที่ไม่มีรายการรองรับถูกรายงานตามจริงพร้อมรหัสข้อกำหนด ไม่ถูกซ่อนและไม่ถูกแทนที่ด้วยรายการที่ใกล้เคียง ลำดับที่ระบบเสนอเป็นลำดับความสำคัญสำหรับวางแผน ไม่ใช่ลำดับที่ยืนยันความรู้พื้นฐานที่ต้องมีก่อนเรียน เพราะข้อมูลในคลังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ดังกล่าวไว้ครบทุกรายการ

3.13 กลไกเลือกรายการเรียนรู้ตามประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อชั่วโมงภายใต้งบประมาณแสดงในรูปแบบที่

การจัดแผนด้วย Greedy ภายใต้งบประมาณ

D15A / Greedy algorithm



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. ข้ามรายการเกินเวลา แล้วยังพิจารณารายการสั้นกว่า; ชั่วโมงของ item นับครั้งเดียว
2. abstained ไม่เข้า gaps; missing และ partially ใช้น้ำหนักเต็มในสูตรเลือก
3. แยกช่องว่างไม่มี mapping ออกจากมีรายการแต่ลงงบไม่ได้; ไม่แต่งหลักสูตรใหม่

รูปที่ 3.13 การจัดแผนการเรียนรู้ด้วย Greedy algorithm

3.6.3 รายงานที่ส่งให้ผู้ใช้และเส้นทางการสร้างไฟล์

ผู้ใช้ไม่ได้เฝ้าหน้าจอรหว่างระบบทำงาน ผลทั้งหมดจึงอยู่ในไฟล์รายงานฉบับเดียวที่ส่งกลับทางอีเมล เนื้อหาของรายงานแบ่งเป็นห้าส่วน ส่วนแรกคือสรุปตัวเลขสี่ตัว ได้แก่ คะแนนหลักฐานตามข้อกำหนดอ้างอิง สัดส่วนน้ำหนักของข้อที่สรุปได้ จำนวนข้อสรุปที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจหลักฐาน และจำนวนโมเดลที่ใช้ได้ในรอบนั้น ส่วนที่สองคือผลรายข้อจัดกลุ่มตามสถานะ แต่ละข้อแสดงข้อความที่ใช้ตัดสินพร้อมตำแหน่งตัวอักษร ส่วนที่สามคือแผนการเรียนรู้ที่เรียงตามลำดับความสำคัญ

พร้อมเหตุผล รหัสช่องว่างที่แต่ละรายการครอบคลุม ชั่วโมงของรายการ และชั่วโมงสะสม ส่วนที่สี่คือรายละเอียดการเรียกโมเดลเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง ซึ่งไม่ใช่จัดอันดับว่าโมเดลใดดีกว่า และส่วนที่ห้าคือข้อจำกัดของผลและค่าแฮชที่ใช้ยืนยันว่าเป็นรายงานฉบับเดียวกัน

ข้อความทุกชิ้นที่มาจากเรซูเม่หรือจากโมเดลถูกแปลงอักขระพิเศษก่อนใส่ลงรายงาน และลิงก์ที่แสดงถูกตรวจว่าขึ้นต้นด้วย <https> เท่านั้น เพื่อไม่ให้เนื้อหาที่ระบบไม่ได้ควบคุมกลายเป็นโค้ดที่ทำงานได้เมื่อเปิดไฟล์

เส้นทางการสร้างไฟล์ใช้ความสามารถของ Google Drive ที่แปลงไฟล์ตอนนำเข้า ลำดับคือ Code node สร้างเอกสาร HTML แล้วอัปโหลดขึ้น Drive โดยระบบชนิดปลายทางเป็นเอกสารของ Google Docs จากนั้นเรียกคำสั่งส่งออกของ Drive เพื่อรับไฟล์รูปแบบ application/pdf ซึ่งเป็นรูปแบบที่เอกสารของ Google Docs รองรับตามเอกสารของผู้ให้บริการ [17] แล้วอัปโหลดไฟล์ PDF ไปเก็บในโพลเดอร์รายงานและลบเอกสารกลางทิ้ง

ทางเลือกนี้ถูกเลือกเพราะไม่ต้องติดตั้งบริการเพิ่มนอกเหนือจากบัญชี Google ที่ระบบใช้ อยู่ และระบบใช้ Google Docs แปลงเอกสารที่มีข้อความภาษาไทยเป็น PDF ข้อแลกเปลี่ยนคือควบคุมการตัดหน้าและรูปแบบได้น้อยกว่าการใช้เครื่องมือแปลงที่ตั้งค่าเองได้ หากรูปแบบของรายงานไม่เป็นที่พอใจ ทางสำรองคือใช้บริการแปลง HTML เป็น PDF ที่กำหนดรูปแบบการพิมพ์ได้ครบกว่า แต่ต้องติดตั้งบริการเพิ่มหนึ่งชิ้น

การส่งอีเมลใช้โหนด Gmail ผูกกับสิทธิ์แบบ OAuth2 ไม่ใช่บัญชีบริการ เพราะการใช้บัญชีบริการกับ Gmail ต้องเปิดการมอบสิทธิ์ทั้งโดเมน และเอกสารของ n8n ระบุให้ใช้ OAuth2 กับโหนดนี้ [18] ระบบประมวลผลทีละคำตอบ อีเมลของแต่ละคนจึงถูกส่งแยกฉบับ เนื้อความมีสรุปตัวเลข ข้อความอธิบายว่าผลนี้อ่านจากข้อความในเอกสารเท่านั้น ไฟล์รายงานที่แนบมา และช่องทางขอให้ลบข้อมูล ระบบไม่ส่งข้อความข้อผิดพลาดทางเทคนิคให้ผู้เข้าร่วม ข้อผิดพลาดถูกส่งให้ผู้วิจัยเท่านั้น

3.7 การทดสอบระบบ การทดสอบนำร่อง และการกำหนดรุ่นของระบบ

การทดสอบก่อนเก็บข้อมูลมีสามขั้น ขั้นแรกคือการทดสอบอัตโนมัติ 29 กรณี ครอบคลุมกฎตรวจสอบหลักฐาน การเตรียมข้อความ ตัวจัดแผน และเส้นทางเต็มกับชุดทดสอบสามฉบับ ชุดทดสอบเรียกฟังก์ชันจากไฟล์ตรรกะเดียวกับที่ฝังอยู่ใน workflow และตัวตรวจเปรียบเทียบโค้ดที่ฝังกับไฟล์ต้นทาง การผ่านชุดทดสอบยืนยันพฤติกรรมของระบบภายใต้ผลตอบกลับที่กำหนดไว้ ไม่ใช่การยืนยันคุณภาพของโมเดลจริงหรือผลของผู้เข้าร่วม

ขั้นที่สองคือชุดทดสอบสังเคราะห์สามกรณี สร้างตามลำดับที่ป้องกันการรั่วของเฉลย ขั้นแรกกำหนดว่าข้อกำหนดข้อใดควรได้สถานะใดและหลักฐานควรอยู่ในประโยคใด ขั้นที่สองประกอบประโยคขึ้นจากข้อกำหนดนั้น ขั้นที่สามบันทึกตำแหน่งตัวอักษรของหลักฐานในข้อความที่ได้ ขั้นสุดท้ายแปลงเป็นไฟล์ PDF สองแบบ คือไฟล์ที่มีชั้นข้อความและไฟล์สแกนที่เป็นภาพล้วนพร้อมสัญญาณรบกวนและการเอียงเล็กน้อย

กรณี A เป็นเรซูเม่ของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีหลักฐานชัดเจนหลายข้อ กรณี B เป็นเรซูเม่สั้นของผู้สมัครสายข้อมูลที่มีหลักฐานชัดเจนน้อย ใช้ทดสอบพฤติกรรมเมื่อข้อมูลไม่พอ และกรณี C เป็นไฟล์สแกนของนักวิเคราะห์ระบบ ใช้ทดสอบเส้นทางการอ่านข้อความจากภาพและกรณีที่โมเดลหนึ่งโมเดลล้มเหลว เฉลยของทุกกรณีเก็บแยกจาก prompt และไม่ถูกส่งเข้าโมเดลใด ผลของการรันสามารถแสดงในภาคผนวก ค

ขั้นที่สามคือการทดสอบนำร่องกับผู้เข้าร่วม 5 คนที่ไม่อยู่ในกลุ่มหลัก การทดสอบนี้ตรวจสอบสามเรื่อง เรื่องแรกคือความเข้าใจของคำชี้แจงและแบบฟอร์ม เรื่องที่สองคือความเข้าใจของรายงานและแบบประเมิน โดยให้ผู้เข้าร่วมอธิบายความหมายของข้อความด้วยคำของตนเอง เรื่องที่สามคือความเหมาะสมของเกณฑ์ในคู่มือให้รหัสและค่า θ ผู้วิจัยปรับถ้อยคำและค่าพารามิเตอร์ได้ในระยะนี้ เมื่อผ่านการทดสอบนำร่องแล้วจึงกำหนดรุ่นของ prompt มาตรฐาน ค่า θ คลังข้อมูลอ้างอิง คู่มือให้รหัส และแบบประเมินให้คงเดิมตลอดการเก็บข้อมูลกลุ่มหลัก และห้ามปรับค่าตามผลของผู้เข้าร่วมกลุ่มหลัก

3.8 การเก็บข้อมูลและการจัดทำชุดคำตอบอ้างอิง

3.8.1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

ผู้เข้าร่วมส่งเรซูเม่และเงื่อนไขการเรียนรู้ผ่านแบบฟอร์ม ระบบประมวลผลและส่งรายงานกลับทางอีเมลของผู้เข้าร่วมแต่ละคน หลังอ่านรายงาน ผู้เข้าร่วมตอบแบบประเมินประโยชน์ที่เห็นว่าได้รับและคำถามปลายเปิด ผู้เข้าร่วมยังตรวจได้ว่าข้อมูลที่รายงานยกมาเป็นข้อความของตนหรือไม่ และแจ้งความเห็นได้ ข้อมูลทักษะที่ผู้เข้าร่วมให้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฏในเรซูเม่จะบันทึกแยกและไม่นำไปเปลี่ยนคำตอบอ้างอิงของเอกสารฉบับที่ใช้ในการศึกษา เพราะคำถามที่ 1 ถามถึงความถูกต้องของการอ่านหลักฐานจากเอกสาร ไม่ใช่ความสามารถจริงของบุคคล

3.8.2 การจัดทำชุดคำตอบอ้างอิง

ผู้ให้รหัสคนที่หนึ่งคือผู้วิจัย ซึ่งมีพื้นความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโทและเป็นผู้จัดทำคู่มือให้รหัส ผู้ตรวจคนที่สองเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ในระดับเดียวกันและไม่ได้มีส่วนพัฒนาระบบ ทั้งสองคนศึกษาคู่มือให้รหัสตามตารางที่ 3.23 และฝึกให้รหัสกับตัวอย่างจากกลุ่มนำร่องก่อนเริ่มงานจริง เพื่อให้เข้าใจเกณฑ์แยก evidenced กับ partially ตรงกัน

การให้รหัสใช้ไฟล์ PDF ต้นฉบับของผู้เข้าร่วมเป็นหลัก ดังนั้นความถูกต้องที่รายงานตามคำถามที่ 1 ครอบคลุมความผิดพลาดที่เกิดจากการอ่านข้อความจากเอกสารด้วย เมื่อพบว่าข้อความที่ระบบอ่านได้ต่างจากต้นฉบับในลักษณะที่กระทบข้อสรุป ผู้ให้รหัสบันทึกกรณีนั้นไว้เพื่อแยกรายงานเป็นข้อผิดพลาดของขั้นอ่านเอกสาร

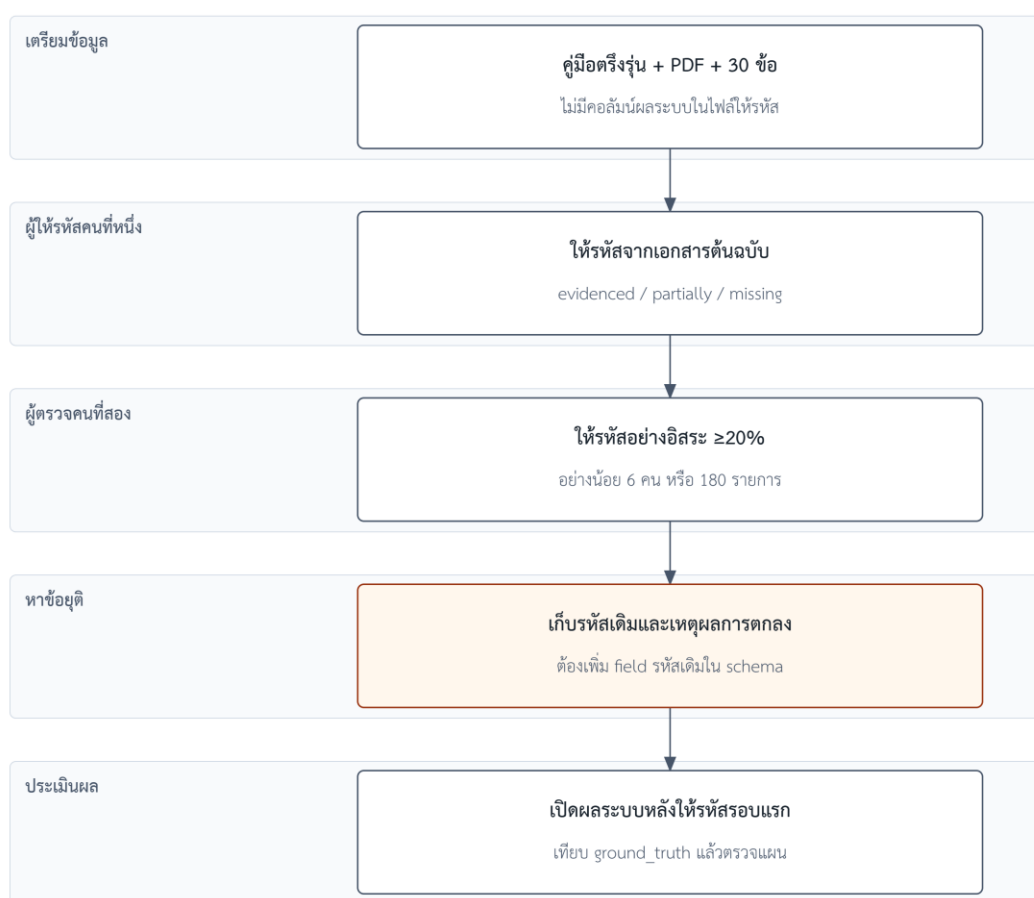
ผู้ให้รหัสทั้งสองคนให้รหัสโดยไม่เห็นผลของระบบ การแยกข้อมูลทำได้โดยการจัดไฟล์งานให้รหัสที่มีเฉพาะเอกสารของผู้เข้าร่วมและรายการข้อกำหนด 30 ข้อ โดยไม่มีคอลัมน์ผลของระบบ และจำกัดสิทธิ์เข้าถึงแท็บผลวิเคราะห์ไว้นานกว่าการให้รหัสรอบแรกจะเสร็จ ขั้นตอนให้ผู้เข้าร่วมแจ้งความเห็นต่อรายงานบันทึกแยกจากการให้รหัสรอบแรก จึงตรวจได้ว่ารหัสใดถูกทบทวนเพราะข้อบกพร่อง

ผู้ตรวจคนที่สองให้รหัสอย่างอิสระในตัวอย่างอย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้เข้าร่วม ซึ่งเท่ากับผู้เข้าร่วม 6 คนจาก 30 คน คิดเป็นรายการข้อกำหนด 180 รายการ เลือกด้วยการสุ่มแบบเป็นระบบจากลำดับการส่งแบบฟอร์ม และทบทวนเพิ่มทุกกรณีที่ผู้เข้าร่วมแจ้งไม่เห็นด้วย ฐานข้อมูลเก็บรหัสเดิมของผู้ให้รหัสทั้งสองคนก่อนหาข้อยุติ พร้อมบันทึกวิธีหาข้อยุติ การรายงานผลแสดงสัดส่วนความเห็นตรงกันของทั้งสองคนและจำนวนรายการที่ใช้คำนวณค่านี้

การจัดทำคำตอบอ้างอิงโดยผู้ให้รหัสไม่เห็นผลระบบในรอบแรกแสดงในรูปที่ 3.14

การให้รหัสอ้างอิงโดยไม่เห็นผลระบบ

D17 / Blinded coding swimlane



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. แนวตั้งบอกขั้นตอนการศึกษา ไม่ได้ให้ผู้ตรวจคนที่สองเห็นรหัสของคนทีหนึ่ง
2. ทบทวนเพิ่มทุกกรณีที่ผู้เข้าร่วมทักท้วง แต่แยกจากการให้รหัสอิสระครั้งแรก
3. ข้อมูลทักษะนอกเรซูเม่บันทึกแยก ไม่ย้อนเปลี่ยนคำตอบอ้างอิงของเอกสาร

รูปที่ 3.14 การจัดทำคำตอบอ้างอิงแบบไม่เห็นผลระบบ

3.8.3 การประเมินแผนการเรียนรู้

ระบบสร้างแผนจากผลวิเคราะห์จริงของผู้เข้าร่วม โดยไม่แทนช่องว่างของระบบด้วยช่องว่างอ้างอิงก่อนจัดแผน ผู้ประเมินตรวจเนื้อหาของรายการที่ระบบเลือกเทียบกับช่องว่างอ้างอิง และตรวจรหัส ชื่อ ผู้ให้บริการ ลิงก์ต้นทาง ชั่วโมง และลำดับที่เสนอ เมื่อพบคำแนะนำที่ไม่เหมาะสม ผู้ประเมินจำแนกสาเหตุเป็นสี่ประเภท คือการระบุช่องว่างผิด การเชื่อมโยงรายการกับข้อกำหนดผิด ข้อมูลของรายการผิด และข้อจำกัดของคลัง การจำแนกนี้ทำให้ระบุได้ว่าต้องแก้ที่ขั้นตอนใด

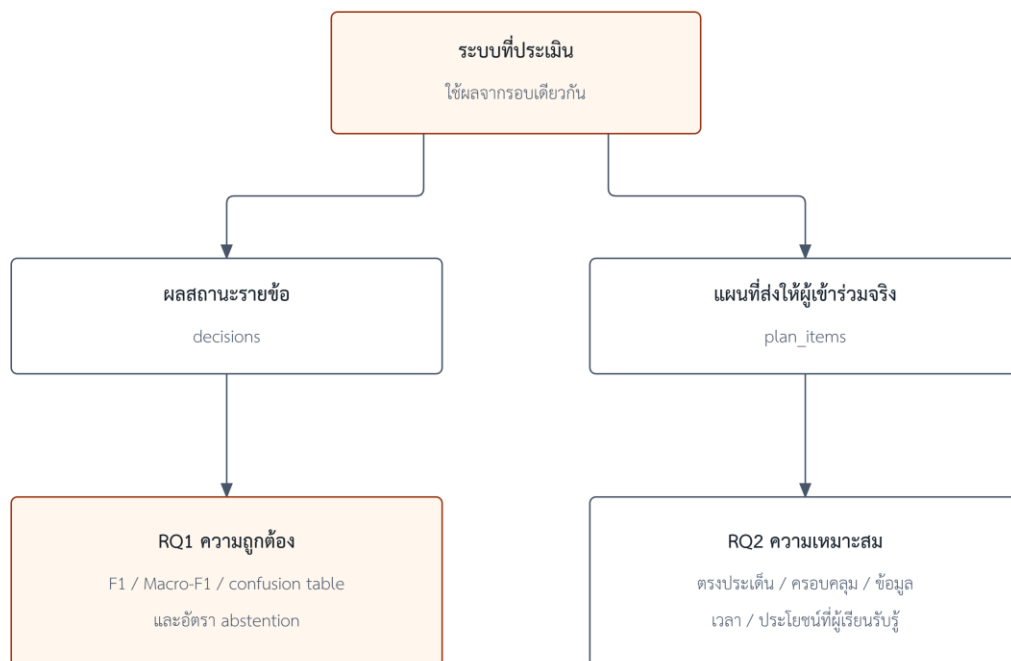
3.9 ตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ข้อมูล

3.9.1 แบบแผนการประเมิน

การประเมินแบ่งเป็นสองส่วนที่เชื่อมต่อกัน ส่วนแรกตรวจความถูกต้องของสถานะผลการตรวจหลักฐานโดยเปรียบเทียบผลของระบบกับชุดคำตอบอ้างอิง ส่วนที่สองตรวจความเหมาะสมของแผนที่ระบบสร้างจากผลวิเคราะห์จริง ทั้งสองส่วนใช้ผลจากรอบการวิเคราะห์ชุดเดียวกัน จึงเชื่อมโยงข้อผิดพลาดของแผนกลับไปยังขั้นวิเคราะห์หลักฐานได้

แบบแผนการประเมินตามคำถามวิจัย

D16 / Evaluation design



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. RQ1 เทียบ ground_truth ที่ให้รหัสโดยไม่เห็นผลระบบ; รายงาน abstained แยก
2. RQ2 เทียบช่องว่างอ้างอิง เนื้อหารายการ งบประมาณ และแบบประเมินผู้เรียน
3. ท้ามนำ ground_truth ย้อนเข้า planner เพื่อสร้างแผนใหม่ก่อนประเมิน
4. หน่วยหลักคือผู้เข้าร่วม; นับ item ไม่ซ้ำและเวลาเป็นระดับแผน ไม่ใช่จำนวน mapping

รูปที่ 3.15 แบบแผนการประเมินตามคำถามการวิจัย

แบบแผนนี้กำหนดการแยกการตรวจความถูกต้องของสถานะผลการตรวจหลักฐานออกจาก การตรวจความเหมาะสมของแผนการเรียนรู้ โดยทั้งสองส่วนใช้ผลจากระบบชุดเดียวกัน

3.9.2 นิยามตัวชี้วัด

ตารางที่ 3.27 ตัวชี้วัดของคำถามการวิจัยทั้งสองข้อ

ตัวชี้วัด	วิธีคำนวณหรือเกณฑ์ตรวจ	การใช้ตอบคำถาม
Macro-F1 ของสามสถานะ	คำนวณค่า F1 แยกสำหรับ evidenced, partially และ missing บนข้อกำหนดที่ระบบสรุปได้ แล้วเฉลี่ยโดยให้น้ำหนักแต่ละสถานะเท่ากัน	ตัวชี้วัดหลักของคำถามที่ 1
อัตราการไม่สรุป	จำนวนข้อกำหนดที่ได้สถานะ abstained หารด้วยจำนวนข้อกำหนดทั้งหมดที่ส่งเข้าวิเคราะห์	รายงานคู่กับ Macro-F1 เพื่อแสดงขอบเขตที่ระบบตัดสินใจได้
ตารางสถานะอ้างอิงเทียบผลระบบ	ตารางสามแถวของสถานะอ้างอิง เทียบสี่คอลัมน์ของผลระบบ แสดงจำนวนดิบ	อธิบายรูปแบบข้อผิดพลาดของคำถามที่ 1
อัตราข้อสรุปที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจหลักฐาน	ตามสมการที่ 3.6 รายงานทั้งระดับรวมและระดับรายโมเดล	ตัวชี้วัดควบคุมคุณภาพ ไม่ใช่เปรียบเทียบโมเดล
ความตรงประเด็นของคำแนะนำ	จำนวนรายการเรียนรู้ไม่ซ้ำในแผนที่เนื้อหาครอบคลุมช่องว่าง อ้างอิงอย่างน้อยหนึ่งข้อ หารด้วยจำนวนรายการไม่ซ้ำในแผนที่นั้น	ตัวชี้วัดของคำถามที่ 2
ความครอบคลุมช่องว่าง	จำนวนช่องว่างอ้างอิงที่มีรายการในแผนที่ส่งให้ผู้เรียนรองรับ หารด้วยจำนวนช่องว่างอ้างอิงทั้งหมดของผู้เรียนคนนั้น	ตัวชี้วัดของคำถามที่ 2 ถ้าไม่มีช่องว่างอ้างอิงให้รายงาน N/A
ความถูกต้องของข้อมูลรายการ	สัดส่วนรายการไม่ซ้ำในแผนที่รหัสชื่อ ผู้ให้บริการ ลิงก์ต้นทาง และสถานะตรงกับข้อมูลในคลัง	ตัวชี้วัดของคำถามที่ 2

ตัวชี้วัด	วิธีคำนวณหรือเกณฑ์ตรวจ	การใช้ตอบคำถาม
ความเป็นไปได้ด้านเวลา	จำนวนแผนที่ชั่วโมงรวมไม่เกิน จำนวนชั่วโมงเรียนสูงสุดของผู้เรียน หารด้วยจำนวนแผนทั้งหมด นับ หนึ่งแผนต่อผู้เข้าร่วมหนึ่งคน	ตัวชี้วัดของคำถามที่ 2
ประโยชน์ที่ผู้เรียนเห็นว่าได้รับ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานรายข้อของคำถาม 3 ข้อ พร้อมจำนวนผู้ตอบจริงของแต่ละ ข้อ และสรุปประเด็นจากคำถาม ปลายเปิด	หลักฐานจากผู้ให้สำหรับคำถามที่ 2

ความตรงประเด็นนับรายการที่ไม่ซ้ำกัน เพราะหนึ่งรายการอาจเชื่อมโยงกับข้อกำหนดหลายข้อและปรากฏหลายแถวในตารางผลการตรวจ รายการที่ครอบคลุมช่องว่างอ้างอิงบางข้อแต่ไม่ตรงกับช่องว่างอื่นที่อ้างว่าครอบคลุม ถือว่าตรงประเด็นเมื่อครอบคลุมช่องว่างอ้างอิงอย่างน้อยหนึ่งข้อ และบันทึกจำนวนความเชื่อมโยงที่ไม่ตรงไว้แยกเป็นข้อมูลวิเคราะห์สาเหตุ ความครอบคลุมช่องว่างนับจากช่องว่างอ้างอิงของผู้เรียนคนนั้นเป็นตัวหาร ไม่ใช่จำนวนรายการในคลังเป็นตัวหาร เพราะการนับแบบหลังเป็นการวัดความครอบคลุมของคลัง ไม่ใช่ของแผน

กรณีพิเศษที่ต้องแยกรายงานมีห้ากรณี กรณีแรกคือแผนว่างเพราะผู้เข้าร่วมไม่มีช่องว่าง กรณีที่สองคือแผนว่างเพราะไม่มีรายการในคลังที่ตรงเกณฑ์ กรณีที่สามคือไม่ทราบจำนวนชั่วโมงที่ผู้เรียนจัดสรรได้ กรณีที่สี่คือระบบส่งรายงานไม่สำเร็จ และกรณีที่ห้าคือผู้เข้าร่วมไม่ตอบแบบประเมิน ทั้งห้ากรณีนี้รายงานเป็นจำนวนแยกจากกัน และแผนว่างที่มีชั่วโมงรวมเป็นศูนย์ไม่ถูกนับเป็นหลักฐานว่าแผนมีคุณภาพด้านเวลา

3.9.3 การคำนวณ Macro-F1 และการจัดการสถานะ abstained

ค่า F1 ของสถานะหนึ่งคำนวณจากค่าความแม่นยำ (precision) และค่าความระลึก (recall) ของสถานะนั้นตามนิยามปกติ คือ F1 เท่ากับสองเท่าของผลคูณหารด้วยผลบวกของสองค่านี้ ค่าหลักของคำถามที่ 1 คำนวณบนข้อกำหนดที่ระบบสรุปได้เท่านั้น และรายงานคู่กับอัตราการไม่สรุปเสมอ เพื่อให้ค่าความถูกต้องสูงขึ้นจากการที่ระบบเลือกไม่ตัดสินข้อที่ยาก นอกจากค่าหลัก การศึกษารายงานค่าประกอบอีกหนึ่งค่าที่คำนวณบนข้อกำหนดทุกข้อ โดยนับข้อที่ระบบให้สถานะ abstained เป็นการระบุผิดของสถานะอ้างอิงนั้น ค่าประกอบนี้แสดงผลในกรณีที่ต้องการตัวเลขเดียวที่ครอบคลุมทุกข้อ การนับดังกล่าวไม่ถือ abstained เป็นสถานะอ้างอิงที่สี่และไม่นำไปเฉลี่ยเป็นสถานะหนึ่งของ Macro-F1

ตารางสถานะอ้างอิงเทียบผลระบบมีสามแถวและสี่คอลัมน์ เพื่อให้เห็นจำนวนข้อที่ระบบไม่สรุปในแต่ละสถานะอ้างอิงด้วย การเลือกวิธีคำนวณทั้งสองแบบและนโยบายการนับ abstained กำหนดไว้ในเอกสารแผนวิเคราะห์ที่ลงวันที่ก่อนเริ่มเก็บข้อมูลกลุ่มหลัก

นโยบายกรณีตัวหารเป็นศูนย์กำหนดเป็นรายการณี ถ้าสถานะหนึ่งไม่มีรายการในชุดคำตอบอ้างอิงเลย ค่า recall ของสถานะนั้นไม่นิยาม รายงานเป็น N/A และไม่นำสถานะนั้นเข้าเฉลี่ย ถ้าระบบไม่เคยให้สถานะหนึ่งเลยแต่สถานะนั้นมีรายการในคำตอบอ้างอิง ค่า precision ไม่นิยาม กรณีนี้กำหนดให้ F1 ของสถานะนั้นเท่ากับ 0 เพราะระบบไม่สามารถระบุสถานะที่มีอยู่จริงได้ การรายงานต้องระบุจำนวนสถานะที่นำมาเฉลี่ยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าค่า Macro-F1 คำนวณจากสองหรือสามสถานะ

3.9.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

คำถามที่ 1 รายงานค่า F1 ค่าความแม่นยำ และค่าความระลึกรายสถานะ ค่า Macro-F1 ตารางสถานะอ้างอิงเทียบผลระบบ และอัตราการไม่สรุป โดยแยกสองระดับที่ต้องเรียกชื่อให้ต่างกัน ระดับแรกคือค่าที่คำนวณจากข้อมูลรวมของผู้เข้าร่วม เรียกว่า Macro-F1 จากข้อมูลรวม ระดับที่สองคือค่าเฉลี่ยของ Macro-F1 รายผู้เข้าร่วม การศึกษานี้กำหนดให้ค่าหลักคือค่าเฉลี่ยรายผู้เข้าร่วม เพราะหน่วยสรุปผลหลักคือผู้เข้าร่วมหนึ่งคนตามหัวข้อ 3.2.2 และรายงานค่าจากข้อมูลรวมไว้เป็นข้อมูลประกอบ

ช่วงความไม่แน่นอนคำนวณด้วยวิธีสุ่มซ้ำแบบ bootstrap ที่ระดับผู้เข้าร่วม คือสุ่มผู้เข้าร่วมแบบแทนที่จำนวน 30 คนในแต่ละรอบ คำนวณค่าสนใจใหม่ และรายงานช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 2.5 ถึง 97.5 จากการสุ่มซ้ำ 2,000 รอบ การสุ่มที่ระดับผู้เข้าร่วมจำเป็นเพราะรายการข้อกำหนดภายในเรซูเม่ฉบับเดียวกันไม่เป็นอิสระต่อกัน จึงไม่ถือรายการตรวจ 900 รายการเป็นหน่วยอิสระ 900 หน่วย

คำถามที่ 2 รายงานสัดส่วนความตรงประเด็น ความครอบคลุมช่องว่าง ความถูกต้องของข้อมูลรายการ และความเป็นไปได้ด้านเวลา พร้อมจำนวนดิบของตัวเศษและตัวหารของทุกค่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคำถามการรับรู้รายงานแยกรายข้อพร้อมจำนวนผู้ตอบจริง ไม่รวมคำถามสามข้อเป็นคะแนนเดียว ไม่เติมค่าให้ผู้ที่ไม่ได้ตอบ และไม่รวมตัวชี้วัดต่างชนิดเป็นคะแนนรวม เพราะคะแนนการรับรู้ที่สูงไม่ควรชดเชยคำแนะนำที่ไม่ตรงประเด็นหรือแผนที่เกินเวลา ประเด็นจากคำถามปลายเปิดสรุปเป็นกลุ่มประเด็นและรายงานจำนวนผู้ที่กล่าวถึงแต่ละประเด็น

ข้อมูลรายโมเดลและจำนวนข้อสรุปที่ถูกปฏิเสธใช้สำหรับการตรวจสอบย้อนหลังและอธิบายข้อผิดพลาด ไม่ใช้ตั้งสมมติฐานว่าการใช้ 3 โมเดลดีกว่าโมเดลเดียว จำนวนตัวอย่างรายอาชีพรายงานเป็นข้อมูลประกอบ และไม่ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 20 อาชีพ ตารางที่ 3.28 สรุปความเชื่อมโยงระหว่างคำถามการวิจัย ข้อมูลที่ใช้ และตัวชี้วัด

ตารางที่ 3.28 ความเชื่อมโยงระหว่างคำถามการวิจัย ข้อมูล และตัวชี้วัด

คำถาม	ผลที่ประเมิน	ข้อมูลอ้างอิง	ตัวชี้วัดที่รายงาน
คำถามที่ 1	สถานะสุดท้ายของ ข้อกำหนดอ้างอิงแต่ละ ข้อ	ชุดคำตอบอ้างอิงที่ให้รหัส จากเอกสารตามคู่มือ	ค่า F1 รายสถานะ ค่า Macro-F1 ตารางสถานะ อ้างอิงเทียบผลระบบ และอัตราการไม่สรุป
คำถามที่ 2 ส่วนข้อมูล	รายการเรียนรู้และแผนที่ ส่งให้ผู้เข้าร่วมจริง	ช่องว่างอ้างอิง เนื้อหา ของรายการ และชั่วโมงที่ ผู้เรียนระบุ	ความตรงประเด็น ความ ครอบคลุมช่องว่าง ความ ถูกต้องของข้อมูลรายการ และความเป็นไปได้ด้าน เวลา
คำถามที่ 2 ส่วนผู้เรียน	การรับรู้ประโยชน์หลัง อ่านรายงาน	คำตอบแบบประเมินและ คำถามปลายเปิด	การกระจายคะแนนราย ข้อ จำนวนผู้ตอบ และ ประเด็นจากข้อเสนอแนะ

3.10 จริยธรรมและการจัดการข้อมูล

การเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมเริ่มได้หลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันเท่านั้น ณ วันที่จัดทำเอกสารฉบับนี้ โครงการยังไม่ได้รับหนังสือรับรอง ชุดทดสอบสังเคราะห์ใช้ตรวจระบบระหว่างการพัฒนาได้ก่อน เพราะไม่มีข้อมูลของบุคคลจริง แต่ไม่นำมาแทนผลการประเมินกับผู้เข้าร่วมตามคำถามการวิจัย

ความยินยอม แบบฟอร์มมีคำถามความยินยอมเป็นข้อบังคับ ระบบตรวจคำนี้ก่อนเริ่มประมวลผล คำตอบที่ไม่ให้ความยินยอมถูกปฏิเสธตั้งแต่ขั้นตรวจข้อมูลเข้า คำชี้แจงที่หัวแบบฟอร์มระบุว่าเก็บข้อมูลอะไร ใช้ทำอะไร ส่งผลกลับอย่างไร ใครเข้าถึงข้อมูลได้ และผู้เข้าร่วมถอนตัวได้อย่างไร

เส้นทางของข้อมูลและการปิดบังข้อมูลระบุตัว ข้อมูลของผู้เข้าร่วมออกจากบัญชีของผู้วิจัยไปยังผู้รับสามกลุ่ม กลุ่มแรกคือบริการอ่านข้อความจากเอกสาร ซึ่งได้รับไฟล์ PDF ต้นฉบับทั้งไฟล์ กลุ่มที่สองคือผู้ให้บริการโมเดลทั้งสามราย ซึ่งได้รับข้อความหลังการปิดบังตามหัวข้อ 3.5.1 และกลุ่มที่สามคือผู้เข้าร่วมเอง ซึ่งได้รับรายงานของตนทางอีเมล ระบบปิดบังข้อมูลที่ตรวจพบตามรูปแบบที่กำหนดสี่ชุดก่อนส่งข้อความให้โมเดล และบันทึกจำนวนจุดที่ปิดบังไว้ในฐานข้อมูล

ข้อจำกัดที่ต้องระบุคือข้อมูลระบุตัวที่ไม่ตรงรูปแบบยังคงอยู่ เช่น ชื่อบุคคล ที่อยู่ ชื่อบริษัท และชื่อสถาบันการศึกษา ไฟล์ที่ส่งให้บริการอ่านข้อความยังไม่ผ่านการปิดบัง เพราะการปิดบังเกิดขึ้นหลังได้ข้อความแล้ว การจัดทำคำชี้แจงผู้เข้าร่วมต้องระบุเส้นทางทั้งสามนี้ตามจริง

ชื่อบริษัทและชื่อสถาบันการศึกษาถูกคงไว้ในข้อความเพื่อเป็นบริบทของประโยค ทั้งนี้ prompt กำหนดห้ามอนุมานทักษะจากชื่อบริษัท ดังนั้นเอกสารนี้ไม่ถือว่าชื่อบริษัทเป็นหลักฐานยืนยันทักษะโดยตัวมันเอง หากการพิจารณาด้านจริยธรรมกำหนดให้ปิดบังข้อมูลเพิ่ม ระบบต้องปรับรูปแบบการปิดบังและรายงานผลกระทบต่อการตัดสินใจที่กำหนดที่เกี่ยวข้อง

การส่งข้อมูลออกนอกระบบ การส่งรายงานทางอีเมลเป็นการส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกไประบบจึงส่งไปยังอีเมลที่ผู้ให้บริการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น ไม่ใช่อีเมลที่ผู้ใช้พิมพ์ในช่องข้อความ และส่งทีละฉบับต่อหนึ่งคน โดยไม่ส่งแบบหลายผู้รับในฉบับเดียว

การเก็บและการลบ ไฟล์ที่ผู้ใช้อัปโหลดอยู่ในโฟลเดอร์ของแบบฟอร์มบน Google Drive ผลวิเคราะห์อยู่ในสเปรดชีต และไฟล์รายงานอยู่ในโฟลเดอร์รายงาน ทั้งหมดอยู่ในบัญชีของผู้วิจัยและแชร์ให้บัญชีที่ใช้ประมวลผลเท่านั้น ไม่เปิดการเข้าถึงแบบสาธารณะ ระยะเวลาเก็บที่กำหนดไว้คือ 90 วันหลังส่งผล จากนั้นลบทั้งไฟล์และแถวข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล ขั้นตอนการลบดำเนินการด้วยการลบไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องและลบแถวในแท็บที่มีอีเมลและรหัสไฟล์ อีเมลที่ส่งให้ผู้ระบุช่องทางขอให้ลบข้อมูลก่อนกำหนด ข้อมูลที่อยู่ในระบบของผู้ให้บริการภายนอกเป็นไปตามนโยบายของผู้ให้บริการนั้น ซึ่งต้องระบุในคำชี้แจงผู้เข้าร่วม

ขอบเขตการใช้ผล ระบบไม่ตัดสินใจแทนผู้ใช้และไม่ให้คะแนนผู้สมัครเพื่อการคัดเลือกผลทั้งหมดเสนอต่อเจ้าของเรซูเม่เพื่อวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง รายงานทุกฉบับระบุข้อจำกัดว่าผลนี้อ่านจากข้อความในเอกสารเท่านั้น และผู้เข้าร่วมถอนตัวหรือขอลบข้อมูลก่อนครบกำหนดได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้

3.11 ข้อจำกัดของวิธีดำเนินการ

การใช้กฎตรวจสอบข้อความแทนการให้โมเดลตัดสินใจ แลกความสามารถในการเข้าใจการถอดความกับความสามารถในการตรวจซ้ำและอธิบายเหตุผล ผู้เข้าร่วมที่เขียนถึงงานเดียวกันด้วยคำที่ไม่อยู่ในรายการคำพ้องและมีการร่วมกับข้อกำหนดน้อย อาจถูกจัดเป็นไม่พบหลักฐานตามเกณฑ์ของระบบ ทั้งนี้ผลสุดท้ายยังขึ้นกับคะแนนจากคำที่ปรากฏร่วมกันและการรวมเสียงของทั้งสามโมเดล ข้อจำกัดนี้ลดได้ด้วยการขยายรายการคำพ้อง ซึ่งต้องทำบนชุดข้อมูลที่ใช้ปรับค่าและรายงานผลกระทบ ไม่ใช่ปรับระหว่างเก็บข้อมูลกลุ่มหลัก

การกำหนดให้ต้องมีสองเสียงตรงกันทำให้สัดส่วนของข้อที่ระบบไม่สรุปสูงขึ้นเมื่อโมเดลเห็นต่างกันมาก ควรรายงานอัตราการไม่สรุปเพื่อแสดงขอบเขตที่ระบบยังตัดสินใจไม่ได้ และเพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าค่าความถูกต้องคำนวณจากข้อจำนวนเท่าใด

การเลือกคำแนะนำจากคลังที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทำให้คุณภาพของแผนขึ้นกับความครอบคลุมของคลังโดยตรง ข้อมูลในหัวข้อ 3.3.2 แสดงว่าข้อกำหนดที่มีรายการรองรับมี 479 ข้อจาก 600 ข้อ และในแต่ละอาชีพมีข้อกำหนดที่ไม่มีรายการรองรับระหว่าง 3 ถึง 12 ข้อ ดังนั้นค่าความครอบคลุมช่องว่างมีเพดานที่ต่ำกว่า 1 อยู่แล้วสำหรับผู้เรียนที่มีช่องว่างในข้อที่คลังไม่รองรับ นอกจากนี้สถานะ `source_checked_by_script` เป็นผลการตรวจความสอดคล้องของข้อมูล ไม่ใช่การรับรอง

ความเหมาะสมของเนื้อหา การประเมินจึงต้องตรวจเนื้อหาของรายการที่ระบบเลือกแยกจากการตรวจโครงสร้าง

ชั่วโมงประมาณการของรายการในคลังบันทึกไว้ว่าเป็นค่าประมาณสำหรับวางแผน ไม่ใช่ค่าที่ผู้ให้บริการรับรอง ค่าความเป็นไปได้ด้านเวลาจึงเป็นการตรวจว่าแผนอยู่ภายในเงื่อนไขที่ประกาศไว้ ไม่ใช่การยืนยันว่าผู้เรียนจะใช้เวลาเท่านั้นจริง

การเก็บข้อความที่ใช้ตรวจยังมีข้อจำกัดที่ต้องแก้ก่อนเก็บข้อมูลกลุ่มหลัก แท็บ ocr_results บันทึกเฉพาะสรุปและค่าแฮชของข้อความ ไม่ได้เก็บข้อความฉบับที่ส่งให้โมเดล ค่าแฮชยืนยันได้ว่าข้อความสองชุดตรงกันหรือไม่ แต่ใช้สร้างข้อความกลับมาไม่ได้ ดังนั้นผู้ใช้ตรวจตำแหน่งตัวอักษรที่รายงานเทียบกับข้อความเต็มได้เฉพาะเมื่อระบบเก็บข้อความรุ่นนั้นไว้ในชุดข้อมูลรายงานหรือในไฟล์ที่ผู้วิจัยเข้าถึงได้

การใช้โมเดล 3 โมเดลช่วยลดการพึ่งพาคำตอบจากแหล่งเดียวและทำให้ระบบงดสรุปเมื่อเสียงไม่พอ แต่การศึกษานี้ไม่มีเงื่อนไขเปรียบเทียบกับระบบโมเดลเดี่ยว จึงสรุปได้เพียงว่ากลไกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ประเมิน และไม่อ้างเชิงสาเหตุว่าการใช้สามโมเดลลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้มากกว่าวิธีอื่นเพียงใด

ผู้เข้าร่วมเลือกอาชีพได้ 20 อาชีพ แต่จำนวนตัวอย่างรวมมี 30 คน จึงไม่เพียงพอสำหรับเปรียบเทียบผลรายอาชีพ ผลหลักรายงานที่ระดับระบบและแสดงจำนวนผู้เลือกแต่ละอาชีพเพื่อให้ผู้อ่านเห็นขอบเขตของข้อมูล

สุดท้าย เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมบทที่ 1 ถึงบทที่ 3 ผลของการประเมินกับผู้เข้าร่วมจึงยังเป็นแผน ตัวเลขที่รายงานในภาคผนวก ค มาจากผลตอบกลับสังเคราะห์ในชุดทดสอบ ไม่ใช่ผลจากการเรียกบริการจริงและไม่ใช่ผลจากผู้เข้าร่วม

เอกสารอ้างอิง

- [1] S. Vaishampayan, H. Leary, Y. B. Alebachew, L. Hickman, B. Stevenor, W. Beck, and C. Brown, "Human and LLM-based resume matching: An observational study," in *Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2025*, Albuquerque, NM, USA, 2025, pp. 4823–4838, doi: 10.18653/v1/2025.findings-naacl.270.
- [2] A. R. S. de Quadros, W. N. Galvão, V. E. A. Oliveira, A. Vieira, and W. C. Brandão, "Evaluating LLM-based resume information extraction: A comparative study of zero-shot and one-shot learning approaches in Portuguese-specific and multi-language LLMs," in *Proc. 21st Int. Conf. Web Information Systems and Technologies (WEBIST)*, SCITEPRESS, 2025, pp. 313–324.
- [3] Z. Ji, N. Lee, R. Frieske, T. Yu, D. Su, Y. Xu, E. Ishii, Y. J. Bang, A. Madotto, and P. Fung, "Survey of hallucination in natural language generation," *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 12, article 248, pp. 1–38, Dec. 2023, doi: 10.1145/3571730.
- [4] H. Rashkin, V. Nikolaev, M. Lamm, L. Aroyo, M. Collins, D. Das, S. Petrov, G. S. Tomar, I. Turc, and D. Reitter, "Measuring attribution in natural language generation models," *Computational Linguistics*, vol. 49, no. 4, pp. 777–840, Dec. 2023, doi: 10.1162/coli_a_00486.
- [5] National Center for ONET Development, "ONET 31.0 Database," O*NET Resource Center, 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.onetcenter.org/database.html> [เข้าถึงเมื่อ 9 ก.ย. 2569]. เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution 4.0 International
- [6] R. Smith, "An overview of the Tesseract OCR engine," in *Proc. 9th Int. Conf. Document Analysis and Recognition (ICDAR)*, Curitiba, Brazil, 2007, pp. 629–633.
- [7] Google Cloud, "Document AI processors list," Google Cloud Documentation, 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://docs.cloud.google.com/document-ai/docs/processors-list> [เข้าถึงเมื่อ 9 ก.ย. 2569]
- [8] S. Min, K. Krishna, X. Lyu, M. Lewis, W.-t. Yih, P. W. Koh, M. Iyyer, L. Zettlemoyer, and H. Hajishirzi, "FACTScore: Fine-grained atomic evaluation of factual precision in long form text generation," in *Proc. 2023 Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, Singapore, 2023, pp. 12076–12100.
- [9] L. Gao, Z. Dai, P. Pasupat, A. Chen, A. T. Chaganty, Y. Fan, V. Zhao, N. Lao, H. Lee, D.-C. Juan, and K. Guu, "RARR: Researching and revising what language models

- say, using language models," in *Proc. 61st Annu. Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, Toronto, Canada, 2023, pp. 16477–16508.
- [10] X. Wang, J. Wei, D. Schuurmans, Q. Le, E. Chi, S. Narang, A. Chowdhery, and D. Zhou, "Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models," in *Proc. 11th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, Kigali, Rwanda, 2023.
- [11] L. Zheng, W.-L. Chiang, Y. Sheng, S. Zhuang, Z. Wu, Y. Zhuang, Z. Lin, Z. Li, D. Li, E. P. Xing, H. Zhang, J. E. Gonzalez, and I. Stoica, "Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena," in *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023) Datasets and Benchmarks Track*, New Orleans, LA, USA, 2023.
- [12] A. Magron, A. Dai, M. Zhang, S. Montariol, and A. Bosselut, "JOBSKAPE: A framework for generating synthetic job postings to enhance skill matching," in *Proc. 1st Workshop on Natural Language Processing for Human Resources (NLP4HR)*, St. Julian's, Malta, 2024, pp. 43–58.
- [13] A. Li, Y. Li, and X. Gao, "Personalized learning path recommendation based on knowledge graphs: A survey," *Electronics*, vol. 15, no. 1, article 238, 2026, doi: 10.3390/electronics15010238.
- [14] F. D. Davis, "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology," *MIS Quarterly*, vol. 13, no. 3, pp. 319–340, Sep. 1989, doi: 10.2307/249008.
- [15] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, Mar. 2004, doi: 10.2307/25148625.
- [16] n8n, "Google Sheets Trigger node common issues," n8n Documentation, 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/trigger-nodes/n8n-nodes-base googlesheetstrigger/common-issues> [เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ย. 2569]
- [17] Google, "Export MIME types for Google Workspace documents," Google Drive API Documentation, 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://developers.google.com/workspace/drive/api/guides/ref-export-formats> [เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ย. 2569]
- [18] n8n, "Google credentials," n8n Documentation, 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/credentials/google> [เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ย. 2569]

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก เหตุผลของการจับคู่อาชีพเป้าหมายกับรหัส SOC

อาชีพเป้าหมาย 20 อาชีพในตารางที่ 3.2 จับคู่กับรหัส SOC ของฐานข้อมูล O*NET รุ่น 31.0 สองแบบ แบบแรกคือการจับคู่ตรง ใช้เมื่อฐานข้อมูลมีรหัสที่ตรงกับชื่ออาชีพนั้น แบบที่สองคือการจับคู่แบบใกล้เคียง ใช้เมื่อฐานข้อมูลไม่มีรหัสของอาชีพนั้นโดยตรง อาชีพที่ใช้การจับคู่แบบใกล้เคียงมี 5 อาชีพตามตารางที่ ก.1 พร้อมเหตุผลที่บันทึกไว้ในไฟล์ตั้งค่าของโครงการ การจับคู่แบบใกล้เคียงเป็นข้อจำกัดของการตีความผล เพราะข้อกำหนดที่ได้มาจากอาชีพที่ใกล้เคียง ไม่ใช่อาชีพนั้นโดยตรง

ตารางที่ ก.1 อาชีพที่ใช้การจับคู่แบบใกล้เคียงและเหตุผลของการจับคู่

รหัส	อาชีพเป้าหมาย	รหัส SOC และชื่ออาชีพตามฐานข้อมูล	เหตุผลของการจับคู่
R03	นักพัฒนาแอปพลิเคชัน / โมบายล์	15-1251.00 Computer Programmers	O*NET 31.0 ไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับ Mobile Application Developer; 15-1251.00 ใกล้ที่สุดในมิติการเขียนและทดสอบโค้ดตามข้อกำหนด และมีค่า Programming IM = 4.75 สูงสุดในกลุ่ม
R07	วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง / AI	15-1221.00 Computer and Information Research Scientists	ไม่มีรหัสเฉพาะ ML/AI Engineer; 15-1221.00 ใกล้ที่สุดด้านการวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึม แต่เป็น Job Zone 5 (ระดับปริญญาเอก) ซึ่งสูงกว่าตำแหน่งในอุตสาหกรรมจริง ต้องรายงานเป็นข้อจำกัด
R08	วิศวกรข้อมูล	15-1243.00 Database Architects	ไม่มีรหัส Data Engineer โดยตรง แต่ตาราง Sample of Reported Titles ระบุ 'Data Engineer' ไว้ภายใต้รหัส 15-1243.00 โดยตรง จึงเป็น proxy ที่มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนที่สุด
R16	วิศวกร/สถาปนิกระบบคลาวด์	15-1299.08 Computer Systems Engineers/Architects	ข้อเสนอระบุ Cloud Engineer เป็นบทบาทที่ไม่มีชื่อเทียบตรง; 15-1299.08 ใกล้ที่สุดทั้งด้านนิยามงานและเทคโนโลยี และมี reported title 'Solutions Architect'
R17	วิศวกร DevOps / SRE	15-1244.00 Network and Computer Systems Administrators	ข้อเสนอระบุ DevOps Engineer เป็นบทบาทที่ต้องใช้ proxy; 15-1244.00 ใกล้ที่สุดด้านงานปฏิบัติการและระบบอัตโนมัติ ข้อควรบันทึก: 'DevOps Engineer' ปรากฏเป็น reported title ของ 15-1252.00 ด้วย จึงเป็นการจับคู่ที่มีความคลุมเครือ

ภาคผนวก ข แบบประเมินประโยชน์ที่ผู้เรียนเห็นว่าได้รับ

คำชี้แจง โปรดประเมินรายงานที่ท่านได้รับ โดยเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับประสบการณ์ของท่านมากที่สุด ระดับ 1 หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับ 2 หมายถึงไม่เห็นด้วย ระดับ 3 หมายถึงไม่แน่ใจ ระดับ 4 หมายถึงเห็นด้วย และระดับ 5 หมายถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง หากรายงานที่ท่านได้รับไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ประเมินข้อใด โปรดเลือก "ไม่สามารถประเมินได้จากรายงานที่ได้รับ" แทนการเลือกระดับ 3

1. รายงานช่วยให้ฉันทราบว่าควรเริ่มเรียนเรื่องใดเพื่อเตรียมตัวสำหรับอาชีพเป้าหมาย
2. ลำดับรายการเรียนรู้ในรายงานช่วยให้ฉันวางแผนพัฒนาทักษะได้
3. แผนการเรียนรู้เหมาะกับเวลาที่ฉันจัดสรรได้ในช่วง 6 เดือน
4. คำถามปลายเปิด ท่านต้องการปรับส่วนใดของแผนการเรียนรู้ และเพราะเหตุใด

การรายงานผลแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้อ พร้อมจำนวนผู้ตอบจริงของแต่ละข้อ คำตอบ "ไม่สามารถประเมินได้จากรายงานที่ได้รับ" นับแยกและไม่นำมาคำนวณค่าเฉลี่ย ถ้อยคำของข้อคำถามและชื่อระดับตรวจกับกลุ่มนำร่องก่อนใช้กับกลุ่มหลัก และการเพิ่มตัวเลือกดังกล่าวต้องปรับการบันทึกข้อมูลที่เดิมรับเฉพาะค่า 1 ถึง 5

ภาคผนวก ค ตัวอย่างผลการทดสอบระบบด้วยผลตอบกลับสังเคราะห์

ผลในตารางที่ ค.1 มาจากการรันเส้นทางเต็มในเครื่องด้วยผลตอบกลับที่กำหนดไว้ในชุดทดสอบ ไม่ใช่การเรียกบริการของผู้ให้บริการจริงและไม่ใช่ผลจากผู้เข้าร่วม ใช้เพื่อแสดงว่าค่าคำนวณและการรายงานทำงานตามนิยามในบทที่ 3 ตรรกะที่ใช้คำนวณคือไฟล์เดียวกับที่ฝังอยู่ใน workflow

ตารางที่ ค.1 ผลการรันเส้นทางเต็มด้วยผลตอบกลับสังเคราะห์สามกรณี

กรณี	โมเดลที่ใช้ได้	ข้อที่สรุปได้	ตรงกับเฉลี่ย	ความถูกต้องบนข้อที่สรุปได้	คะแนน R	สัดส่วน C	ข้อสรุปที่ไม่ผ่านเกณฑ์	รายการในแผน	ชั่วโมงรวม
A ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์	3	30 จาก 30	29 จาก 30	0.967	42.40	1.000	3	7	415
B สายข้อมูลข้อมูลน้อย	3	30 จาก 30	29 จาก 30	0.967	13.67	1.000	3	9	369

กรณี	โมเดลที่ใช้ได้	ข้อที่สรุปได้	ตรงกับเฉลย	ความถูกต้องบนข้อที่สรุปได้	คะแนน R	สัดส่วน C	ข้อสรุปที่ไม่ผ่านเกณฑ์	รายการในแผน	ชั่วโมงรวม
C นักวิเคราะห์ระบบไฟล์สแกน	2	28 จาก 30	28 จาก 28	1.000	30.05	0.924	2	7	230

ค่าความถูกต้องในตารางนี้คำนวณบนข้อที่ระบบสรุปได้เท่านั้น ค่า 1.000 ของกรณี C จึงหมายถึงถูกต้อง 28 ข้อจาก 28 ข้อที่สรุปได้ ไม่ใช่ถูกต้องครบ 30 ข้อ กรณี C มีข้อที่ระบบไม่สรุป 2 ข้อ เพราะโมเดลหนึ่งโมเดลถูกจำลองให้ล้มเหลวด้วยรหัส 429 เหลือโมเดลที่ใช้ได้ 2 โมเดล และมีสองข้อที่โมเดลทั้งสองให้สถานะต่างกัน ผลนี้เป็นพฤติกรรมที่ออกแบบไว้ตามเงื่อนไขในหัวข้อ 3.5.5 ไม่ใช่ข้อผิดพลาด เฉลยที่ใช้เทียบในตารางนี้คือเฉลยของชุดทดสอบสังเคราะห์ ไม่ใช่ชุดคำตอบอ้างอิงตามหัวข้อ 3.8.2

ภาคผนวก ง พจนานุกรมข้อมูล

ภาคผนวกนี้แสดงรายละเอียดรายเขตข้อมูลของทุกแท็บในสเปรดชีตที่ใช้เป็นฐานข้อมูลของระบบ ภาพรวมของแท็บ บทบาท และโหมดการเขียนอยู่ในตารางที่ 3.20 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างแท็บการทำงานแสดงไว้ในรูปที่ 3.7 ทุกตารางในภาคผนวกนี้ใช้หัวคอลัมน์ชุดเดียวกัน คือชื่อเขตข้อมูล ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้ และความหมายของเขตข้อมูลนั้น

แท็บ runs หนึ่งแถวต่อหนึ่งคำตอบที่ประมวลผล เป็นข้อมูลหลักสำหรับตรวจสอบสถานะงาน

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
run_id	string (PK)	รหัสงานที่ระบบสร้าง ใช้อ้างอิงจากทุกแท็บ
response_id	sha256 (unique)	ค่าแฮชของเวลาที่ส่ง อีเมลผู้ตอบ และรหัสไฟล์ ใช้กันงานซ้ำ
created_at	datetime ISO-8601	เวลาที่สร้างแถว
updated_at	datetime ISO-8601	เวลาที่ปรับปรุงล่าสุด

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
email	string (verified)	อีเมลจากการยืนยันตัวตนของ Google ไม่ใช่ข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์
role_id	string → ref_roles	รหัสอาชีพเป้าหมายที่ผู้ใช้เลือก 1 จาก 20
mode	enum course_only / certification_only / both	ประเภทคำแนะนำที่ผู้ใช้เลือก ใช้กรอกรายการในคลัง
timeline_months	int (M)	กรอบเวลาเป็นเดือน ใช้คำนวณจำนวนชั่วโมงเรียนสูงสุด
hours_per_week	float (h)	ชั่วโมงที่เรียนได้ต่อสัปดาห์ ใช้คำนวณจำนวนชั่วโมงเรียนสูงสุด
file_id	string	รหัสไฟล์เรซูเมบน Google Drive
stage	enum running / ready / delivered / failed	สถานะของงาน ดูรูปที่ 3.6
ocr_engine	string	ชื่อบริการอ่านข้อความที่ใช้จริง ทั้งบริการหลักและบริการสำรอง
model_status	string	สรุปสถานะรายโมเดล เช่น จำนวนโมเดลที่ใช้ได้ (m)
readiness_pct	float หรือ N/A	คะแนนหลักฐานตามข้อกำหนดอ้างอิง (R) เป็นร้อยละ รายงาน N/A เมื่อไม่มีข้อกำหนดที่ระบบสรุปได้ ซึ่งรวมกรณี $m < 2$
weighted_coverage	float 0–1 หรือ N/A	สัดส่วนน้ำหนักของข้อที่สรุปได้ (C) รายงานคู่กับ R เสมอ
n_evidenced	int	จำนวนข้อกำหนดที่สรุปเป็น evidenced
n_partially	int	จำนวนข้อกำหนดที่สรุปเป็น partially

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
n_missing	int	จำนวนข้อกำหนดที่สรุปเป็น missing
n_abstained	int	จำนวนข้อที่ระบบยังสรุปไม่ได้ ใช้คำนวณอัตราการใช้
unsupported_claims	int	จำนวนข้อสรุปที่ไม่ผ่านกฎ R2 หรือ R3 เป็นตัวเลขของอัตรา U
report_hash	sha256	ค่าแฮชของชุดข้อมูลรายงานรุ่น คงที่ ใช้กันการส่งซ้ำ
pdf_file_id	string	รหัสไฟล์รายงาน PDF บน Drive
email_status	enum sent / failed / skipped	ผลการส่งอีเมลของงานนี้
error_code	string หรือค่าว่าง	รหัสสาเหตุเมื่อสถานะเป็น failed

แท็บ ocr_results ผลการอ่านข้อความต่อหนึ่งงาน เก็บเฉพาะสรุป ไม่เก็บข้อความเต็ม

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
run_id	string → runs	รหัสงาน
engine	string	ชื่อบริการที่ใช้จริง บันทึกเพื่อรายงานในผลทุกครั้ง
engine_version	string	รุ่นของบริการ ใช้ตรวจสอบย้อนหลัง
page_count	int	จำนวนหน้าของเอกสาร
char_count	int	จำนวนตัวอักษรหลังทำให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
pii_masked_count	int	จำนวนจุดที่ถูกปิดบัง ใช้ตรวจสอบการปิดบังข้อมูลระบุตัว
text_sha256	sha256	ค่าแฮชของข้อความที่ส่งให้ทั้งสามโมเดล ใช้ยืนยันว่าเป็นชุดเดียวกัน คำนี้อาจสร้างข้อความกลับมาไม่ได้
created_at	datetime	เวลาที่บันทึก

แท็บนี้ไม่เก็บข้อความฉบับที่ส่งให้โมเดล ดังนั้นการตรวจตำแหน่งตัวอักษรเทียบข้อความ
เต็มต้องอาศัยการเก็บข้อความรุ่นนั้นไว้เพิ่ม ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.11

แท็บ `model_calls` หนึ่งแถวต่อหนึ่งครั้งที่เรียกโมเดล รวมครั้งที่ล้มเหลว

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
run_id	string → runs	รหัสงาน
model_key	enum A / B / C	รหัสโมเดลภายในระบบ ใช้จับคู่กับ แท็บ findings และตารางที่ 3.7
provider	string	ผู้ให้บริการโมเดล
model_id	string	รหัสรุ่นของโมเดลที่เรียกจริง ต้อง บันทึกก่อนเก็บข้อมูลกลุ่มหลัก
attempt	int	ครั้งที่เรียก นับรวมการเรียกซ้ำ
status	enum ok / error / timeout	ผลของการเรียกครั้งนั้น
latency_ms	int	เวลาตอบกลับเป็นมิลลิวินาที
input_tokens	int	จำนวน token ขาเข้า
output_tokens	int	จำนวน token ขาออก
finish_reason	string	สาเหตุที่โมเดลหยุดสร้างข้อความ
error_code	string หรือค่าว่าง	รหัสข้อผิดพลาด เช่น 429 หรือ หมดเวลา
created_at	datetime	เวลาที่เรียก

แท็บ `findings` ข้อสรุปรายโมเดลก่อนรวมผล

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
run_id	string → runs	รหัสงาน
requirement_id	string → ref_requirements	รหัสข้อกำหนด 1 ใน 30 ข้อของ อาชีพ
model_key	enum A / B / C	โมเดลที่ให้ข้อสรุปนี้
claimed_status	enum evidenced / partially / missing	สถานะที่โมเดลเสนอ ก่อนผ่านกฎ R2 และ R3

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
quote	string	ข้อความที่โมเดลคัดลอกมาจากเอกสาร prompt กำหนดความยาว 20 ถึง 300 ตัวอักษร แต่กฎ R0 ไม่ได้ตรวจสอบความยาว
quote_char_start	int	ตำแหน่งตัวอักษรเริ่มต้น นับจาก 0
quote_char_end	int	ตำแหน่งถัดจากอักขระสุดท้ายของข้อความ จึงไม่รวมอักขระที่ตำแหน่งนั้น
quote_verified	bool	ผลของกฎ R2 ว่าพบข้อความนั้นจริงหรือไม่
overlap_score	float ≥ 0	คะแนน $ov(q, r)$ ของกฎ R3 เกณฑ์ผ่านคือ ≥ 0.15 ระบบไม่จำกัดเพดานไว้ที่ 1 ตามเหตุผลในหัวข้อ 3.5.4
model_confidence	float 0–1 หรือค่าว่าง	ค่าความมั่นใจที่โมเดลรายงาน ยังไม่ได้สอบเทียบ และไม่ใช้ลบผลลัพธ์การตรวจข้อความ
rule_flags	string list	รหัสระบุผลการตรวจ เช่น R2_quote_not_found และ R3_low_overlap
created_at	datetime	เวลาที่บันทึก

เมื่อกฎ R2 พบข้อความจากการค้นครั้งที่สองหลังยุบช่องว่าง ตำแหน่งที่บันทึกอ้างอิงข้อความรุ่นที่ยุบช่องว่างแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่มีเขตข้อมูลที่ระบุว่าตำแหน่งของแถวนั้นอ้างอิงข้อความรุ่นใด จึงต้องเพิ่มก่อนเก็บข้อมูลกลุ่มหลัก

แท็บ decisions ข้อสรุปสุดท้ายหลังกฎ R0 ถึง R4 หนึ่งแถวต่อหนึ่งข้อกำหนด

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
run_id	string $\rightarrow$ runs	รหัสงาน
requirement_id	string $\rightarrow$ ref_requirements	รหัสข้อกำหนด

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
element_id	string	รหัสองค์ประกอบตามฐานข้อมูล O*NET
element_name	string	ชื่อองค์ประกอบที่แสดงในรายงาน
domain	enum 4 โดเมน	Essential Skills, Transferable Skills, Knowledge หรือ Work Activities
weight	float	น้ำหนัก w_i ตามสมการที่ 3.1
final_status	enum evidenced / partially / missing / abstained	ข้อสรุปสุดท้ายหลังรวมเสียงตามกฎหมาย R1
agreement_level	float 0–1	ค่า a_i ตามสมการที่ 3.3 มีค่า 0 เมื่อไม่มีโมเดลที่ตอบข้อกำหนดนั้น
n_usable_models	int (m_i)	จำนวนโมเดลที่ตอบข้อกำหนดนี้ และผ่านกฎ R0
rule_flags	string list	สรุปรหัสผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้
evidence_quote	string	ข้อความที่ใช้ตัดสิน เลือกตามเกณฑ์ในหัวข้อ 3.5.5
evidence_char_start	int	ตำแหน่งตัวอักษรเริ่มต้นของข้อความหลักฐาน มีค่า -1 เมื่อไม่มีข้อความ
evidence_char_end	int	ตำแหน่งสิ้นสุดของข้อความหลักฐาน มีค่า -1 เมื่อไม่มีข้อความ
created_at	datetime	เวลาที่บันทึก

แท็บ plan_items รายการในแผนทีเลือกจากเชื่อมโยงที่ผ่านการตรวจแล้วเท่านั้น

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
run_id	string → runs	รหัสงาน

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
rank	int	ลำดับความสำคัญที่เสนอ ไม่ใช่ลำดับ prerequisite ที่ยืนยันแล้ว
item_id	string → ref_corpus	รหัสรายการเรียนรู้ที่ถูกเลือก
item_type	enum course / certification	ชนิดของรายการในคลัง
title	string	ชื่อรายการตามต้นทาง
provider	string	ผู้ให้บริการหลักสูตรหรือใบรับรอง
source_url	url (https เท่านั้น)	ลิงก์ต้นทาง ตรวจสอบว่าขึ้นต้นด้วย https ก่อนแสดง
estimated_hours	float (h_k)	ชั่วโมงประมาณการสำหรับวางแผน นับครั้งเดียวแม้ครอบคลุมหลายข้อกำหนด
cumulative_hours	float	ชั่วโมงสะสม ต้องไม่เกินจำนวนชั่วโมงเรียนสูงสุด
covers_requirements	string list	รหัสช่องว่างที่รายการนี้ครอบคลุมเพิ่มในรอบที่ถูกเลือก
n_new_requirements	int	จำนวนช่องว่างที่รายการนี้ครอบคลุมเพิ่ม
new_weight_covered	float	น้ำหนักของช่องว่างที่ครอบคลุมเพิ่ม ใช้ค่านวนค่า d_k
mapping_status	string	สถานะการตรวจความเชื่อมโยง เช่น source_checked_by_script
phase	string	ระยะของการเรียนตามที่คลังกำหนด

แท็บ deliveries ไฟล์ที่สร้างและอีเมลที่ส่ง ใช้กันการทำงานซ้ำ

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
run_id	string → runs	รหัสงาน

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
report_hash	sha256	ค่าแฮชของรายงาน ถ้าซ้ำและส่งสำเร็จแล้วจะไม่สร้างและไม่ส่งใหม่
pdf_file_id	string	รหัสไฟล์ PDF บน Drive
web_view_link	url	ลิงก์เปิดไฟล์รายงาน
file_name	string	ชื่อไฟล์รายงาน
email_to	string (verified)	อีเมลปลายทาง ส่งทีละฉบับต่อหนึ่งคน
email_status	enum sent / failed	ผลการส่ง
error_code	string หรือค่าว่าง	รหัสสาเหตุเมื่อส่งไม่สำเร็จ
sent_at	datetime	เวลาที่ส่งสำเร็จ

แท็บ audit_log เหตุการณ์สำคัญทั้งหมดตามลำดับเวลา

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
ts	datetime	เวลาของเหตุการณ์
actor	string	ผู้กระทำ เช่น ชื่อ workflow หรือผู้วิจัย
run_id	string → runs	รหัสงานที่เกี่ยวข้อง
event	string	ชนิดเหตุการณ์ เช่น skipped_duplicate หรือ ocr_fallback
detail	string หรือ JSON	รายละเอียดเพิ่มเติมของเหตุการณ์

แท็บ ground_truth ชุดคำตอบอ้างอิงของคำถามที่ 1 หนึ่งแถวต่อข้อกำหนด

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
run_id	string → runs	รหัสงาน
requirement_id	string → ref_requirements	รหัสข้อกำหนด
reference_status	enum evidenced / partially / missing	สถานะอ้างอิงหลังหาข้อยุติ ใช้เปรียบเทียบกับผลของระบบ

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
evidence_quote	string	ข้อความในเรซูเม่ที่ผู้ให้รหัสใช้ตัดสิน
coder_1	string	ผู้ให้รหัสคนที่หนึ่ง
coder_2	string หรือค่าว่าง	ผู้ตรวจคนที่สอง ให้รหัสในตัวอย่างอย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้เข้าร่วม
agreement	bool หรือค่าว่าง	ผู้ให้รหัสสองคนเห็นตรงกันหรือไม่ ค่าว่างหมายถึงแฉะนั้นไม่ได้อยู่ในตัวอย่างที่ตรวจซ้ำ
resolution_note	string	วิธีหาข้อยุติเมื่อให้รหัสไม่ตรงกัน
participant_disagreed	bool	ผู้เข้าร่วมแจ้งไม่เห็นด้วยกับรหัสนี้หรือไม่
coded_at	datetime	เวลาที่ให้รหัส

แท็บนี้เก็บเฉพาะสถานะอ้างอิงหลังหาข้อยุติ ก่อนเก็บข้อมูลกลุ่มหลักต้องเพิ่มเขตข้อมูลสำหรับรหัสเดิมของผู้ให้รหัสแต่ละคน เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าความเห็นต่างกันณลักษณะใด ไม่ใช่ทราบเพียงว่าตรงกันหรือไม่

แท็บ pathway_review ผลตรวจแผนของคำถามที่ 2

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
run_id	string → runs	รหัสงาน
item_id	string → ref_corpus	รายการเรียนรู้ที่ระบบเลือก
requirement_id	string → ref_requirements	ช่องว่างที่รายการนั้นอ้างว่าครอบคลุม
relevant_to_reference_gap	bool	เนื้อหาของรายการครอบคลุม ช่องว่างอ้างอิงข้อนี้จริงหรือไม่
item_data_correct	bool	รหัส ชื่อ ผู้ให้บริการ ลิงก์ และสถานะตรงกับข้อมูลในคลังหรือไม่
within_time_budget	bool	ชั่วโมงรวมของแผนไม่เกินเวลาที่ผู้เรียนจัดสรรได้หรือไม่

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
error_source	enum 4 ประเภท	ระบุช่องว่างผิด เชื่อมโยงรายการผิด ข้อมูลรายการผิด หรือข้อจำกัดของคลัง
review_note	string	บันทึกของผู้ประเมิน
reviewer	string	ผู้ประเมิน
reviewed_at	datetime	เวลาที่ประเมิน

แท็บนี้มีหนึ่งแถวต่อรายการกับข้อกำหนด รายการหนึ่งจึงปรากฏได้หลายแถว การคำนวณความตรงประเด็นและความถูกต้องของข้อมูลรายการต้องนับรายการที่ไม่ซ้ำกัน ส่วนค่า within_time_budget เป็นคุณสมบัติของแผนทั้งแผน การคำนวณความเป็นไปได้ด้านเวลาจึงนับหนึ่งแผนต่อผู้เข้าร่วมหนึ่งคน ไม่เฉลี่ยจากจำนวนแถว

แท็บ ref_roles อาชีพเป้าหมายทั้ง 20 อาชีพและนโยบายการเลือกข้อกำหนด

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
role_id	string (PK)	รหัสอาชีพ ใช้เป็นคีย์ตั้งข้อกำหนดแทนการค้นด้วยเวกเตอร์
role_name_th	string	ชื่ออาชีพภาษาไทยที่แสดงในแบบฟอร์มและรายงาน
target_role	string	ชื่ออาชีพภาษาอังกฤษตามต้นทาง
soc_code	string	รหัส SOC ที่ใช้จับคู่กับฐานข้อมูล O*NET รุ่น 31.0
track	string	สายงานที่ใช้จัดกลุ่มอาชีพ
n_requirements_selected	int = 30	จำนวนข้อกำหนดที่เลือกต่ออาชีพ
weight_share_of_pool	float 0-1	สัดส่วนน้ำหนักที่ 30 ข้อครอบคลุมจากชุดที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นก่อนคัดเหลือ 30 ข้อ

แท็บ ref_requirements ข้อกำหนดอ้างอิง 600 ข้อ

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
requirement_id	string (PK)	รหัสข้อกำหนด
role_id	string → ref_roles	อาชีพที่ข้อกำหนดนี้สังกัด
domain	enum 4 โดเมน	โดเมนขององค์ประกอบ ต้องมีอย่างน้อยโดเมนละ 3 ข้อ
element_id	string	รหัสองค์ประกอบตาม O*NET ใช้ตัดสินกรณีค่าความสำคัญเท่ากัน
element_name	string	ชื่อองค์ประกอบ ใช้ประกอบเซตคำเป้าหมายของกฎ R3
element_description	string	คำอธิบายองค์ประกอบ ใช้ประกอบเซตคำเป้าหมายของกฎ R3
importance_im	float ≥ 3.0	ค่าความสำคัญ ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกและคำนวณน้ำหนัก
rank_in_role	int 1-30	ลำดับตามค่าความสำคัญจากมากไปน้อย
weight_renormalized	float (w_i)	น้ำหนักที่ทำให้ผลรวมในอาชีพหนึ่งเท่ากับ 1
element_aliases	string list	คำพ้อง ใช้เฉพาะฝั่งโปรแกรมในกฎ R3 ไม่ส่งเข้า prompt

แท็บ ref_corpus คลังหลักสูตรและใบรับรอง 499 รายการ

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
item_id	string (PK)	รหัสรายการเรียนรู้
item_type	enum course / certification	ชนิดของรายการ
role_id	string → ref_roles	อาชีพที่รายการนี้เกี่ยวข้อง
title	string	ชื่อรายการ
provider	string	ผู้ให้บริการ
source_url	url (https)	ลิงก์ต้นทางที่ผ่านการตรวจสอบรูปแบบแล้ว

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
estimated_hours	float > 0	ชั่วโมงประมาณการสำหรับวางแผน ต้องมากกว่าศูนย์จึงถูกเลือกได้
recommendation_mode	string list	ประเภทคำแนะนำที่ใช้ได้ ต้องตรง กับประเภทที่ผู้ใช้เลือก
phase	string	ระยะของการเรียน
verification_status	enum verified / pending	ต้องเป็น verified จึงนำไปแนะนำ ได้ สถานะนี้หมายถึงตรวจแหล่งที่ มาและรูปแบบข้อมูลแล้ว ไม่ใช่การ รับรองเนื้อหา

แท็บ ref_mappings ความเชื่อมโยงรายการกับข้อกำหนด 6,779 แถว

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
map_id	string (PK)	รหัสความเชื่อมโยง
item_id	string → ref_corpus	รายการเรียนรู้
role_id	string → ref_roles	อาชีพ
requirement_id	string → ref_requirements	ข้อกำหนดที่รายการนี้ครอบคลุม
coverage_layer	enum L1_researcher_tagged / L2_rule_augmented	ชั้น L1 ผู้วิจัยกำกับเอง ชั้น L2 ได้ จากกฎขยายผลและไม่ใช้แนะนำ
coverage_strength	float	ระดับความครอบคลุมที่บันทึกไว้
mapping_status	enum pending_review / source_checked_by_script / expert_reviewed	ต้องผ่านการตรวจจึงถูกเลือกได้ สถานะ source_checked_by_script ไม่เท่ากับการรับรองเนื้อหาโดย ผู้เชี่ยวชาญ

แท็บ form_responses คำตอบจาก Google Forms ระบบอ่านอย่างเดียว

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
Timestamp	datetime	เวลาที่ผู้ใช้ส่งแบบฟอร์ม ใช้ ประกอบ response_id

เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
Email Address	string (verified)	อีเมลจากการยืนยันตัวตนของ Google ใช้ส่งรายงานกลับ
อัปโหลดเรซูเม่ (PDF)	file link	ลิงก์ไฟล์ในโฟลเดอร์ของแบบฟอร์มบน Drive
อาชีพเป้าหมาย	enum 20 อาชีพ	จับคู่กับ ref_roles.role_id
ระยะเวลาที่ต้องการใช้เรียนรู้	int (เดือน)	ค่า M ในสมการที่ 3.7
ชั่วโมงที่เรียนได้ต่อสัปดาห์	float	ค่า h ในสมการที่ 3.7
สิ่งที่ต้องการให้แนะนำ	enum	ประเภทคำแนะนำ ใช้กรอกรายการในคลัง
ความยินยอม	bool (บังคับ)	ระบบตรวจสอบก่อนเริ่มประมวลผล ถ้าไม่ยินยอมจะปฏิเสธทันที

แท็บ evaluation_responses แบบประเมินประโยชน์ที่ผู้เรียนเห็นว่าได้รับ

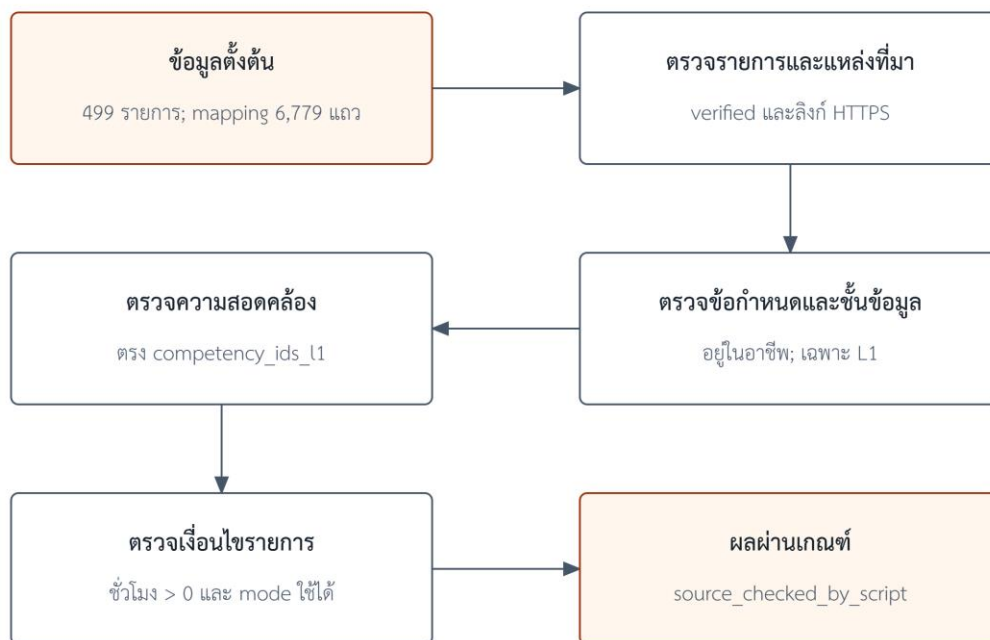
เขตข้อมูล	ชนิดหรือค่าที่เป็นไปได้	ความหมาย
Timestamp	datetime	เวลาที่ตอบแบบประเมิน
รหัสงานที่ปรากฏในรายงาน	string → runs.run_id	ใช้จับคู่แบบประเมินกับผลของงานนั้น
ข้อ 1 ช่วยระบุสิ่งที่ควรเริ่มเรียน	1-5 หรือ ประเมินไม่ได้	รายงานค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้อ พร้อมจำนวนผู้ตอบจริง
ข้อ 2 ช่วยจัดลำดับการพัฒนาทักษะ	1-5 หรือ ประเมินไม่ได้	ไม่รวมกับคะแนนความถูกต้องเป็นคะแนนเดียว
ข้อ 3 เหมาะกับเวลาที่จัดสรรได้	1-5 หรือ ประเมินไม่ได้	หลักฐานจากผู้ใช้สำหรับคำถามที่ 2
ส่วนใดของแผนที่ต้องการเปลี่ยน	free text	คำถามปลายเปิด สรุปเป็นประเด็นเชิงคุณภาพ

ภาคผนวก จ แผนภาพรายละเอียดของระบบ

ภาคผนวกนี้รวบรวมแผนภาพขยายที่ใช้อธิบายการตรวจคลังข้อมูล โครงสร้างข้อมูล การจัดการข้อยกเว้น ลำดับข้อความ การรวมผล และตัวอย่างการจัดแผน เพื่อรักษารายละเอียดตัวอักษรและรายละเอียดเมื่ออ่านแยกหน้า

การตรวจความเชื่อมโยงของคลังเรียนรู้

D03B / Validation flow



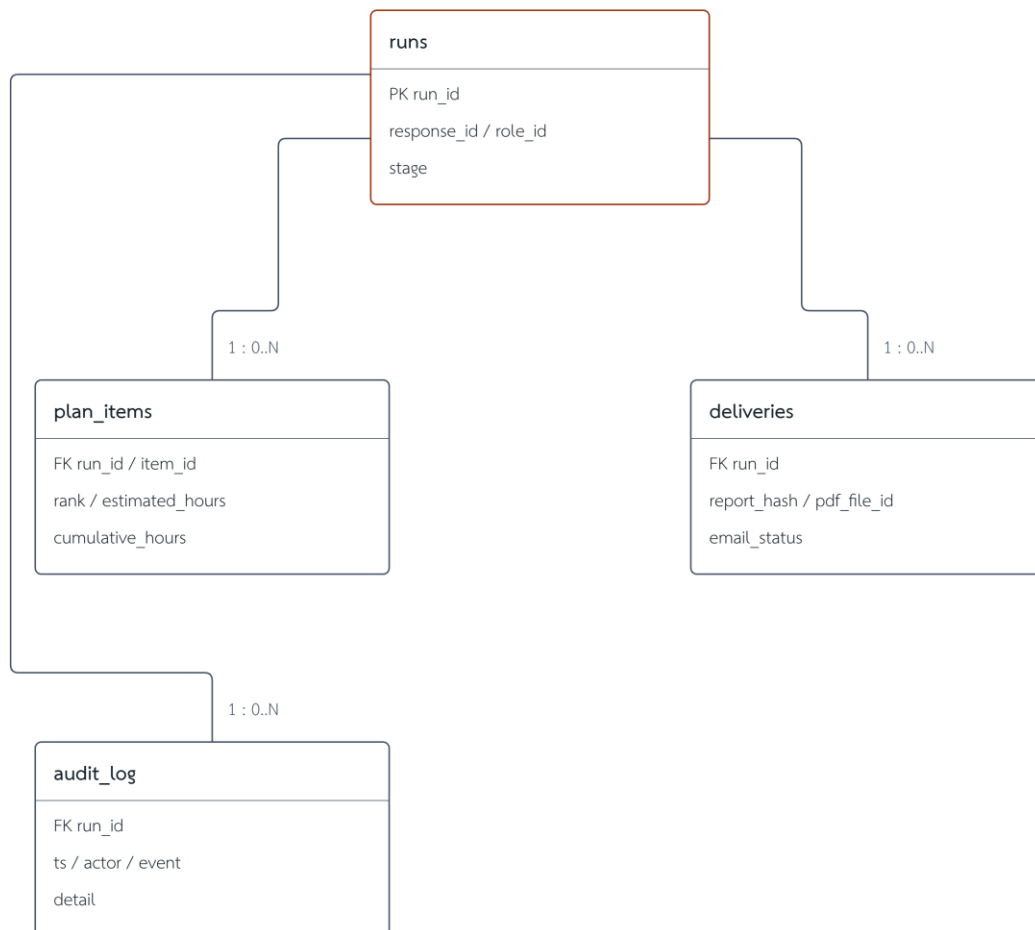
คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. ผ่าน 1,955 แถว; อีก 4,824 แถวไม่นำไปแนะนำ
2. รองรับ 479 จาก 600 ข้อกำหนด; จำนวน mapping ไม่ใช่จำนวนหลักสูตร
3. ตกเกณฑ์ใดก็ไม่ใช้แนะนำ; การผ่านสคริปต์ไม่ใช่การรับรองเนื้อหา

รูปที่ จ.1 การตรวจคลังรายการเรียนรู้และความเชื่อมโยง

ข้อมูลการจัดแผนและส่งรายงาน

D08B / Logical ER



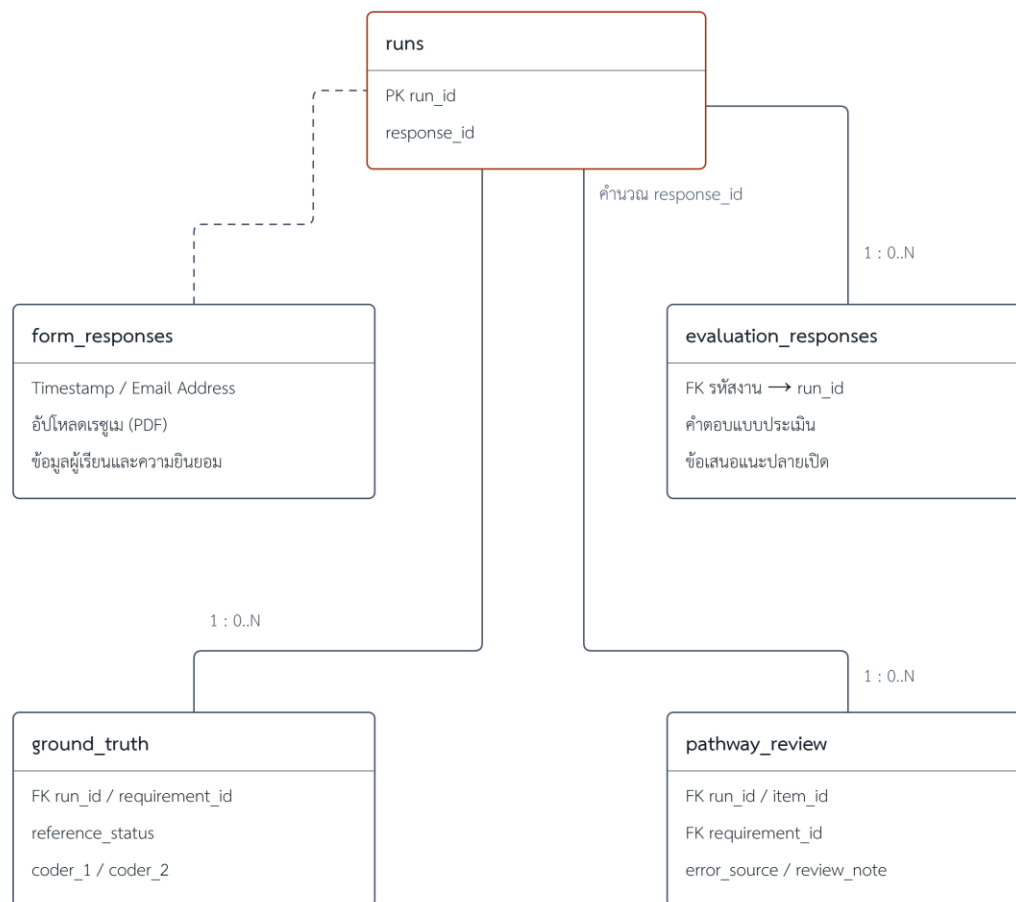
คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. runs ปรับแก้เดิมด้วย run_id; แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง
2. plan_items.item_id อ้าง ref_corpus; covers_requirements เป็นรายการรหัส
3. deliveries กันส่งซ้ำด้วย report_hash ที่ส่งเสร็จแล้ว

รูปที่ จ.2 แบบจำลองข้อมูลการส่งรายงานและการตรวจสอบย้อนหลัง

ข้อมูลฟอร์มและการประเมิน

D09 / Logical ER



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

- เส้นประ: association จาก Timestamp + verified email + file_id ไม่ใช่ FK ในฟอร์ม
- ground_truth อ้าง ref_requirements; pathway_review อ้าง ref_corpus และ ref_requirements
- รหัสเดิมราย coder ยังต้องเพิ่มก่อนเก็บข้อมูล; reference_status มี 3 ค่า ไม่มี abstained
- แบบประเมินอาจมีหลายคำตอบต่อ run; ผลตรวจแผนเป็นคู่ item / requirement

รูปที่ จ.3 แบบจำลองข้อมูลฟอร์มและการประเมิน

ข้อยกเว้นและเส้นทางกู้คืน

D11B / Exception activity



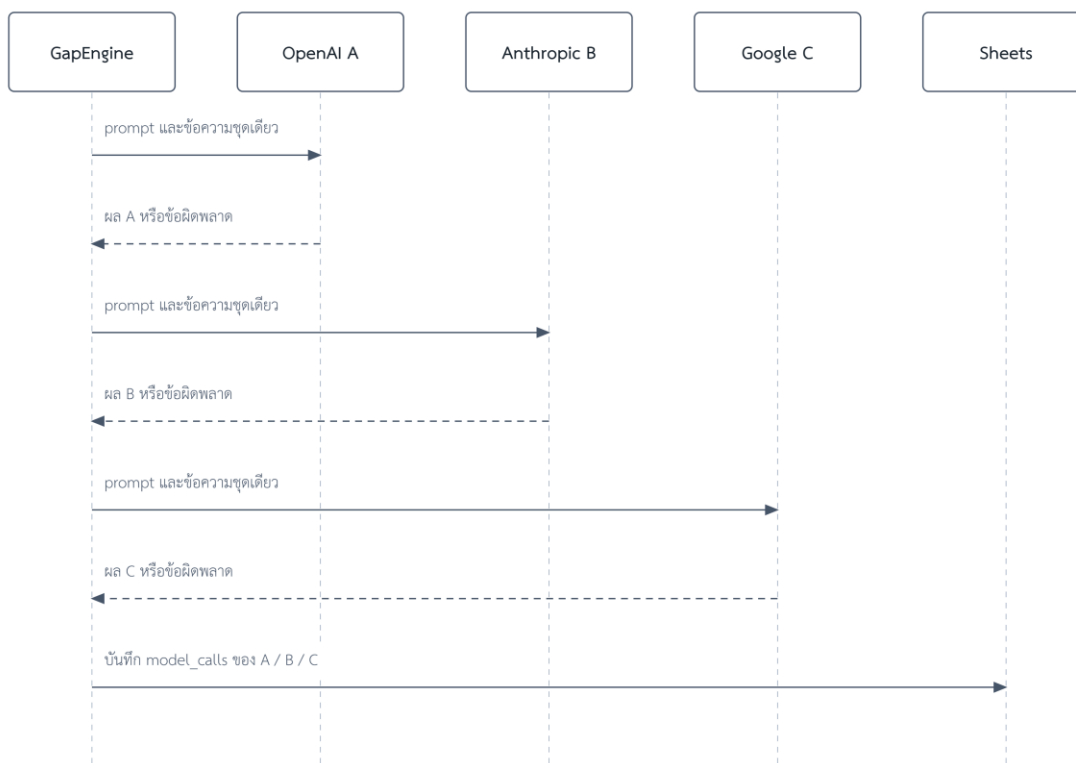
คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. WF_Error บันทึกเหตุการณ์ผิดปกติและแจ้งผู้วิจัย ไม่ส่ง technical error ให้ผู้เข้าร่วม
2. report_hash ที่ส่งแล้วกันส่งซ้ำอีกชั้น; failed ก่อนผลครบต้องประมวลผลใหม่
3. OCR สำรองและ retry เป็นข้อกำหนดการออกแบบ ต้องตรวจการตั้งค่าก่อนใช้จริง

รูปที่ จ.4 กิจกรรมเมื่อเกิดข้อยกเว้นและการกู้คืนงาน

การเรียกโมเดลและเก็บผลเพื่อการตรวจสอบ

D12B / Sequence



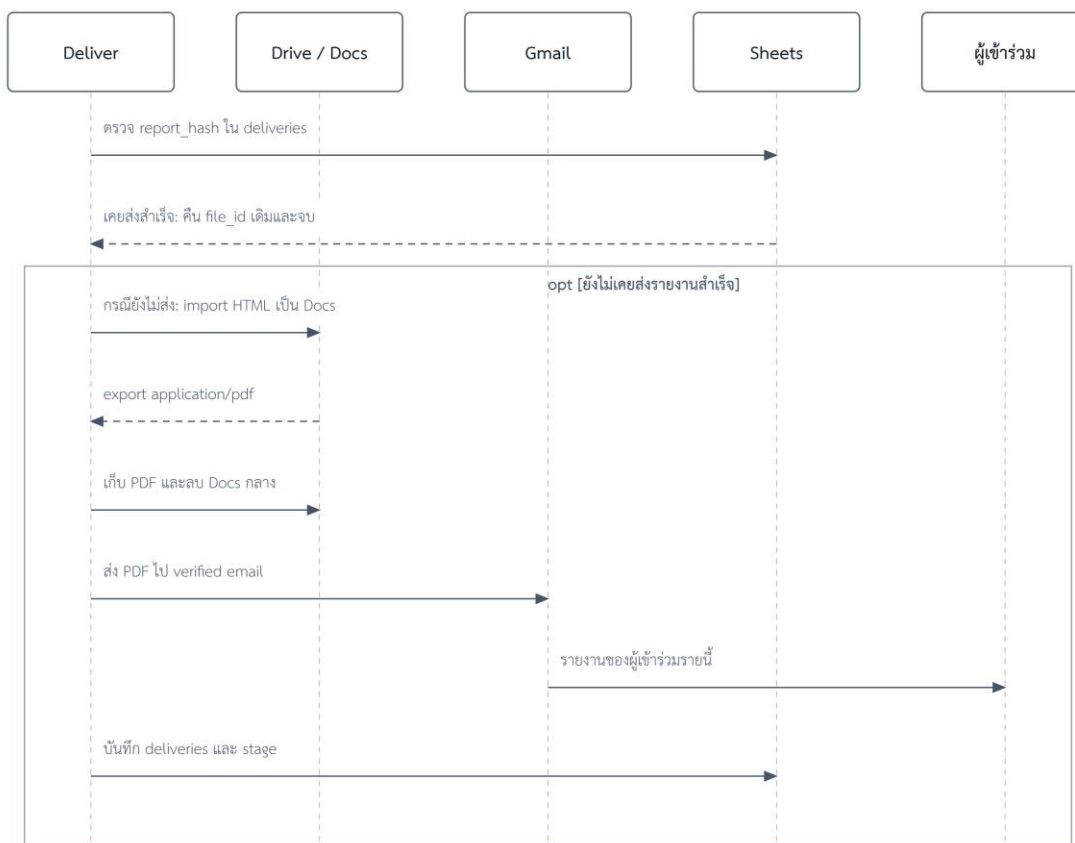
คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. ลำดับ A/B/C ในภาพใช้ให้อ่านง่าย ไม่ยืนยันเวลาหรือ concurrency ของ n8n
2. โค้ดแยก 3 แขนง แต่ยังคงทดสอบการรวมผลให้ครบก่อนรันจริง
3. config ตั้ง max_attempts=2; โหนดยังไม่มี retryOnFail และผลรวมระบุ attempt=1

รูปที่ จ.5 ลำดับการเรียกโมเดลและรวมผล

การสร้าง PDF และส่งรายงานรายบุคคล

D12C / Sequence



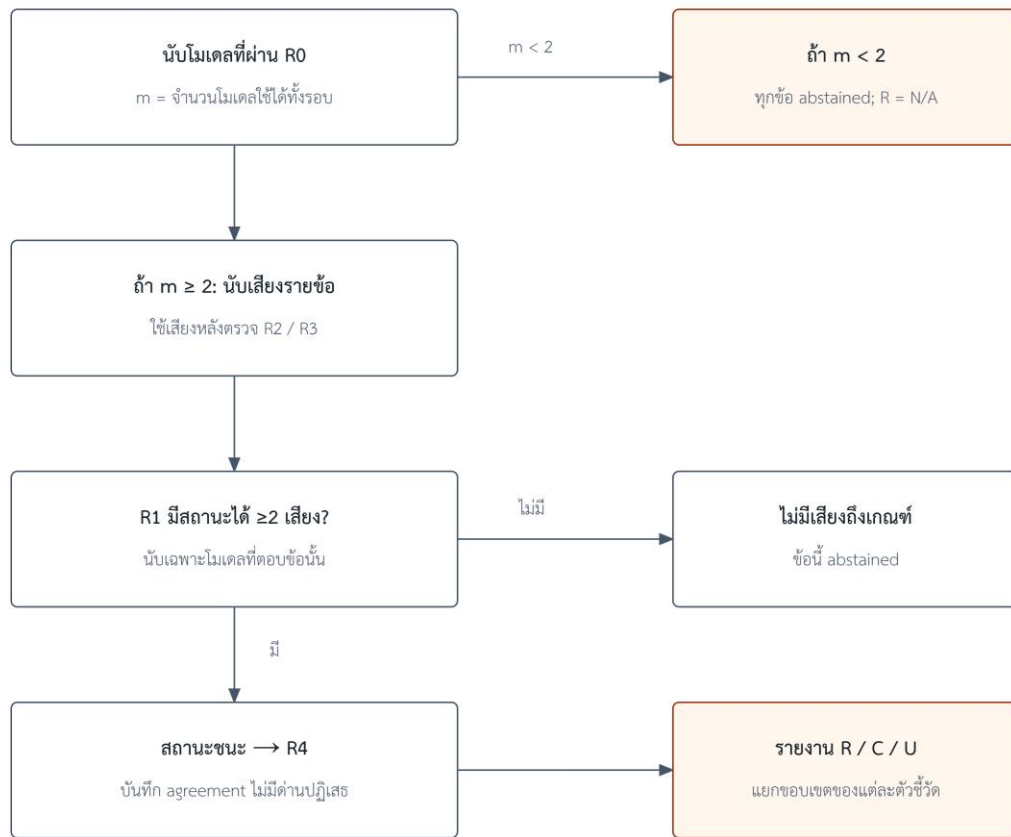
คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. แดทาลิ่งตรงซ้ำใช้เฉพาะกรณีที่ยังไม่เคยส่งรายงานสำเร็จ
2. ส่งล้มเหลว: เก็บไฟล์และ snapshot เพื่อส่งใหม่ โดยไม่เรียกไม่เคลซ้ำ
3. เป็นเส้นทางออกแบบ; config ปัจจุบัน email_enabled=false

รูปที่ จ.6 ลำดับการสร้างและส่งรายงาน

การรวมเสียงและคำนวณผลระดับระบบ

D14B / Consensus flow



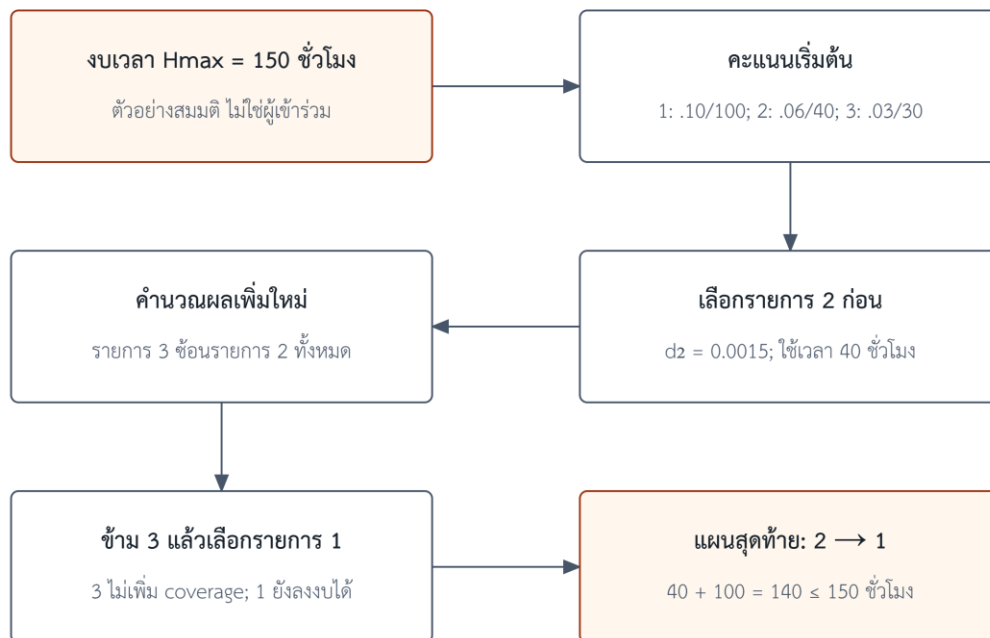
คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. R: คะแนนถ่วงน้ำหนักเฉพาะข้อที่สรุปได้; ไม่มีข้อสรุปได้ให้ N/A ไม่ใช่ 0
2. C: สัดส่วนน้ำหนักที่สรุปได้; U: ข้ออ้างไม่ใช่ missing ที่ตก R2 หรือ R3
3. agreement เป็นสัดส่วนเสียง ไม่ใช่ความน่าจะเป็นว่าถูกต้อง; m อาจต่างจาก m_i
4. E/E/M → E; E/P/M → abstained; usable 2 แล้ว E/M → abstained

รูปที่ จ.7 การรวมเสียงและการสรุปสถานะหลักฐาน

ตัวอย่าง Greedy เมื่อรายการครอบคลุมซ้ำ

D15B / Worked example



คำอธิบายและข้อควรอ่าน

1. รายการ 1 ครอบคลุมน้ำหนัก .10; รายการ 2 ครอบคลุม .06; รายการ 3 ครอบคลุม .03
2. คะแนนต้องคำนวณใหม่ทุกครั้งหลังเลือก ไม่ใช่เรียงคะแนนเริ่มต้นครั้งเดียว
3. ลำดับนี้เป็นความสำคัญเพื่อวางแผน ไม่รับรอง prerequisite หรือ global optimum

รูปที่ จ.8 ตัวอย่างการเลือกแผนภายใต้งบเวลา